Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию

Дизельные двигатели

John Deere

POWERTECH

2,9 л

3029

www.genrent.ru

Введение

В этом руководстве содержится информация по эксплуатации и обслуживанию двигателей CD3029DF120 и CD3029TF120, произведенных в г. Саран (Франция).

Предисловие

Для того, чтобы иметь четкое представление о том, как правильно эксплуатировать и обслуживать двигатель Вашей генераторной установки, необходимо внимательно прочитать данное руководство. Невыполнение данного требования может стать причиной получения травмы или повреждения оборудования.

Данное руководство является неотъемлемой частью двигателя и при продаже должно быть передано вместе с двигателем.

Все измерения в данном руководстве приведены в единицах Системы Си и в американских единицах измерения. Необходимо использовать оригинальные запасные части и резьбовые детали. Для резьбовых деталей, размеры которых указаны в единицах Системы Си или в дюймах, следует использовать соответствующие гаечные ключи.

Левой и правой стороной двигателя считаются соответствующие стороны при взгляде на него со стороны маховика в направлении радиатора системы охлаждения.

Необходимо аккуратно записать серийный номер двигателя и коды дополнительных устройств, смонтированных на двигателе, в соответствующие ячейки таблицы. Данная информация будет необходима сервисному центру (обращайтесь к Вашему региональному дистрибьютору) для ремонта и заказа запасных частей.

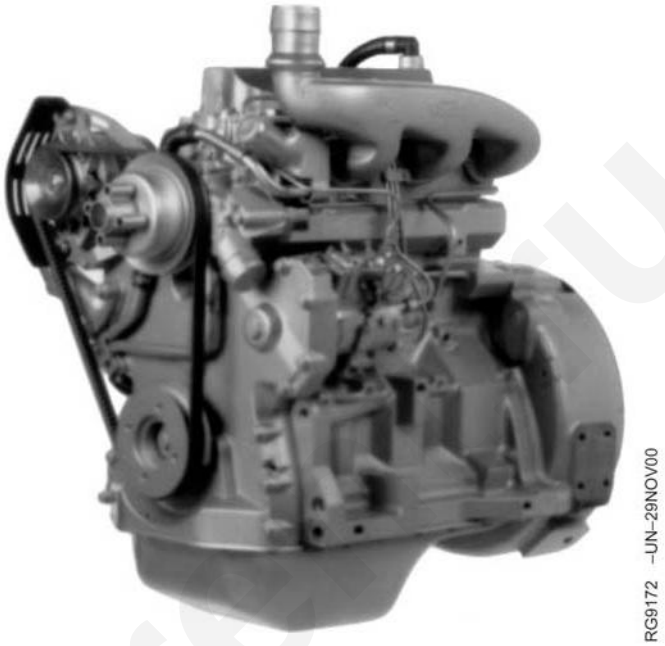
Изменение уставки максимальной подачи топлива сверх величины, указанной в спецификации завода-изготовителя или форсирование двигателя иными способами запрещены и приведут к снятию двигателя с гарантии завода изготовителя.

Некоторые комплектующие, такие как радиатор системы охлаждения, воздушный фильтр и другое вспомогательное оборудование двигателей John Deere OEM может быть установлено производителем конечного оборудования, а не компанией John Deere. Данное руководство содержит сведения только о двигателе и опциях, поставляемых через дилерскую сеть John Deere.

www.generem.ru

Двигатели 2,9 л

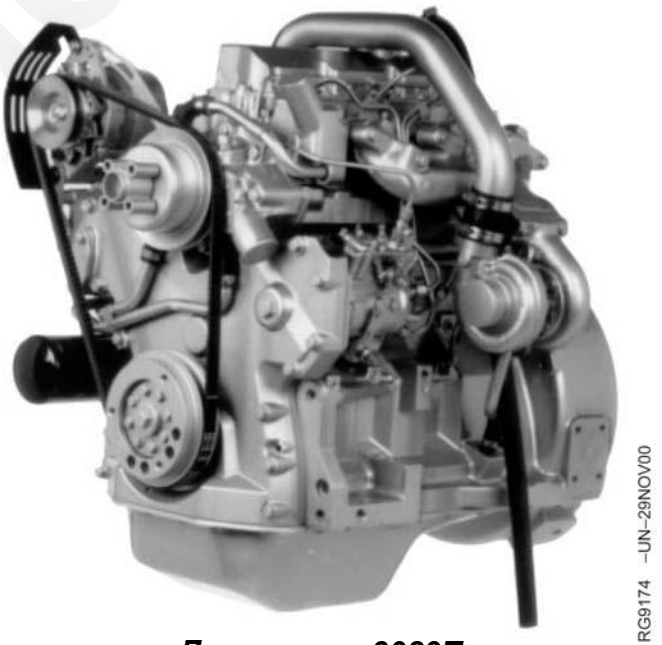




Двигатель3029D



Двигатель 3029T



Двигатель 3029T

Оглавление

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ 6
Серийный номер двигателя 6
Заполнение бланка для идентификации двигателя 6
Коды опций, установленных на двигателе 6
Заполнение бланка для идентификации ТНВД 8

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 9

ТОПЛИВО, СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ 18
Дизельное топливо 18
Смазывающая способность дизельных топлив: 18
Заправка топливного бака: 19
Облегчение запуска дизельных двигателей при низких температурах 19
Обкаточное моторное масло 21
Моторное масло для дизельных двигателей 21
Смешивание масел 22
OILSCAN® и COOLSCAN™ 22
Применение других смазочных материалов и масел на синтетической основе 22
Хранение масел 22
Смазки 23
Охлаждающая жидкость (ОЖ) для дизельных двигателей 24
Защита двигателя при низких температурах воздуха 25
Дополнительная информация по ОЖ для дизельных двигателей и комплексу присадок к ОЖ 25
Комплекс присадок к ОЖ 27
Эксплуатация в жарком климате 27
Слив охлаждающей жидкости 28

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ 28
Двигатель как составная часть резервной генераторной установки 28
Запуск двигателя 28
Техобслуживание двигателя во время обкатки: 29
Техобслуживание двигателя после периода обкатки 30
Нормальный режим работы двигателя 30
Зимняя эксплуатация двигателя 31
Прогрев двигателя 32
Длительная работа двигателя без нагрузки 32
Останов двигателя 33
Использование дополнительной батареи или зарядного устройства 33

ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СМАЗКИ И ОБЩЕЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 34
Необходимость соблюдать интервалы техобслуживания 34
Использование соответствующих видов топлива, масла и ОЖ 34
График проведения регламентных работ для двигателей в составе ДГУ, используемых в качестве основного источника питания 35
График проведения регламентных работ по техническому обслуживанию двигателей в составе ДГУ, используемых в качестве резервного источника питания 37

ЕЖЕДНЕВНОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СМАЗКИ 39
Ежедневные предпусковые проверки 39
Проверка уровня масла 39
Проверка уровня охлаждающей жидкости 40
Проверка воздушного фильтра 40
Осмотр двигателя 41
Проверка топливного фильтра 41

ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СМАЗКИ И ОБЩЕЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ – КАЖДЫЕ 250 ЧАСОВ ИЛИ 6 МЕСЯЦЕВ 42
Обслуживание огнетушителя 42
Обслуживание аккумуляторной батареи 42
Смена масла и замена масляного фильтра 44
Проверка натяжения клинового ремня вентилятора и зарядного генератора 46
Проверка опор двигателя 47

СМАЗКА И ОБЩЕЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ КАЖДЫЕ 500 ЧАСОВ ИЛИ 12 МЕСЯЦЕВ 47
Очистка трубки вентиляции картера.....47
Проверка системы воздухоснабжения, обслуживание воздушного фильтра.....47
Замена фильтрующего элемента топливного фильтра / Прокачка системы топливоподачи 48
Проверка системы охлаждения 50
Проверка концентрации комплекса присадок в ОЖ 50
Восстановление концентрации комплекса присадок (SCA) между интервалами смены ОЖ.....51
Испытание под давлением пробки заливной горловины радиатора и системы охлаждения 52
Проверка и регулировка частоты вращения коленвала двигателя 52

ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СМАЗКИ И ОБЩЕЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 2000 ЧАСОВ ИЛИ 24 МЕСЯЦА.....53
Регулировка степени неравномерности (статизма) регулятора частоты вращения на двигателях генераторных установок (Только для ТНВД Stanadyne).....53
Проверка и регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме 54
Промывка и заполнение системы жидкостного охлаждения 55
Проверка температуры открытия термостата 57

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ 58
Запрещается модифицировать топливную систему.....58
Долив охлаждающей жидкости.....58
Прокачка системы топливоподачи.....59
Удаление воздуха на выходе из ТНВД 60
Удаление воздуха на входе в топливные форсунки.....61
Замена воздушного фильтра.....61
Замена ремней привода вентилятора и зарядного генератора 61

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ..... 62
Общая информация 62
Электрооборудование.....66
Система смазки 67
Система охлаждения 68
Система воздухоснабжения.....69

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 72
Долгосрочная консервация двигателя 72
Ввод в эксплуатацию после длительной консервации.....73

ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ МОТОРНОГО МАСЛА ДЛЯ СИСТЕМЫ СМАЗКИ 73
Значения момента затяжки для стандартных дюймовых болтов.....74
Значения момента затяжки метрических болтов 75

РЕГИСТРАЦИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ..... 76
Журнал регистрации выполненных операций технического обслуживания 76
Ежедневные предпусковые проверки.....76
Операции ТО, проводимые каждые 250 часов / 6 месяцев.....77
Операции ТО, проводимые каждые 500 часов /12 месяцев.....77
Операции ТО, проводимые каждые 2000часов /24 месяцев.....78
Операции ТО, проводимые по мере необходимости.....78

ГАРАНТИЯ НА СИСТЕМУ ВЫБРОСА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ..... 79
Положение о гарантиии за контролем выбросов Агентства по охране окружающей среды США (EPA).....79

Идентификация двигателя

Серийный номер двигателя

Каждый двигатель имеет серийный номер John Deere, состоящий из 13-ти знаков. Первые 2 буквы определяют завод, на котором был произведен двигатель:

«TO» = г. Дубьюк, США, штат Айова

«CD» = г. Саран, Франция.

«PE» = Тореон, Мексика

Табличка с серийным номером (A) двигателя находится на правой стороне блока цилиндров, позади топливного фильтра.



A – серийный номер двигателя

Заполнение бланка для идентификации двигателя

В приведенные ниже строчки бланка следует вписать все цифры и буквы номеров, нанесенных на табличку серийного номера. Эта информация особенно важна для заказа запасных частей и осуществления гарантии.

Серийный номер двигателя (B)

_____

Модель двигателя (C)

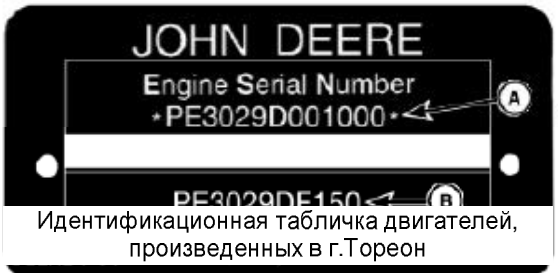
_____

Коэффициент поглощения (D) (Только для двигателей, произведенных в г. Саран)

_____



Идентификационная табличка двигателей, произведенных в г.Саран



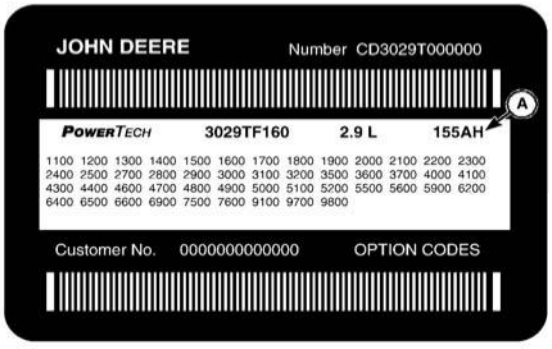
Идентификационная табличка двигателей, произведенных в г.Тореон

Коды опций, установленных на двигателе

Помимо таблички серийного номера, на крышке газораспределительного механизма двигателя OEM наклеивается этикетка кодов опций (дополнительных устройств) установленных на данный двигатель. Данные коды определяют, какие опции установлены на двигателе заводом-изготовителем. Для заказа запасных частей, материалов или сервисных услуг необходимо сообщить указанные коды в Сервисный центр.

Указанная этикетка содержит базовый код двигателя (A). Этот код также необходимо указывать вместе с кодами опций.

Два первых знака каждого кода служат для идентификации функциональной группы, например, генераторы переменного тока. Два последних знака каждого кода служат для идентификации конкретной части или устройства, смонтированных на двигателе, например, генератора переменного тока 12 Вольт, 55Ампер.



Этикетка кодов опций

Примечание: *Данные коды базируются на самой последней информации, доступной в момент издания данной брошюры. John Deere оставляет за собой право вносить изменения в данную информацию в любое время, без предварительного уведомления.*

Если двигатель заказывается в стандартной комплектации, без дополнительного или специфического оборудования, двумя последними знаками код опции для каждой функциональной группы будут 99, 00 или XX. В прилагаемом перечне на следующей странице указаны лишь 2 первых цифры кодов. Для последующих ссылок, например, при заказе запчастей, необходимо иметь под рукой данные коды. Для удобства, запишите третьи и четвертые цифры, указанные на этикетке кодов опций в ячейки, предназначенные для этой цели.

Примечание: этикетка кодов опций данного двигателя может содержать неполный перечень кодов, если отдельная опция была установлена после того, как двигатель покинул завод.

Если этикетка утеряна или истерлась, свяжитесь с Вашим региональным дистрибьютором, продавшим двигатель, для получения новой этикетки взамен пришедшей в негодность.

Код опции	Описание
11_____	Крышка газораспределительного механизма
12_____	Маслоналивная горловина
13_____	Шкив коленчатого вала
14_____	Картер маховика двигателя
15_____	Маховик двигателя
16_____	ТНВД
17_____	Впускной коллектор
18_____	Воздушный фильтр
19_____	Масляный поддон
20_____	Насос системы жидкостного охлаждения двигателя
21_____	Крышка термостата
22_____	Термостат
23_____	Привод вентилятора
24_____	Ремень привода вентилятора
25_____	Вентилятор
26_____	Подогреватель рубашки охлаждения
27_____	Радиатор
28_____	Выпускной коллектор
29_____	Система вентиляции
30_____	Стартер
31_____	Генератор
32_____	Панель контрольно-измерительных приборов
33_____	Тахометр
35_____	Топливные фильтры
36_____	Передняя табличка
37_____	Топливоподкачивающий насос
39_____	Корпус термостата
40_____	Масломерный щуп
41_____	Ременный привод вспомогательных механизмов
43_____	Устройство для облегчения пуска
44_____	Крышка корпуса шестеренчатого привода и шестерни
45_____	Вал системы уравновешивания

Код опции	Описание
46_____	Блок цилиндров с гильзами цилиндров и распределительным валом
47_____	Коленчатый вал и подшипники
48_____	Шатуны и поршни
49_____	Газораспределительный механизм
50_____	Масляный насос
51_____	Головка блока цилиндров и клапаны
52_____	Шестеренчатый привод вспомогательных механизмов
55_____	Поддон для транспортировки
56_____	Цветовая гамма
57_____	Всасывающий патрубок насоса системы охлаждения
59_____	Охладитель масла
60_____	Дополнительный шкив привода вспомогательных механизмов
62_____	Скоба крепления генератора
64_____	Переходная труба системы выпуска ОГ
65_____	Турбокомпрессор
66_____	Датчик температуры
67_____	Электронный датчик тахометра
68_____	Задний демпфер коленчатого вала
69_____	Табличка с серийным номером двигателя
74_____	Фланец компрессора системы кондиционирования воздуха
75_____	Индикатор степени засоренности воздушного фильтра
76_____	Аварийный и измерительный датчик давления масла
77_____	Крышка шестеренного привода
78_____	Воздушный компрессор
81_____	Водоотделитель
84_____	Проводка
86_____	Шкив вентилятора
87_____	Натяжитель ремня
88_____	Масляный фильтр
95_____	Специальное оборудование (установленное на заводе)
97_____	Специальное оборудование (устанавливаемое на месте)
98_____	Такелажное оборудование (стропы)

_____Серийный номер двигателя

www.generator.ru

Примечание: Это полный список кодов опций, основанный на последней информации, доступной на момент опубликования. В него могут быть внесены поправки без дополнительного уведомления. Тогда ваш список кодов опций будет неполным.

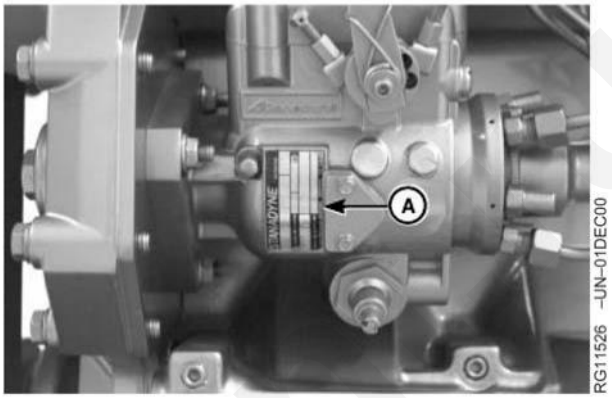
Заполнение бланка для идентификации ТНВД

Серийный номер и номер модели ТНВД (топливного насоса высокого давления) нанесены на табличку для серийного номера – см. рис., поз. (A). Номера следует вписать в соответствующие поля бланка:

Номер модели _____Частота вращения_____

Заводской номер _____

Серийный номер_____



Идентификационная табличка ТНВД

www.generen.ru

Правила техники безопасности

Следует с должным вниманием относиться к предупреждающим знакам

Данный знак предупреждает об опасности. Когда вы видите этот знак на вашем двигателе или в данном руководстве, следует помнить о потенциальной опасности получения травмы.



Необходимо следовать рекомендуемым мерам предосторожности, обеспечивающим безопасность.

Следует обращать внимание на предупреждающие надписи

Предупреждающие слова – ОПАСНО, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ или ВНИМАНИЕ – используются совместно с предупреждающими знаками.



Слово «ОПАСНО» указывает на непосредственно угрожающую опасность, следствием которой может стать смерть или тяжелая травма.

Предупреждающее слово «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» размещается непосредственно при наличии опасной ситуации, следствием которой может стать серьезная травма.



Общие меры предосторожности, предотвращающие травмы и материальный ущерб, сопровождаются словом «ВНИМАНИЕ».

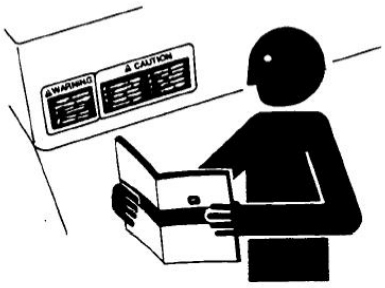


Необходимо следовать инструкциям по технике безопасности

Необходимо внимательно прочитать инструкции по технике безопасности, изложенные в данном руководстве, и проверить, где находятся предупреждающие знаки на вашем оборудовании. Необходимо следить за тем, чтобы предупреждающие знаки оставались в хорошем состоянии.

Необходимо внимательно изучить руководство по эксплуатации двигателя. Запрещается эксплуатировать двигатель лицам, не изучившим данное руководство.

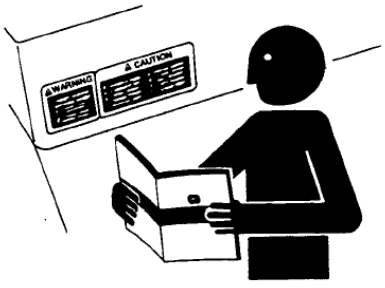
Следует поддерживать оборудование в рабочем состоянии. Несанкционированные изменения конструкции оборудования могут ухудшить характеристики и/или повлиять на безопасность и срок службы двигателя.



Выполнение инструкций по ТБ

Необходимо обновлять наклейки с предупреждающими знаками

Следует заново наклеить отсутствующие или поврежденные наклейки с предупреждениями. Следует убедиться в наличии предупреждающих наклеек на новом оборудовании и запасных частях. Чтобы определить правильное местоположение знаков безопасности, см. руководство по эксплуатации двигателя. Для получения предупреждающих знаков с целью замены можно обратиться к региональному дистрибьютору John Deere.



Предупреждающие надписи

Опасность запуска в обход пусковой цепи

Следует принять необходимые меры во избежание возможной травмы или летального исхода в результате неконтролируемого запуска двигателя.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ запускать двигатель, замыкая напрямую клеммы стартера.



Запрещен запуск в обход пусковой цепи

Пожароопасность при обращении с топливом

Во избежание пожара необходимо соблюдать осторожность при обращении с топливом. ЗАПРЕЩАЕТСЯ курить во время заправки. ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить дозаправку вблизи открытых источников пламени или искр.

Дозаправку следует производить только на остановленном двигателе. Топливный бак необходимо заправлять на открытом воздухе.

Для профилактики возгорания следует очищать двигатель от мусора, смазочных веществ и грязи. Необходимо сразу же вытирать чистой ветошью любые следы пролитого топлива.



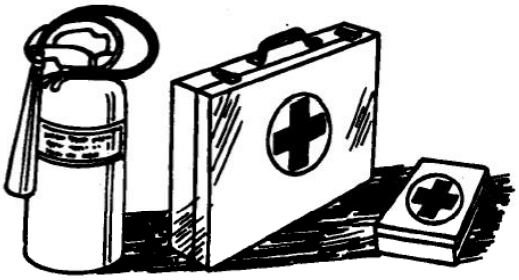
Не курить!

Готовность к аварийным ситуациям

Необходимо постоянно поддерживать готовность на случай возникновения пожара.

С этой целью следует иметь под рукой комплект первой медицинской помощи и огнетушитель.

Номера телефонов скорой помощи и пожарной службы должны всегда находиться рядом с телефоном.



Комплект первой медицинской помощи и огнетушитель

Опасность пожара при использовании жидкостей для облегчения запуска (ЛВЖ)

ЛВЖ легковоспламеняемы.

ЛВЖ необходимо использовать на безопасном расстоянии от искр и открытого пламени. Хранить ЛВЖ следует вдали от батарей и электрических кабелей.

При хранении ЛВЖ в емкости под давлением: во избежание случайного распыления топлива, необходимо закрывать емкость крышкой и хранить ее в прохладном, безопасном месте.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ нагревать или пробивать емкости с ЛВЖ



Соблюдение правил ТБ по хранению ЛВЖ

Пожароопасность при хранении топлива

Во избежание пожара при работе с топливом ЗАПРЕЩАЕТСЯ курить и находиться вблизи нагревательных приборов или источников огня.

Легковоспламеняющиеся жидкости следует хранить на безопасном расстоянии от источников огня. ЗАПРЕЩАЕТСЯ сжигать или пробивать контейнеры под давлением.

Необходимо убедиться в том, что двигатель очищен от мусора, смазочных веществ и следов пролитого топлива.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ хранить масляные тряпки, так как они могут возгораться самопроизвольно.



Не курить! Не создавать источников огня

Меры безопасности при обслуживании двигателя

Во избежание серьезных травм при обслуживании двигателя следует убрать длинные волосы, снять галстук, шарф, застегнуть свободные полы одежды (они могут быть захвачены движущимися частями двигателя).

Во избежание электрического замыкания и зацепления движущимися частями двигателя необходимо снять кольца, цепочки и другие украшения.



Опасность зацепления движущимися частями

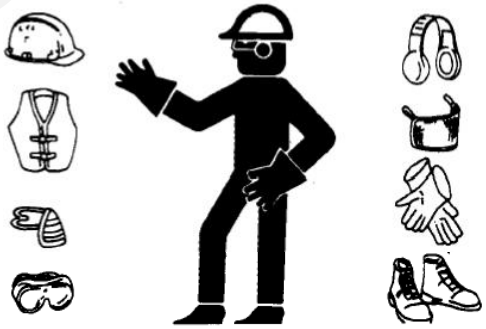
Использование спецодежды и защитных приспособлений

Для нахождения вблизи работающего двигателя необходимо надевать соответствующую спецодежду и защитные приспособления.

Работающее оборудование требует полного внимания от оператора. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать наушники для прослушивания радио или музыкальных записей во время эксплуатации двигателя.



Продолжительное воздействие сильного шума может стать причиной нарушения или потери слуха. Для защиты органов слуха от громкого шума следует использовать звукоизолирующие наушники или беруши (затычки для ушей).



Использование защитной одежды и защитных приспособлений

www.generant.ru

Меры безопасности при обращении с химическими веществами

Во избежание серьезных травм не следует допускать длительного воздействия на кожу таких опасных химических продуктов, как смазочные материалы, охлаждающие жидкости, краски и клеящие вещества.

В спецификации материалов содержится важная информация о химических продуктах: опасность для здоровья, меры предосторожности и мероприятия в чрезвычайных ситуациях.

Перед началом работы с химическими продуктами необходимо внимательно изучить их спецификацию. Это позволит узнать об опасности, которую представляет собой данное химическое вещество и о том, какие меры следует предпринять, чтобы обеспечить его безопасное использование.

(См. Спецификацию материалов на химические продукты, используемые в оборудовании John Deere).



См. Спецификацию материалов на химические продукты

Опасность получения травмы от вращающихся частей

Во избежание серьезной травмы и смертельного исхода от соприкосновения с вращающимися деталями, следует всегда находиться на безопасном расстоянии от работающего двигателя.

Необходимо следить за тем, чтобы все защитные решетки двигателя были установлены. Следует убедиться в том, что нет помех для свободного вращения деталей.

Следует надевать облегающую одежду, не имеющую свободно развевающихся пол. Перед проведением настроек, подключением или очисткой оборудования, необходимо остановить двигатель и заблокировать запуск.



Опасность получения травмы от вращающихся деталей

Меры безопасности при техническом обслуживании двигателя

Перед началом проведения работ по обслуживанию двигателя необходимо четко представлять последовательность действий. Рабочая зона должна быть чистой и сухой.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ доливать масло в двигатель, проводить техническое обслуживание и выполнять настройки двигателя во время его работы. Следует держаться на безопасном расстоянии от вращающихся деталей. Следует отключить питание и пульт управления, прежде чем стравливать давление в системах двигателя. Опустить оборудование на землю. Остановить двигатель. Заблокировать запуск и дать двигателю остыть.

Необходимо обеспечить надежную опору для демонтируемых узлов двигателя, подлежащих ремонту.

Все части двигателя должны быть исправны и правильно установлены. Необходимо своевременно обнаруживать неисправности, менять изношенные или поврежденные детали, удалять следы пролива топлива, смазочных материалов и грязь.

Перед выполнением настроек в электрических системах или проведением сварочных работ на передвижном оборудовании, необходимо отсоединить провод заземления аккумуляторной батареи (-)



Соблюдайте чистоту в зоне обслуживания

Опасность отравления токсичными газами

Во избежание серьезного заболевания или смертельного исхода в результате отравления отработавшими газами **не следует** допускать возможности их накопления в помещении. Если необходимо эксплуатировать двигатель в закрытом помещении, следует позаботиться о системе отвода отработавших газов и вентиляции помещения.



Опасность отравления отработавшими газами

Жидкости под давлением: меры предосторожности

Жидкости под давлением обладают высокой проникающей способностью и могут стать причиной серьезной травмы.

Во избежание этого следует сбросить давление перед отсоединением линий системы охлаждения или других систем, работающих под давлением. Перед запуском двигателя, необходимо тщательно затянуть все соединения.

Проверить на отсутствие утечек можно с помощью кусочка плотной бумаги или картона. Необходимо защитить кожу рук и тела от попадания на нее жидкостей под высоким давлением.

В случае аварии необходимо срочно обратиться к врачу. Попадание жидкости под кожу должно быть устранено хирургическим путем в течение нескольких часов, иначе это может вызвать гангрену. Если врач не знаком с таким типом повреждения кожи, он должен немедленно проконсультироваться со специальной медицинской службой.



Опасность получения травм от жидкостей под давлением

Запрещается выполнять работы, приводящие к нагреву жидкостей под давлением

При нагреве, из систем двигателя, работающих под высоким давлением, может прорваться наружу мелко распыленное, легковоспламеняющееся вещество. Во избежание тяжелых ожогов в результате попадания на кожные покровы жидкостей под давлением: ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться сваркой, паяльной лампой рядом с системами, заполненными жидкостями под давлением или другими легковоспламеняющимися веществами. Линии с жидкостью под давлением могут быть случайно повреждены, когда тепло уже распространится далеко за пределы зоны пламени.



Запрещается нагревать линию с жидкостью под давлением

Использование соответствующего подъемного оборудования

Неправильный подъем тяжелых частей может привести к различным травмам или поломкам оборудования.

Для перемещения и установки составных частей оборудования следуйте рекомендациям, приведенным в руководстве по эксплуатации.



Использование соответствующего подъемного оборудования

Необходимость удаления краски перед сваркой или нагреванием

Необходимо избегать появления токсичных паров и пыли.

- При нагревании краски при выполнении сварки или пайки, и при использовании паяльной лампы образуются вредные пары. Перед нагревом необходимо удалить краску с поверхности на расстоянии минимум 76мм от зоны, которая будет подвергнута нагреванию.

- Во избежание попадания токсичной пыли в легкие: при сверлении или шлифовке окрашенной поверхности следует обязательно использовать респиратор.

- При использовании растворителя или жидкости для снятия краски, необходимо тщательно смыть раствор водой с мылом, прежде чем начинать сварочные работы. Следует удалить емкости с растворителем или жидкостью для снятия краски, другие легковоспламеняющиеся вещества на безопасное расстояние. Дать возможность парам рассеяться в течение минимум 15 минут, прежде чем приступить к сварке или нагреву. Краску и растворитель следует утилизировать надлежащим образом.

Все работы следует выполнять в хорошо проветриваемом помещении, чтобы токсичные пары и пыль могли рассеяться.



Опасность появления токсичных паров и пыли

Опасность получения ожогов при обслуживании системы охлаждения

Выброс горячей жидкости из системы охлаждения, находящейся под давлением, может вызвать серьезные ожоги.

Необходимо остановить двигатель. Снимать крышку заливной горловины системы охлаждения можно лишь тогда, когда она остынет настолько, чтобы до нее можно было дотронуться рукой. Необходимо медленно ослабить крышку заливной горловины до первого ограничителя, чтобы сбросить давление. Только после выполнения этой процедуры можно снять крышку окончательно.



Опасность ожогов при обслуживании системы охлаждения

Запрещается эксплуатировать двигатель без защитной решетки на вентиляторе

Вращающийся вентилятор системы охлаждения может причинить серьезные травмы.

Запрещается эксплуатировать двигатель без защитной решетки на вентиляторе. Для обслуживания двигателя следует одевать облегающую одежду, не имеющую свободно развевающихся пол. Прежде, чем приступать к регулировкам, выполнению соединений или очистке рядом с фронтальной частью двигателя необходимо остановить двигатель и убедиться, что вентилятор остановился.



Вращающийся вентилятор

Опасность ожогов при контакте с горячими частями

Во избежание ожогов не прикасайтесь к выпускным патрубкам системы отвода ОГ, турбокомпрессорам и глушителям.

Держите легковоспламеняющиеся материалы вдали от турбокомпрессоров.

Внешние поверхности частей системы отвода ОГ очень сильно нагреваются во время работы генераторной установки. Турбокомпрессор может нагреваться до 500°C при полной нагрузке, а выпускные коллекторы на двигателях без турбокомпрессора до 600°C при полной нагрузке. Это может привести к возгоранию бумаги, одежды или дерева.

Части двигателя, работавшего на полную нагрузку и затем переведенного после сброса нагрузки в режим холостого хода, остаются нагретыми приблизительно до 150°C.



ВНИМАНИЕ: Горячая поверхность

Взрывоопасность при использовании аккумуляторных батарей

Газ, выделяющийся при заряде аккумуляторных батарей, является взрывоопасным веществом. Во избежание взрыва и пожара ЗАПРЕЩАЕТСЯ курить и создавать источники искр или открытого пламени вблизи аккумуляторных батарей.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ проверять заряд батареи, прикасаясь металлическим предметом к клеммам. Следует использовать вольтметр или ареометр.

Запрещается заряжать замерзшую аккумуляторную батарею, так как она может взорваться. Необходимо дождаться, пока она прогреется до 16°C.



Опасность ожогов кислотой

Серная кислота, содержащаяся в электролите батареи, является ядовитым веществом. Она может вызвать ожоги при пропадании на кожу, проесть дырки в одежде и причинить серьезные травмы при попадании в глаза.

Во избежание этого:

1. Необходимо заполнять аккумуляторную батарею в проветриваемом помещении.
2. Следует надевать резиновые (изоляционные) перчатки и защитные очки.
3. Не вдыхать испарения при добавлении электролита.
4. Не проливать электролит и избегать образования капель.
5. Следует использовать правильную процедуру запуска двигателя.



Если вы пролили электролит на себя:

1. Немедленно смыть его с кожных покровов водой.
2. Для нейтрализации кислоты воспользоваться пищевой содой.
3. Промывать глаза в течение 15-30 минут и немедленно обратиться к врачу.

При случайном попадании кислоты в желудочно-кишечный тракт:

1. Не вызывать рвоту.
2. Выпить большое количество воды или молока, но не более 2-х литров.
3. Немедленно обратиться за медицинской помощью.

Опасность травм при распылении жидкости под высоким давлением

Во избежание серьезной травмы при распылении жидкости под высоким давлением (обладающей высокой проникающей способностью) не допускать попадания распыляемой жидкости на руки или тело.



В случае аварии необходимо немедленно обратиться к врачу. При попадании распыленной жидкости под кожу, ее следует устранить хирургическим путем в течение нескольких часов, иначе это может вызвать гангрену. Если врач не знаком с таким типом повреждения кожи, он должен немедленно проконсультироваться со специальной медицинской службой.

Использование соответствующего инструмента

Используйте для выполняемых работ только соответствующий инструмент.
Невыполнение этого требование и несоблюдение порядка выполняемых операций может привести к получению травм и повреждению оборудования.

Использование электроинструментов допускается только для ослабления затяжки резьбовых соединений и другого крепежа.

Во избежание травм полученных при соскальзывании ключа для ослабления и затяжки крепежных изделий следует использовать инструмент соответствующего размера.

Необходимо использовать только оригинальные запчасти.



Используйте только соответствующий инструмент

Опасность для окружающей среды при неправильной утилизации отходов

Неправильная утилизация отходов приводит к загрязнению окружающей среды. Потенциально опасными отходами при работе с оборудованием John Deere являются: масло, топливо, охлаждающая жидкость, фильтры и батареи.



При сливе топлива необходимо использовать герметичные контейнеры. Запрещается использовать пищевые контейнеры во избежание случайного использования этих контейнеров впоследствии для хранения продуктов.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ сливать отходы на землю, в систему канализации или в водоемы.

www.generent.ru

Топливо, смазочные материалы и охлаждающая жидкость

Дизельное топливо

Проконсультируйтесь с местным поставщиком дизельного топлива по поводу характеристик дизельного топлива, имеющегося в наличии.

Обычно вязкость дизельных топлив выбирается с учетом низких температур того региона, куда оно (топливо) поставляется.

Рекомендуются дизельные топлива, соответствующие спецификациям EN590 или ASTM D975.

В любом случае используемое топливо должно иметь следующие характеристики:

Цетановое число: не ниже 40. Рекомендуется использовать дизельное топливо с цетановым числом более 50 в тех случаях, когда температура окружающего воздуха ниже – 20°C или высота над уровнем моря превышает 1500м.

Температура помутнения (температура выпадения парафинов) должна быть ниже самой низкой вероятной температуры эксплуатации, либо ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ должна быть ниже самой низкой вероятной температуры эксплуатации на 5°C.

Смазывающая способность топлива должна минимально соответствовать нагрузке 3100 грамм по результатам испытания на задир BOCLE.

Содержание серы

- Качество дизельного топлива и содержание серы должно соответствовать местному действующему законодательству.
- Рекомендуется использовать топливо с содержанием серы ниже 0,05% массовых. Допускается использовать топливо с содержанием серы не выше 0,5 массовых.
- Если содержание серы в используемом топливе превосходит 0,5%, следует сократить интервалы между сроками смены масла и заменами масляных фильтров в два раза.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование топлива, содержание серы в котором превосходит 1,0%.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ подмешивать к дизельному топливу моторное масло или любые другие смазочные материалы.

Смазывающая способность дизельных топлив:

Дизельное топливо должно иметь достаточную смазывающую способность для обеспечения нормальной работы и долговечности узлов и деталей топливной аппаратуры двигателя.

Согласно требованиям Европейского Союза содержание серы должно быть менее 0,05%.

Опыт показывает, что некоторые дизельные топлива с низким содержанием серы имеют низкую смазывающую способность, более того, их использование снижает эффективность топливной аппаратуры, по причине недостаточного смазывания узлов ТНВД. Низкое содержание в топливе ароматических углеводородов может вызвать разрушение уплотнительных элементов ТНВД и, как следствие, течи в топливной системе.

Использование топлив с низкой смазывающей способностью может вызвать также чрезмерный износ, эрозию или коррозию форсунок, нестабильность частоты вращения двигателя, затрудненный запуск, падение мощности двигателя и чрезмерный выброс сажи с отработавшими газами.

Смазывающая способность топлива должна минимально соответствовать нагрузке 3100 грамм по результатам испытания на задир BOCLE.

Спецификации ASTM D975 и EN590 не регламентируют прохождение топливом испытания на смазывающую способность.

Если смазывающая способность топлива недостаточна или не определена, следует использовать присадку PREMIUM DIESEL FUEL CONDITIONER от John DEERE (или подобную ей) в необходимой концентрации.

www.generent.ru

Хранение дизельного топлива

Следует строго соблюдать следующие правила по хранению дизельного топлива.

Для хранения и перевозки топлива следует использовать только чистые емкости. Необходимо периодически сливать воду и отстой со дна топливного бака. Следует хранить топливо в удобном для использования месте, вдали от жилых сооружений.

ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать оцинкованные емкости для хранения топлива. Дизельное топливо при хранении в оцинкованной емкости вступает в реакцию с цинком с образованием отслаивающихся чешуек. Если в топливе содержится вода, то помимо этого образуется цинковый гель. Гель и чешуйки быстро забивают топливные фильтры, а также повреждают форсунки и ТНВД.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать для хранения топлива емкости с покрытием из латуни, т.к. латунь является сплавом меди с цинком.

Дизельное топливо следует хранить в емкостях из пластмассы, алюминия или стали со специальным покрытием для дизельного топлива.

Следует избегать длительного хранения топлива. Если топливо хранится более месяца перед использованием, или если обновление запасов топлива в расходном или дополнительном баке происходит редко, следует добавлять присадку PREMIUM DIESEL FUEL CONDITIONER от John Deere или подобный данной присадке продукт для стабилизации топлива и устранения конденсации.

PREMIUM DIESEL FUEL CONDITIONER от John Deere существует в двух вариантах (летнем и зимнем). Данная присадка, кроме того, снижает температуру застывания топлива и понижает его предел фильтруемости.

Заправка топливного бака:

ВНИМАНИЕ: следует соблюдать особую осторожность при обращении с топливом. ЗАПРЕЩАЕТСЯ заправлять топливом двигатель во время его работы.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ курить во время заправки, а также во время обслуживания и ремонта системы топливоподачи.

ВАЖНО: Сообщение полости бака с атмосферой осуществляется через пробку заливной горловины. При замене пробки следует использовать аналогичную, оригинальную пробку с клапаном.

Топливный бак следует заправлять в конце каждого рабочего дня во избежание образования конденсата. По мере охлаждения влажного воздуха образуется конденсат, который замерзает в холодное время года.

Программа анализа топлива Dieselscan

Программа DIESELSCAN™ это программа взятия проб, разработанная компанией John Deere для получения возможности контролировать качество топлива из определенного топливного источника. Она помогает контролировать тип топлива, наличие примесей, влагосодержание, пригодность к эксплуатации в зимний период и наличие топлива в спецификации ASTM . Комплект DIESELSCAN можно заказать через регионального дилера компании John Deere .

Облегчение запуска дизельных двигателей при низких температурах

Конструкция дизельных двигателей John Deere обеспечивает их эффективную работу при низких температурах воздуха.

Тем не менее, следует принять определенные меры для облегчения запуска и работы двигателей при низких температурах. Приведенные ниже указания содержат описание последовательности действий, направленных на сведение к минимуму влияния низких температур на запуск и работу двигателя. Информацию о средствах облегчения “холодного пуска” и по их приобретению Вы можете получить у Вашего регионального дистрибьютора.

Используйте топливо класса №1-D

При понижении температуры ниже 5°C настоятельно рекомендуется использовать топливо класса №1-D (“ЗИМНЕЕ” – согласно ГОСТ). Данное топливо имеет более низкие температуру застывания и температуру прокачиваемости.

Температура помутнения – это температура, при которой начинается выпадение парафинов из топлива (появление первых кристаллов), которые забивают топливный фильтр**. Температура прокачиваемости** – это температура, при которой топливо начинает загустевать, и его истечение через насосы и трубопроводы становится затрудненным.

ПРИМЕЧАНИЕ: Средняя величина теплотворной способности топлива №1-D ниже, чем у топлива №2-D. При использовании топлива №1-D имеет место некоторая потеря мощности двигателя и увеличение расхода топлива, что, тем не менее, не приводит к ухудшению прочих характеристик двигателя. Проверьте качество топлива прежде, чем приступать к поиску других причин снижения мощности двигателя при эксплуатации в холодное время года.

Устройства для подогрева охлаждающей жидкости

Устройства для подогрева охлаждающей жидкости устанавливаются в качестве опции и предназначены для облегчения запуска дизельных двигателей в холодное время года.

Класс вязкости моторного масла и концентрация антифриза в охлаждающей жидкости:

Рекомендуется использовать моторные масла класса вязкости, соответствующего данному времени года, в зависимости от вероятной температуры окружающего воздуха до следующей смены масла, а также поддерживать в охлаждающей жидкости необходимую концентрацию антифриза с низким содержанием силикатов (См. разделы МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ и СПЕЦИФИКАЦИИ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ).

Легкофракционная присадка к дизельному топливу (для снижения вязкости дизельного топлива)

ВНИМАНИЕ: Данную присадку следует использовать при понижении температуры окружающего воздуха ниже 0°C. Для получения оптимального результата, присадку следует подмешивать к дизельному топливу, не содержащему присадки. Следуйте инструкциям на упаковке присадки.

В холодное время года можно использовать кондиционер для дизельного топлива DIESEL PREMIUM от John Deere (зимний вариант) или эквивалентный продукт для обработки топлива. Эта зимняя формула представляет собой соединение кондиционера для топлива и присадки, снижающей температуру застывания топлива.

Зимняя защита двигателя

Не рекомендуется использование тканей, картона или иных подобных материалов в качестве защиты двигателей John Deere от низких температур воздуха. Эти материалы могут вызвать перегрев ОЖ (охлаждающей жидкости в системе охлаждения), масла и наддувочного воздуха, что приведет к снижению моторесурса двигателя, потере мощности и перерасходу топлива. Теплоизоляция может вызвать механическую перегрузку вентилятора системы охлаждения и деталей его привода, что приведет к их преждевременному износу.

Теплоизоляция не должна полностью закрывать фронтальную поверхность радиатора. Около 25% площади в центре фронтальной поверхности радиатора должно оставаться постоянно открытыми. Ни в коем случае устройство, перекрывающее поток воздуха через радиатор, не должно монтироваться на сердцевине радиатора.

Жалюзи радиатора

Модели двигателей, снабженных жалюзи радиатора с термостатическим управлением. Во избежание перегрева впускного коллектора, данная система должна быть отрегулирована на полное открытие жалюзи при нагревании ОЖ до температуры 93°C. Не рекомендуется применение систем с ручным управлением.

При использовании вторичного охладителя воздух-воздух, жалюзи должны быть полностью открыты по достижении максимально допустимой температуры во впускном коллекторе вне охладителя наддувочного воздуха.

Обкаточное моторное масло

Новые двигатели поставляются заправленными ОБКАТОЧНЫМ МОТОРНЫМ МАСЛОМ (ENGINE BREAK-IN OIL) John Deere. Во время обкатки необходимо доливать ОБКАТОЧНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО John Deere, чтобы поддерживать постоянный указанный уровень масла в картере.

Для нового или восстановленного двигателя первая смена масла и замена масляного фильтра должна осуществляться после первых 100 часов работы.

После капитального ремонта двигателя его поддон также следует заполнить ОБКАТОЧНЫМ МОТОРНЫМ МАСЛОМ John Deere.

Если данного масла нет в наличии, для первых 100 часов работы двигателя используйте моторное масло для дизельных двигателей, удовлетворяющее одной из следующих спецификаций:

- По классификации API класс CC
- По классификации API класс CD
- По классификации ACEA класс E1

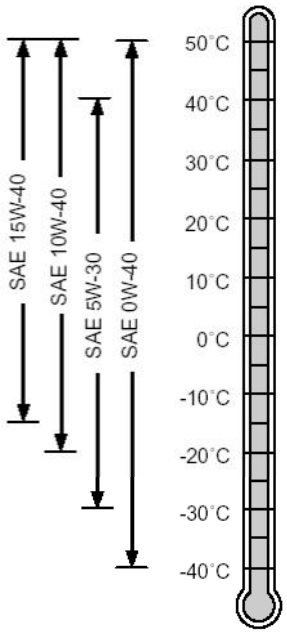
Если невозможно приобрести масла класса CC, CD или E1, тогда желательно использовать масла класса CE или E2.

После периода обкатки используйте моторное масло John Deere PLUS-50 либо другое моторное масло для дизельных двигателей, рекомендованное в данном руководстве.

ВНИМАНИЕ: Во время периода обкатки (первых 100 часов) нового, либо восстановленного двигателя не рекомендуется использование масел John Deere PLUS-50 или моторных масел, удовлетворяющих спецификациям:

- **API CI-4**
- **ACEA E5**
- **API CH-4**
- **ACEA E4**
- **API CG-4**
- **ACEA E3**

Данные масла не могут обеспечить нормальную обкатку двигателя.



Моторное масло для дизельных двигателей

Рекомендуется использование **всесезонного масла**, подобранного по вязкости в зависимости от вероятной температуры окружающего воздуха, при которой двигатель будет работать до следующей смены масла.

Предпочтительно использование масла John Deere PLUS-50.

Кроме того, разрешается применение масла John Deere TORQ-CARD SUPREME или масла удовлетворяющего одной или более из следующих спецификаций в соответствии с типом двигателя:

Класс качества:

- API по классификации CI-4
- ACEA по классификации E5
- API по классификации CH-4
- ACEA по классификации E4
- API по классификации CG-4
- ACEA по классификации E3.

В следующей таблице приведены интервалы технического обслуживания двигателей John Deere, которые применимы только при использовании соответствующих масляных фильтров и масел John Deere. Указанные в таблице интервалы являются **максимальными сервисными интервалами** (превышение этих интервалов недопустимо).

Масло PLUS-50™	**Масла ACEA-E4/E5 TORQ-GARD SUPREME или API CI-4/CH-4, ACEA-E3**
375 ч	250 ч

www.generent.ru

Качество дизельного топлива и содержание в нем серы должно соответствовать требованиям действующего местного законодательства.

Если используется дизельное топливо с содержанием серы более 0.05% (500 ppm) , сократите интервалы проверки масляного фильтра и замены масла на 100 часов.

В случае использования дизельного топлива с содержанием серы более 0,5% интервалы между сроками смены масла следует сократить на вдвое.

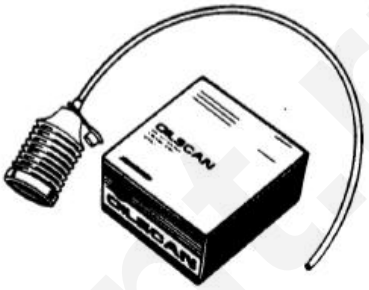
Дизельное топливо с содержанием серы более 1.0% (10,000 ppm) использовать запрещается.

Смешивание масел

Запрещено смешивать масла различных марок и типов. Производители масел применяют комплекс присадок к маслам для получения определенных свойств или удовлетворения определенным требованиям.

Смешивание различных масел может снизить эффективность присадок и ухудшить качество масла.

Проконсультируйтесь с поставщиком ДГУ для получения дополнительной информации или рекомендаций.



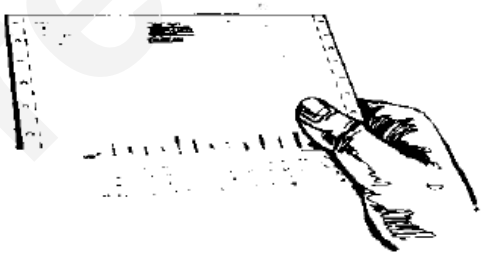
Комплект взятия проб

OILSCAN® и COOLSCAN™

OILSCAN®, OILSCAN PLUS®, COOLSCAN™ и COOLSCAN PLUS ™ это оборудование и методики для взятия проб из системы смазки и системы охлаждения, позволяющее контролировать состояние двигателей и распознавать возможные неисправности до того, как они повлекут значительные поломки.

Образцы масла и ОЖ должны отбираться из обеих систем перед регламентными сроками смены масла и ОЖ.

Информацию по наличию наборов OILSCAN®, OILSCAN PLUS®, COOLSCAN™ и COOLSCAN PLUS ™ можно получить у авторизованного дилера.



Рекомендуемые интервалы смены

Применение других смазочных материалов и масел на синтетической основе

Конкретные условия эксплуатации в отдельных регионах могут потребовать применения смазочных материалов, класс качества которых определяется в соответствии с классификациями, не указанными в данном руководстве.

Вполне вероятно, что в наличии может не оказаться охлаждающих жидкостей либо масел John Deere.

В этом случае следует проконсультироваться с дистрибьютором ДГУ для получения информации и указаний по применению.

Масла на синтетической основе можно использовать при условии, что они удовлетворяют требованиям, приведенным выше.

Температурные ограничения и периодичность технического обслуживания действительны в одинаковой мере для масел на синтетической и минеральной основе.

Хранение масел

Эксплуатировать оборудование с максимальной эффективностью можно только в том случае, если используемые смазки не загрязнены.

Следует использовать только чистые емкости для работы с маслами.

По возможности, масла и емкости следует хранить в чистом и сухом помещении. Во избежание накопления воды и грязи, необходимо складировать емкости в положении на боку.

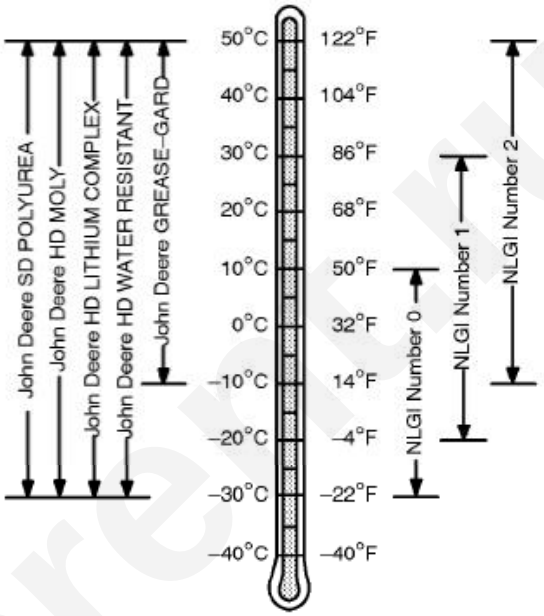
www.generent.ru

Необходимо убедиться в том, что емкости правильно маркированы для того, чтобы легко определить их содержимое.

Использованные емкости и остатки масла следует утилизировать в соответствии с местным действующим законодательством.

Смазки

Необходимо выбирать смазку с консистенцией, соответствующей номеру температурного интервала NLGI и ожидаемой температуре окружающего воздуха в течение интервала технического обслуживания (до следующей замены смазки).



Предпочтительно использовать следующие смазки:

- John Deere SD POLYUREA GREASE

Также рекомендуется использовать следующие смазки:

- John Deere HD MOLY GREASE
- John Deere HD LITHIUM COMPLEX GREASE
- John Deere HD WATER RESISTANT GREASE
- John Deere GREASE-GARD

Прочие смазки могут быть использованы при условии удовлетворения требованиям одной из следующих классификаций:

- NLGI Performance Classification GC-LB

ВАЖНО: Некоторые типы смазок несовместимы между собой. Прежде чем смешивать различные типы смазок, необходимо проконсультироваться с поставщиком этих смазок.

www.generem.ru

Охлаждающая жидкость (ОЖ) для дизельных двигателей

Система охлаждения двигателя должна быть постоянно заполнена охлаждающей жидкостью, так как ОЖ обеспечивает круглогодичную защиту самой системы от коррозии, защиту рубашки охлаждения от кавитации, а также защиту системы от размораживания при температурах до -37°C.

John Deere COOL-GARD

Для охлаждения двигателя предпочтительнее использовать следующую жидкость:

- John Deere COOL-GARD Prediluted Coolant (готовая ОЖ)

Разрешается, также, использовать :

- John Deere COOL-GARD Coolant Concentrate (концентрат), используется в виде 40-60% раствора концентрата в качественной воде (см. далее, “качество воды”).

ОЖ John Deere COOL-GARD не требуют дополнительного введения присадок, за исключением обновления присадок при периодической смене ОЖ (см. сервисные интервалы в таблице техобслуживания).

ОЖ на основе этиленгликоля

Допускается использовать ОЖ на основе этиленгликоля с низким содержанием силикатов, или на основе пропиленгликоля, предназначенные для двигателей, работающих в тяжелых режимах эксплуатации, если они удовлетворяют следующим требованиям:

- ASTM D6210 (для предварительно разведенной ОЖ)
- ASTM D6210 (для концентрата ОЖ), с использованием в виде 40-60% раствора концентрата в качественной воде (см. далее, “качество воды”).

ОЖ, удовлетворяющие спецификациям ASTM D6210, не требуют дополнительного введения комплекса присадок за исключением добавления присадок при периодической смене ОЖ (см. сервисные интервалы в таблице техобслуживания).

Допускается также использовать другие ОЖ на основе этиленгликоля с низким содержанием силикатов, предназначенные для двигателей, работающих в тяжелых режимах эксплуатации, если они удовлетворяют следующим требованиям:

- ASTM D5345 (для предварительно разведенной ОЖ)
- ASTM D4985 (для концентрата ОЖ), с использованием в виде 40-60% раствора концентрата в качественной воде (см. ниже).

ОЖ, удовлетворяющие вышеприведенным спецификациям, требуют введения комплекса присадок для дизельных двигателей, работающих в тяжелых режимах эксплуатации. Эти присадки обеспечивают защиту от коррозии, эрозии и кавитации рубашки охлаждения. Эти присадки также следует вводить при периодической смене ОЖ (см. сервисные интервалы в таблице техобслуживания).

ОЖ на основе пропиленгликоля

ОЖ на основе пропиленгликоля с низким содержанием силикатов, или на основе пропиленгликоля, предназначенные для двигателей, работающих в тяжелых режимах эксплуатации, если они удовлетворяют следующим требованиям:

- ASTM D6211 (для предварительно разведенной ОЖ)
- ASTM D6211 (для концентрата ОЖ), с использованием в виде 40-60% раствора концентрата в качественной воде (см. далее, “качество воды”).

ОЖ, удовлетворяющие спецификациям ASTM D6211, не требуют дополнительного введения комплекса присадок за исключением добавления присадок при периодической смене ОЖ (см. сервисные интервалы в таблице техобслуживания).

www.generent.ru

Защита двигателя при низких температурах воздуха

50%-ный водный раствор ОЖ на основе этиленгликоля (для системы охлаждения двигателя) обеспечивает защиту от замерзания до -37°C.

50%-ный водный раствор ОЖ на основе пропиленгликоля (для системы охлаждения двигателя) обеспечивает защиту от замерзания до -33°C.

Если необходима защита от замерзания при более низких температурах, необходимо проконсультироваться с Вашим региональным дистрибьютором.

Качество воды

Работа системы охлаждения зависит также от качества воды. Рекомендуется добавлять дистиллированную, деионизированную или деминерализованную воду к концентрату ОЖ на основе этиленгликоля.

ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать в системе охлаждения любые герметизирующие присадки и другие виды антифриза, содержащие подобные присадки.

ВНИМАНИЕ: Запрещается смешивать ОЖ на базе этиленгликоля и ОЖ на базе пропиленгликоля

Интервалы смены ОЖ

Слить ОЖ, заправленную заводом-изготовителем, промыть систему охлаждения, и залить новую ОЖ после первых 3-х лет или 3000 часов эксплуатации. Последующие интервалы смены ОЖ зависят от типа используемой ОЖ. При каждой смене ОЖ необходимо слить ОЖ, промыть систему охлаждения и залить новую ОЖ.

При использовании ОЖ John Deere COOL-GARD интервалы замены ОЖ могут быть увеличены до 5-ти лет или 5000 часов эксплуатации, при условии, что качество ОЖ тестируется ежегодно, и по мере необходимости добавляются присадки (комплекс присадок к ОЖ).

Если ОЖ John Deere COOL-GARD не используется, то интервалы замены ОЖ необходимо сократить до 2-х лет или 2000 часов эксплуатации.

Дополнительная информация по ОЖ для дизельных двигателей и комплексу присадок к ОЖ

Охлаждающие жидкости для системы охлаждения двигателя являются соединением трех химических компонентов: антифриз на базе этиленгликоля или пропиленгликоля (), присадки-ингибиторы и вода хорошего качества.

Спецификации ОЖ

Некоторые продукты, такие как John Deere COOL-GARD Prediluted Coolant, являются полностью готовыми к использованию, и содержат все 3 компонента в необходимой концентрации. Запрещается добавлять дополнительно присадки к этим готовым к использованию продуктам.

ОЖ, соответствующие спецификациям ASTM D6210 или ASTM D6211, не требуют первоначального введения полного комплекса присадок.

Некоторые концентрированные продукты, такие как John Deere COOL-GARD Coolant Concentrate, содержат как антифриз на базе гликоля, так и присадки-ингибиторы. Следует смешать подобные продукты с водой хорошего качества, но запрещается вводить первоначальную дозу полного комплекса присадок.

Для ОЖ, соответствующих спецификациям ASTM D5345 (раствор ОЖ) или ASTM D4985 (концентрат) требуется введение полного комплекса присадок.

Восстановление концентрации присадок

По мере эксплуатации двигателя концентрация присадок в ОЖ постепенно уменьшается. Необходимо периодически восстанавливать концентрацию присадок, даже при использовании John Deere COOL-GARD или других полностью готовых к использованию продуктов. Необходимо следовать рекомендациям, приведенным в данном руководстве, по использованию присадок к ОЖ.

Почему необходимо использовать комплекс присадок к ОЖ

Эксплуатация двигателя с использованием ОЖ без соответствующих присадок в системе охлаждения приведет к коррозии, эрозии и кавитации рубашки охлаждения, а также к другим повреждениям двигателя и системы охлаждения. Простой двухкомпонентный раствор этиленгликоля или пропиленгликоля и воды не обеспечивает необходимой защиты.

Использование комплекса присадок снижает интенсивность коррозии, эрозии и кавитации рубашки охлаждения. Кроме того, введение присадок снижает количество пузырьков пара в объеме ОЖ и облегчает образование защитной пленки на поверхности рубашки охлаждения. Эта пленка действует как барьер против вредного воздействия, вызываемого схлопыванием пузырьков пара.

Запрещается использование автомобильных ОЖ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать ОЖ, предназначенные для автомобильных двигателей (например, соответствующих требованиям ASTM D3306 или ASTM D4656). Данные ОЖ не содержат надлежащие присадки для защиты двигателей, работающих в тяжелых режимах эксплуатации. Они часто имеют высокую концентрацию силикатов и могут повредить систему охлаждения двигателя.

Качество воды:

Работа системы охлаждения зависит также от качества воды. Рекомендуется добавлять дистиллированную, деионизированную или деминерализованную воду к концентрату ОЖ на основе этиленгликоля. Любая вода, используемая в системе охлаждения, должна удовлетворять следующим минимальным требованиям к качеству воды, приведенным ниже.

Хлористые соединения	< 40 мг/л
Сульфаты	< 100 мг/л
Общее количество растворенных твердых веществ	< 340 мг/л
Общая жесткость	< 170 мг/л
pH	5,5 - 9,0

Защита от замерзания

Защита от замерзания двигателя характеризуется концентрацией этиленгликоля и воды в ОЖ.

% содержание вещества в водном растворе	**Предел защиты от замерзания**	
	Этиленгликоль	**Пропиленгликоль**
40%	- 24°C	- 21°C
50%	- 37°C	- 33°C
60%	- 52°C	- 49°C

Запрещается использовать ОЖ с концентрацией этиленгликоля или пропиленгликоля более 60%.

Анализ охлаждающей жидкости

Крайне важно поддерживать достаточную концентрацию гликоля и присадок-ингибиторов в ОЖ с целью защиты системы охлаждения двигателя от замерзания, коррозии, эрозии и кавитации рубашки охлаждения.

Необходимо проводить анализ состава ОЖ каждые 12 месяцев или чаще, а также каждый раз, когда потеряно значительное количество ОЖ вследствие утечек или перегрева.

www.tgenerator.ru

Индикаторные пластинки для анализа ОЖ

Эти пластинки можно приобрести у авторизованного дилера John Deere. С их помощью можно легко и эффективно определить температуру замерзания ОЖ, а также концентрацию присадок в ОЖ.

Результаты теста сравниваются с таблицей для определения концентрации ингибиторов коррозии в ОЖ и необходимости добавления кондиционера (John Deere к ОЖ COOLANT CONDITIONER).



Индикаторные пластинки для анализа ОЖ

COOLSCAN™ и COOLSCAN PLUS™

Для более точной оценки состава ОЖ, следует использовать методику COOLSCAN™. За более полной информацией о данной методике можно обратиться к авторизованному дилеру John Deere.



Гибкий переходник CoolScan

Комплекс присадок к ОЖ

По мере эксплуатации двигателя концентрация присадок в ОЖ постепенно уменьшается.

Для всех типов ОЖ необходимо периодически восстанавливать концентрацию присадок между интервалами их замены даже при использовании John Deere COOL GARD, путем добавления комплекса присадок каждые 12 месяцев или в соответствии с результатами анализа ОЖ.

В качестве комплекса присадок к ОЖ Рекомендуется использовать кондиционер John Deere COOLANT CONDITIONER.

ВНИМАНИЕ: присадки следует использовать только для восстановления концентрации ОЖ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать присадки, если ОЖ во всей системе слита и залита новая ОЖ - John Deere COOL GARD.

При необходимости использовать ОЖ, отличные от рекомендуемых, следует проконсультироваться с поставщиком этих жидкостей, и в дальнейшем следовать инструкциям производителя, касающимся применения присадок.

Использование присадок к ОЖ, отличных от рекомендуемых, может стать причиной образования осадка и загустевания ОЖ.

Необходимо добавлять комплекс присадок в концентрации, рекомендуемой производителем. Запрещается превышать рекомендуемое количество присадок.

Эксплуатация в жарком климате

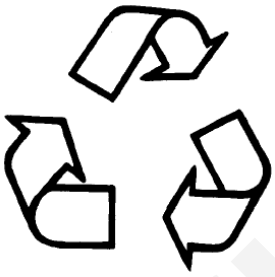
Дизельные двигатели John Deere предназначены для работы с ОЖ на базе этиленгликоля, залитой в систему охлаждения.

Система охлаждения данных двигателей заполняется **ТОЛЬКО** охлаждающей жидкостью на базе гликоля, даже в случае эксплуатации ДГУ в условиях, исключающих замерзание ОЖ.

ВАЖНО: Использование воды в качестве ОЖ допускается только в ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ случаях. Использование воды в качестве ОЖ, даже с добавлением кондиционеров ОЖ, чревато ее вспениванием, коррозией нагретых алюминиевых, стальных и чугунных поверхностей, образованием накипи и кавитацией. При первой же возможности следует слить воду из системы охлаждения и залить ОЖ на базе этиленгликоля с соответствующим комплексом присадок.

www.generent.ru

Слив охлаждающей жидкости



Процедура слива ОЖ, выполняемая с нарушением действующего законодательства, приводит к загрязнению окружающей среды.

Сливаемую жидкость следует собирать в герметичные емкости. Во избежание отравления ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать для этих целей емкости, предназначенные для пищевых продуктов и напитков.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ сливать отработанную ОЖ на землю, в канализацию и водоемы.

Утилизацию или переработку использованной ОЖ следует выполнять в соответствии с местным действующим законодательством по охране окружающей среды.

Инструкции по эксплуатации двигателя

Двигатель как составная часть резервной генераторной установки

Резервную генераторную установку следует запускать и нагружать на 50-70 % в течение 30 минут каждые две недели. ЗАПРЕЩЕНА длительная работа двигателя без нагрузки.

Запуск двигателя

Данные инструкции применимы только к устройствам управления и инструментам, которые доступны через дилерскую сеть John Deere. Устройства управления и инструменты для Вашего двигателя могут отличаться от представленных в данном руководстве. Необходимо следовать инструкциям производителя конечного оборудования.



Не допускать накопления токсичных газов в помещении

ВНИМАНИЕ: Перед запуском двигателя в закрытом помещении необходимо установить соответствующее оборудование для отвода отработавших газов и вентиляции. Также необходимо обеспечить безопасное хранение топлива.

ПРИМЕЧАНИЕ: При температуре ниже 0°C может возникнуть необходимость в использовании средств для облегчения запуска двигателя (См. главу «Эксплуатация двигателя при низких температурах»).

1. Провести все предстартовые проверки, перечисленные в разделе «Ежедневные проверки и обслуживание системы смазки».
2. Открыть кран системы топливоподачи (при наличии).

ВАЖНО: ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать стартер более чем на 30 секунд. Это может привести к перегреву стартера. Если двигатель не запускается с первой попытки, то перед следующей попыткой необходимо подождать 2 минуты. Если после 4 попыток запуск двигателя не состоялся, см. раздел «Возможные неисправности и их устранение».

3. Запустить двигатель. (См. инструкции по эксплуатации пульта управления ГУ).

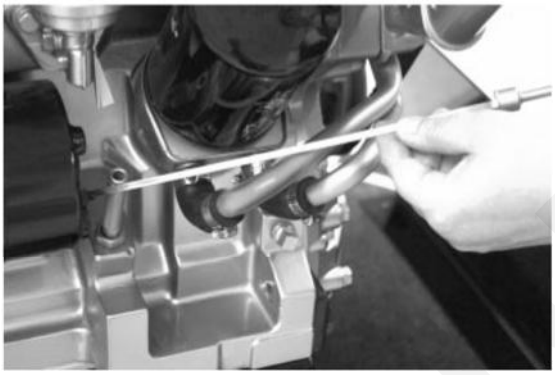
ВАЖНО: Если во время работы под нагрузкой двигатель остановится, следует немедленно отключить нагрузку и запустить двигатель вновь. Прекращение движения масла в масляном контуре может привести к перегреву частей турбокомпрессора.

4. Проверить работу двигателя по контрольно-измерительным приборам. При отклонении параметров от нормы, необходимо остановить двигатель и устранить причину неисправности.

www.genrent.ru

Техобслуживание двигателя во время обкатки:

Двигатель готов к работе. Тем не менее, проведение обкатки в течение первых 100 часов работы обеспечивает более высокие показатели работы двигателя, а также продление его моторесурса. ОБКАТОЧНОЕ МАСЛО необходимо слить не позднее первых 100 часов работы.

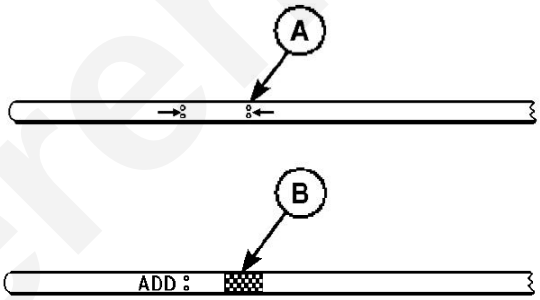


Проверка уровня масла

1. На заводе-изготовителе двигатель заправляется ОБКАТОЧНЫМ МАСЛОМ JOHN DEERE. В течение периода обкатки двигатель необходимо эксплуатировать с подключенной нагрузкой, сведя к минимуму работу в режиме холостого хода.

ВАЖНО: НЕ следует доливать масло до тех пор, пока его уровень не опустится до отметки ADD (добавить) на масломерном щупе. Если в течение периода обкатки потребуется долив масла, то период обкатки необходимо продлить еще на 100 часов. Дополнительная обкатка должна проводиться на обкаточном масле John Deere Engine Break-In Oil (TY22041) после смены масла и масляного фильтра.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ заливать масло до уровня выше заштрихованной зоны (B) или верхней отметки "A" на масломерном щупе (в зависимости от типа щупа). Диапазон приемлемых рабочих уровней масла находится между стрелками или в заштрихованной зоне масломерного щупа.



Отметки на масломерном щупе

A - Верхний уровень
B – Диапазон приемлемых рабочих уровней

2. Во время обкатки следует проверять уровень масла более часто. Для долива в период обкатки предпочтительно использовать обкаточное масло John Deere ENGINE BREAK-IN OIL. См. ОБКАТОЧНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО в разделе «Топливо, смазочные материалы и ОЖ».

3. Следите за давлением масла и температурой ОЖ во время работы

Спецификация

Давление масла при номинальной частоте вращения двигателя[1] на 100% нагрузке	*345 ± 103 кПА (3.45 ± 1.03 бар)*
Минимальное давление масла при номинальной частоте вращения двигателя	*275 кПА (2.75 бар);*
Диапазон температур ОЖ	*82°–94°C*

[1] При нормальной рабочей температуре масла в картере 115°C

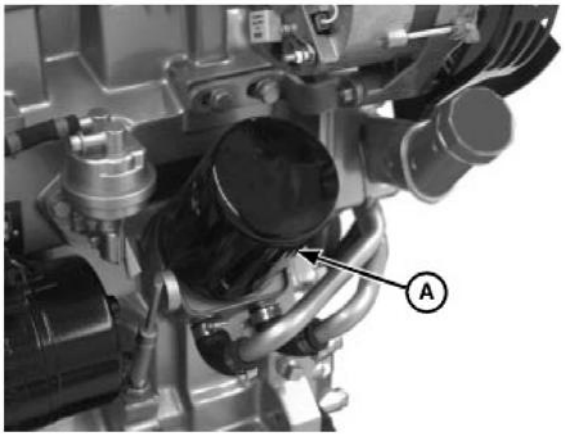
4. В течение первых 20 часов работы следует избегать продолжительной работы двигателя без нагрузки или длительной работы на полную нагрузку. Двигатель следует остановить, если он работает без нагрузки более 5 минут.

5. Необходимо внимательно следить за температурой ОЖ. Если она превышает 112°C, необходимо уменьшить нагрузку. Если температура в течение короткого периода времени не понизилась, следует остановить двигатель и установить причину неисправности прежде, чем вновь запускать ДГУ.

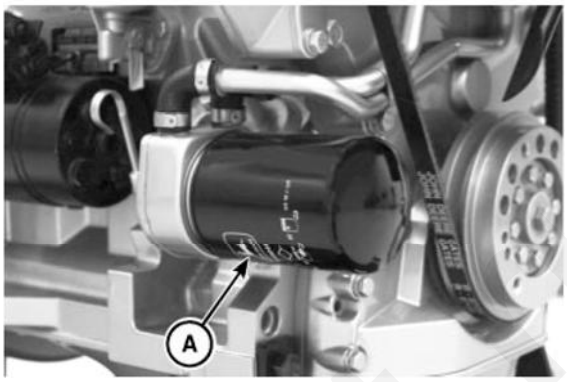
ПРИМЕЧАНИЕ: Если температура ОЖ повысится до 115°C, то двигатель, оснащенный соответствующей системой защиты, остановится автоматически.

6. Необходимо проверить натяжение клинового ремня и убедиться, что он правильно расположен в ручьях шкивов.

Техобслуживание двигателя после периода обкатки



Масляный фильтр, установленный на двигателе

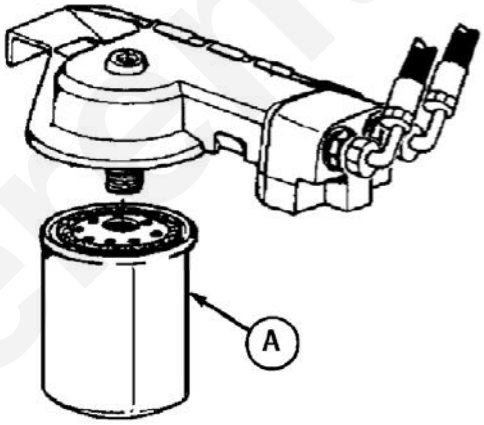


Масляный фильтр, установленный на двигателе

ЗАМЕЧАНИЕ: *При необходимости длительной работы ДГУ без нагрузки или на малой нагрузке, или если потребуется замена масла в первые 100 часов работы, то период обкатки необходимо продлить еще на 100 часов. Дополнительная обкатка должна проводиться на обкаточном масле John Deere Engine Break-In Oil (TY22041) после смены масла и масляного фильтра.*

После периода обкатки смена масла и замена масляного фильтра (A) выполняются в соответствии с интервалами техобслуживания, см. “График проведения регламентных работ”.

Масло, заливаемое в картер двигателя, следует выбирать в соответствии с температурными условиями работы ГУ по шкале вязкости масла (См. “Масло для дизельных двигателей” в гл. «Топливо, смазочные материалы и охлаждающая жидкость»).



Двигатели серии 3029 с выносным масляным фильтром
A—Масляный фильтр

Нормальный режим работы двигателя

Необходимо внимательно следить за температурой охлаждающей жидкости и давлением масла. Температура и давление зависят от типа двигателя, условий работы и нагрузки. При нормальной работе двигателя, допустимой является температура охлаждающей жидкости от 82° до 94°C. Если температура охлаждающей жидкости поднимется выше 112°C, следует уменьшить нагрузку. В том случае, если температура не будет снижаться достаточно быстро, следует остановить двигатель и выявить причину повышения температуры ОЖ, прежде чем возобновить работу.

ВНИМАНИЕ: Если двигатель остановится во время работы под нагрузкой, следует немедленно отключить нагрузку и запустить двигатель вновь. При остановке движения масла в контуре системы смазки может произойти перегрев частей турбокомпрессора.

Следует немедленно остановить двигатель при наличии каких-либо признаков неисправности любой из его частей или систем. Признаки, по которым можно заблаговременно выявить неисправности двигателя на ранней стадии:

- Внезапное падение давления масла
- Слишком высокая или пониженная температура ОЖ
- Необычный шум или вибрация
- Внезапная потеря мощности
- Черный цвет отработавших газов
- Повышенный расход топлива
- Повышенный расход масла
- Негерметичность топливной системы или системы охлаждения

Зимняя эксплуатация двигателя



Для облегчения запуска при зимней эксплуатации двигатели могут быть оснащены подогревателями воздуха на впуске, подогревателями ОЖ, или распылителями ЛВЖ (легковоспламеняющихся жидкостей) на основе эфира .

ВНИМАНИЕ: Распыляемые ЛВЖ на основе эфира, облегчают холодный запуск двигателя. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать ЛВЖ для двигателей, оборудованных подогревателем воздуха на впуске.

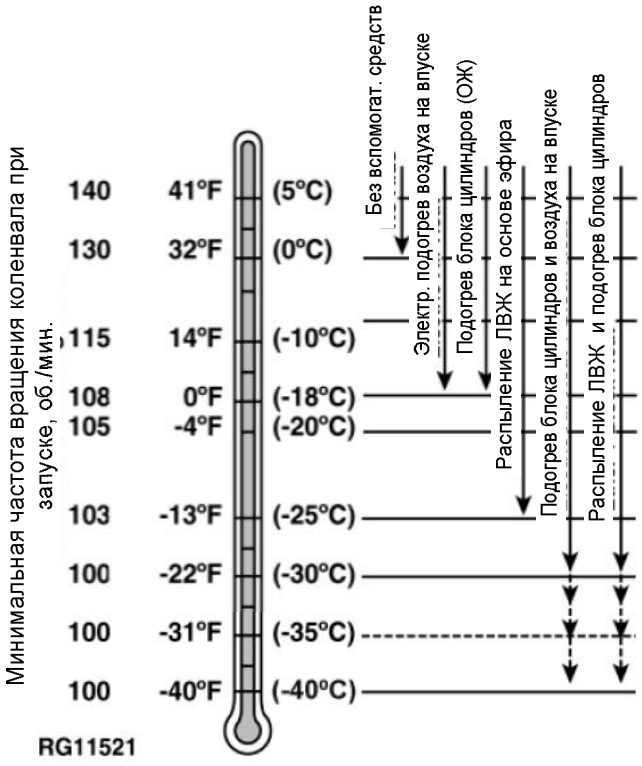
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать ЛВЖ в непосредственной близости от возможного появления открытого огня или искр. ЗАПРЕЩАЕТСЯ сжигать или пробивать контейнер из-под ЛВЖ.

Использование ЛВЖ требуется при запуске двигателя при температурах ниже 0°C.

Использование соответствующей марки масла является необходимым условием для достижения требуемой частоты вращения коленвала при запуске в условиях низких температур.

Другие ЛВЖ требуются для запуска двигателя при температурах ниже -30°C или на высоте 1500 м над уровнем моря.

Для получения дополнительной информации по эксплуатации двигателя в условиях низких температур обращайтесь к Вашему региональному дистрибьютору.



Рекомендации по использованию средств, облегчающих зимний запуск двигателя

Прогрев двигателя

ВНИМАНИЕ: **Двигатели, используемые в генераторных установках, где регулятор устанавливается на указанную частоту вращения, не могут работать на низкой частоте вращения без нагрузки. Этим двигателям следует поработать в течение 1-2 мин. на высоких оборотах холостого хода, прежде чем подключать нагрузку. Данная процедура не распространяется на резервные генераторные установки, где двигатель должен начать работать на нагрузке сразу же при достижении номинальной частоты вращения.**

1. Необходимо проследить за давлением масла с момента запуска двигателя. Если в течение 5 сек. давление масла не поднимается выше минимально допустимой величины 105 кПа (1.05 бар), следует остановить двигатель и выяснить причину. Рабочее давление масла составляет 345 ±103 кПа (3.45 бар ± 1.03 бар) при номинальной частоте вращения (1500–1800 об./мин.) для 100% нагрузки и температуре масла 105°C .
2. Необходимо проследить за температурой охлаждающей жидкости. Не следует подключать к ГУ 100% нагрузку до тех пор, пока температура ОЖ не поднимется выше минимально допустимой величины. Диапазон разрешенных рабочих температур ОЖ: 82°– 94°C .

ПРИМЕЧАНИЕ: *Рекомендуется дать двигателю поработать на пониженной нагрузке в течение нескольких минут после запуска.*

Следует немедленно остановить двигатель, если появится какой-либо из следующих признаков неисправности (См. ниже, гл. “Останов двигателя”):

- Внезапное падение давления масла
- Значения температуры ОЖ вне пределов допуска
- Необычный шум или вибрации
- Внезапное падение мощности
- Черный цвет отработавших газов
- Чрезмерный расход топлива
- Чрезмерный расход масла
- Негерметичность системы смазки и/или системы охлаждения.

Длительная работа двигателя без нагрузки

Запрещается длительная эксплуатация двигателя без нагрузки, т.к. это может стать причиной снижения температуры ОЖ до величины ниже нижнего предела допуска. Это, в свою очередь, приведет к разжижению масла, вследствие неполного сгорания топлива, и к образованию смолистых отложений в клапанах, поршнях и поршневых кольцах. Это также способствует быстрому накоплению углеродистых отложений в двигателе и неполному сгоранию топлива в системе отвода ОГ. Если двигатель работал без нагрузки более 5 мин., следует остановить двигатель и запустить его вновь позднее.

ПРИМЕЧАНИЕ: ***Двигатели, используемые в генераторных установках, где регулятор устанавливается на указанную частоту вращения, не могут работать на низких оборотах холостого хода. Эти двигатели следует оставить работать в течение 1-2 мин. на высокой частоте вращения без нагрузки, прежде чем подключать нагрузку.***

Останов двигателя

1. Отключить нагрузку и, приблизительно через 2 минуты, остановить ГУ (см. инструкцию на пульт управления ГУ).

ВНИМАНИЕ: Прежде чем остановить двигатель, работающий на нагрузке, необходимо дать ему поработать без нагрузки приблизительно 2 минуты, для охлаждения нагревшихся частей двигателя.

Двигатели, используемые в генераторных установках, где регулятор устанавливается на указанную частоту вращения, не могут работать на низких оборотах холостого хода. Этим двигателям перед остановом следует дать поработать в течение 2 мин. на высоких оборотах холостого хода без нагрузки.

ВНИМАНИЕ:

Следует убедиться в том, что на газоотводной трубе неработающего двигателя установлена захлопка. Это позволит предотвратить попадание воды и грязи в двигатель.



Захлопка

Использование дополнительной батареи или зарядного устройства

ВНИМАНИЕ: Газ, выделяемый из батареи, взрывоопасен. Не курить и не создавать источников искр или открытого пламени вблизи батарей. Перед подключением или отключением зарядного устройства батареи, необходимо выключить зарядное устройство.

Последними подсоединяются и первыми отсоединяются кабели в точке, отдаленной от батареи. Последним ВСЕГДА следует подключать кабель к МИНУСОВОЙ (“-“) клемме, и, соответственно, отключать его первым.

Предупреждение: Клеммы и зажимы батареи, а также другие ее компоненты содержат свинец и его соединения, которые представляют серьезную опасность для здоровья. **После обслуживания батареи необходимо тщательно вымыть руки.**



Опасность взрыва батареи

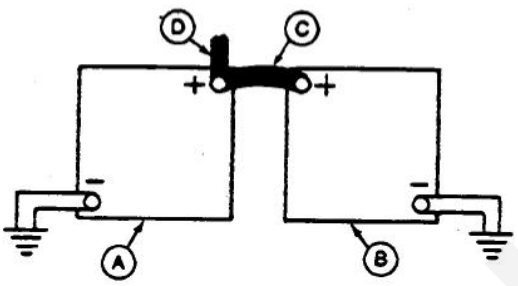
ВАЖНО: Необходимо проверить правильность подключения клемм, прежде чем выполнять соединения. Неправильное соединение может стать причиной повреждения электрооборудования. Следует соединять только «+» с «+», а «-» на «землю». Для электрической системы 12В следует использовать только бустерную батарею 12В, а для электрической системы 24В только бустерную батарею (батареи) 24В.

Бустерная батарея 12В может быть подключена параллельно со стартерной аккумуляторной батареей (батареями) для облегчения запуска в холодное время года. Необходимо ВСЕГДА использовать кабельные перемычки, предназначенные для тяжелых режимов эксплуатации.

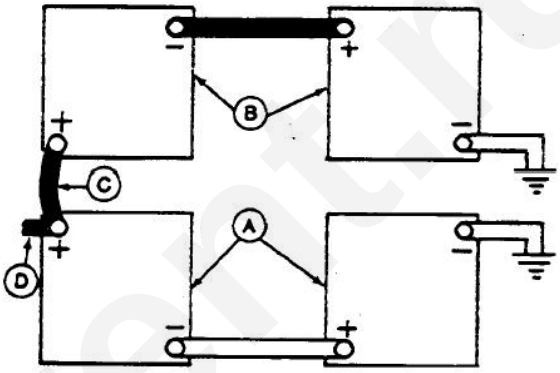
1. Подключить бустерную батарею (или батареи) для поддержания необходимого напряжения системы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы избежать возникновения искр, необходимо следить за тем, чтобы клеммы батарейных кабелей не касались двигателя.

2. Соединить одну клемму межбатарейной перемычки с “ПЛЮСОВОЙ” (“+“) клеммой бустерной батареи.
3. Соединить вторую клемму межбатарейной перемычки с “ПЛЮСОВОЙ” (“+“) клеммой стартерной батареи.
4. Соединить одну клемму второй межбатарейной перемычки с “МИНУСОВОЙ” (“-“) клеммой бустерной батареи.
5. При выполнении соединений, в последнюю очередь следует **всегда** подключать ‘МИНУСОВУЮ’ клемму стартерной батареи (“-“) к точке заземления на раме двигателя и на расстоянии от батареи (батарей).
6. Запустить двигатель. Отсоединить кабельные перемычки сразу же после того, как запуск двигателя состоится. В первую очередь необходимо отключить кабель от МИНУСОВОЙ (“-“) клеммы.



Система 12В



Система 24В

A – Аккумуляторная батарея двигателя 12В
B – Бустерная батарея 12В
C – Бустерный кабель
D – Пусковой кабель

Обслуживание системы смазки и общее техобслуживание

Необходимость соблюдать интервалы техобслуживания

Используя показания счетчика моточасов, следует выполнять все операции по техническому обслуживанию в соответствии с интервалами, указанными на последующих страницах. При выполнении указанных операций по техническому обслуживанию для каждого сервисного интервала необходимо также выполнить операции обслуживания, соответствующие предыдущим кратным интервалам. Следует регистрировать выполненные операции в таблицах раздела «Регистрация выполненных операций технического обслуживания».

ВАЖНО: Рекомендуемые интервалы технического обслуживания указаны для нормальных условий эксплуатации. При эксплуатации двигателя в неблагоприятных условиях обслуживание двигателя следует выполнять чаще. Несоблюдение интервалов техобслуживания может привести к преждевременным поломкам или постоянным сбоям в работе двигателя.

Использование соответствующих видов топлива, масла и ОЖ

ВАЖНО: При обслуживании двигателя John Deere необходимо использовать топливо, смазочные материалы и ОЖ, соответствующие спецификациям, указанным в разделе «Топливо, смазочные материалы и охлаждающая жидкость».

Необходимо проконсультироваться с региональным дилером John Deere о рекомендуемых типах топлива, смазочных материалов и ОЖ. При эксплуатации двигателя в неблагоприятных условиях (условия тропиков, севера и пр.) необходимо использовать соответствующие присадки.



График проведения регламентных работ для двигателей в составе ДГУ, используемых в качестве основного источника питания

ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо сопоставить соответствующие названия операций, приведенные ниже в таблице, с их описаниями в последующих главах.

	Интервалы обслуживания системы смазки и общего техобслуживания				
Операция	**Перед каждымза пуском**	**Каждые 250 час. или 6 месяцев**	**Каждые 500час. или 12 месяцев**	**Каждые 2000 час. или 24 месяца**	**По мере необхо-димости**
Проверка уровня масла и уровня ОЖ	•				
Общий внешний осмотр	•				
Проверка топливного фильтра	•				
Обслуживание огнетушителя		•			
Обслуживание аккумуляторной батареи		•			
Смена масла и замена масляного фильтра[b]		•			
Проверка натяжения ремня привода вентилятора и зарядного генератора		•			
Проверка опор двигателя		•			
Проверка заземления			•		
Очистка трубки вентиляции картера			•		
Проверка шлангов, соединений и системы воздухоснабжения в целом			•		
Замена топливного фильтра /прокачка системы топливоподачи			•		
Проверка системы охлаждения			•		
Проверка концентрации комплекса присадок в ОЖ – при необходимости, добавление комплекса присадок SCA			•		
Испытание системы охлаждения под давлением			•		
Проверка частоты вращения двигателя			•		
Проверка и регулировка зазоров в клапанном механизме				•	

[b] Заменить масло и масляный фильтр не позднее, чем после первых 100 часов работы установки, затем через каждые 250 часов работы. При совместном использовании моторного масла PLUS-50 и масляного фильтра John Deere интервалы замены масла могут быть увеличены на 50%, до 375 часов. При использовании дизельного топлива с содержанием серы более 0,05% интервалы замены масла и масляного фильтра следует сократить.

(см. продолжение таблицы на следующей странице).

www.generent.ru

(продолжение таблицы)

Операция	Интервалы обслуживания системы смазки и общего техобслуживания				
	При каждом использо-вании	**Каждые 250 час. или 6 месяцев**	**Каждые 500час. или 12 месяцев**	**Каждые 2000 час. или 24 месяца**	**По мере необхо-димости**
Промывка системы охлаждения и смена охлаждающей жидкости [d]				•	
Проверка температуры начала открытия термостатов				•	
Долив охлаждающей жидкости					•
Прокачка системы топливоподачи					•
Замена элементов воздушного фильтра[e]			•		•
Замена ремней					•
Проверка предохранителей					•

[d] При использовании комплекта John Deere COOL-GARD: интервал промывки системы охлаждения и смены охлаждающей жидкости может быть увеличен до 3000 часов или 36 месяцев.

[e] Воздушный фильтр следует заменять более часто, если того требуют условия эксплуатации. Решение о замене принимается после визуального осмотра.

При использовании комплекта John Deere COOL-GARD, ежегодной проверке состава охлаждающей жидкости и добавлении комплекса присадок к охлаждающей жидкости (SCA), интервал промывки системы охлаждения и смены охлаждающей жидкости может быть увеличен до 5000 часов работы или 60 месяцев (что пройдет быстрее).

www.generent.ru

График проведения регламентных работ по техническому обслуживанию двигателей в составе ДГУ, используемых в качестве резервного источника питания

ПРИМЕЧАНИЕ: *Интервалы техобслуживания, приведенные ниже, отражают информацию для двигателей в стандартной комплектации. Необходимо сопоставить соответствующие названия операций, приведенные ниже в таблице, с их описаниями в последующих главах.*

	Интервалы обслуживания системы смазки и общего техобслуживания				
Операция	**Каждые 2 недели**	**Каждые 250 час. или 6 месяцев**	**Каждые 500час. или 12 месяцев**	**Каждые 2000 час. или 24 месяца**	**По мере необхо-димости**
Запустить двигатель, установить номинальную частоту вращения и оставить его работать на 50-70% нагрузки минимум на 30 минут	•				
Проверка уровня масла и охлаждающей жидкости	•				
Проверка топливного фильтра	•				
Общий внешний осмотр	•				
Обслуживание огнетушителя		•			
Проверка аккумуляторной батареи		•			
Смена масла и замена масляного фильтра [b]		•			
Проверка натяжения ремней привода вентилятора и зарядного генератора		•			
Проверка опор двигателя		•			
Проверка заземления двигателя			•		
Очистка трубки вентиляции картера			•		
Проверка шлангов, соединений и системы воздухоснабжения в целом			•		
Замена топливного фильтра / прокачка системы топливоподачи			•		
Проверка системы жидкостного охлаждения			•		
Проверка концентрации комплекса присадок в ОЖ – при необходимости, добавление комплекса присадок SCA			•		
Испытание системы жидкостного охлаждения под давлением			•		
Проверка частоты вращения двигателя			•		
Регулировка изменяемой частоты вращения (Снижение)				•	
Проверка и регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме				•	

[b] Смена масла и замена масляного фильтра выполняется не позднее, чем после первых 100 часов работы установки, затем через каждые 250 часов работы. При совместном использовании моторного масла PLUS-50 и масляного фильтра John Deere интервалы замены масла могут быть увеличены на 50% до 375 часов. При использовании дизельного топлива с содержанием серы более 0,05% интервалы замены масла и масляного фильтра следует сократить.

(Продолжение табл. см. на след. стр.).

(продолжение таблицы)

Операция	Интервалы обслуживания системы смазки и общего техобслуживания				
	Каждые 2 недели	**Каждые 250 час. или 6 месяцев**	**Каждые 500час. или 12 месяцев**	**Каждые 2000 час. или 24 месяца**	**По мере необхо-димости**
Промывка системы охлаждения и смена ОЖ [d]				●	
Проверка температуры начала открытия термостатов				●	
Долив охлаждающей жидкости					●
Прокачка системы топливоподачи					●
Замена элементов воздушного фильтра [e]			●		●
Замена ремней					●
Проверка предохранителей					●

[d] При использовании комплекта John Deere COOL-GARD: интервал промывки системы охлаждения и смены ОЖ может быть увеличен до 3000 часов или 36 месяцев.

[e] Воздушный фильтр следует заменять более часто, если того требуют условия эксплуатации. Решение о замене принимается после визуального осмотра.

При использовании комплекта John Deere COOL-GARD, ежегодной проверке концентрации ОЖ и добавлении комплекса присадок к охлаждающей жидкости (SCA), интервал промывки системы охлаждения и смены охлаждающей жидкости может быть увеличен до 5000 часов работы или 60 месяцев (что пройдет быстрее).

www.generent.ru

Ежедневное техобслуживание и обслуживание системы смазки

Ежедневные предпусковые проверки

Следует ежедневно выполнять следующие предпусковые проверки:

Проверка уровня масла

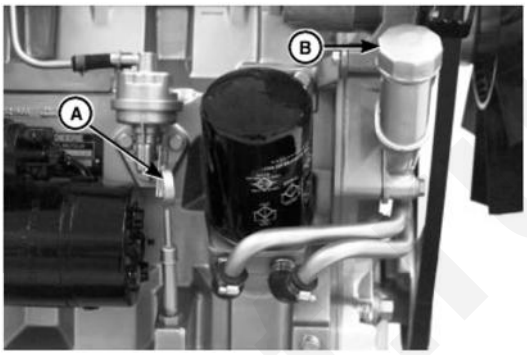
ВАЖНО: Не рекомендуется доливать масло прежде, чем его уровень опустится ниже заштрихованной зоны на масломерном щупе.

ВАЖНО: ЗАПРЕЩАЕТСЯ заливать масло выше верхней отметки на масломерном щупе. Уровень масла в заштрихованной зоне наиболее приемлем для нормальной работы двигателя.

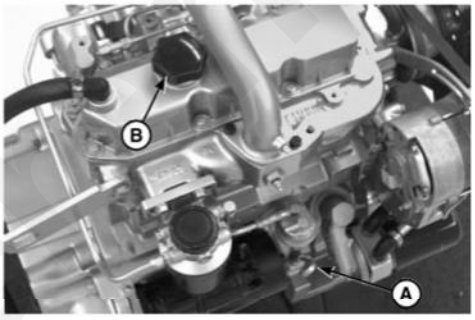
Проверить уровень масла при помощи масломерного щупа (A). Уровень масла должен находится между стрелками (C) или внутри заштрихованной зоны (D) на масломерном щупе. При необходимости, следует долить масло соответствующего типа (по шкале сезонной вязкости масла), предварительно отвернув крышку маслоналивной горловины.

(См. спецификации моторного масла для дизельных двигателей в разделе «Топливо, смазочные материалы и охлаждающая жидкость»).

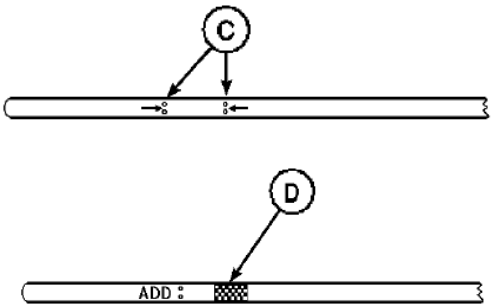
У некоторых двигателей крышка маслоналивной горловины находиться на крышке клапанного механизма, в то время как у других двигателей она может находиться на крышке распределительной шестерни.



Двигатели 3029D



Двигатели 3029T



A—Масломерный щуп
B—Крышка масляного фильтра
C—Указатели
D—Заштрихованная зона

Проверка уровня охлаждающей жидкости

ВНИМАНИЕ: Выброс охлаждающей жидкости под давлением, может вызвать серьезные ожоги.

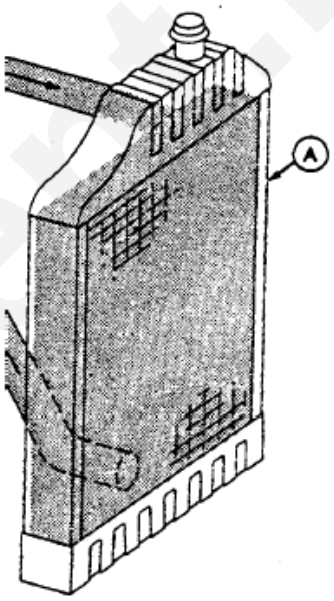
Крышку заливной горловины можно снимать только на холодном двигателе или когда двигатель остынет настолько, чтобы до него можно было дотронуться рукой. Необходимо медленно ослабить крышку заливной горловины до первого ограничителя, чтобы понизить давление, прежде чем снять ее окончательно.



Жидкости под высоким давлением

Уровень ОЖ следует проверять на холодном двигателе. ОЖ должна доходить до нижней кромки заливной горловины. Если уровень недостаточный, необходимо залить в радиатор (A) ОЖ, имеющую соответствующую концентрацию (См. главу «ДОЛИВ ОЖ» в разделе «Операции технического обслуживания, проводимые по мере необходимости»). Проверить визуально герметичность системы охлаждения.

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании оборудования, произведенного не John Deer, следует руководствоваться рекомендациями производителя.



Заливка радиатора

Проверка воздушного фильтра

ВАЖНО: Сопротивление в системе воздухоснабжения не должно превышать 3.5 кПа (0.035 бара) (350мм.вд.ст.) Засоренный воздушный фильтр является причиной слишком высокого сопротивления на впуске и, соответственно, ухудшения воздухоснабжения двигателя.

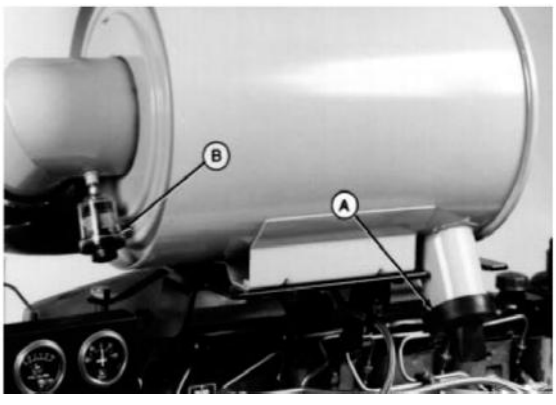
1. Если воздушный фильтр оснащен клапаном автоматического удаления пыли (A) – следует надавить на клапан для удаления пылевых отложений. При засорении клапана следует отсоединить его и очистить. Заменить в случае поломки.

ВАЖНО: ЗАПРЕЩАЕТСЯ запускать двигатель без клапана для удаления пыли.

Если фильтр оснащен индикатором степени засоренности (B), то степень засоренности следует регулярно проверять по нему. Воздушный фильтр следует очистить, когда в сигнальном окошке индикатора появится красный флажок.



Европейский воздушный фильтр



Североамериканский воздушный фильтр

A—Клапан удаления пыли
B—Индикатор засоренности[a]

Осмотр двигателя

1. Провести тщательный осмотр двигателя с целью убедиться в отсутствии течей масла или охлаждающей жидкости. Проверить степень износа ремней привода вентилятора и вспомогательных механизмов, затяжку соединений и наличие загрязнений. Необходимо удалить все загрязнения и выполнить необходимый ремонт для устранения обнаруженных течей.

ПРИМЕЧАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОПАДАНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ В СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ: перед проведением работ следует вытереть чистой ветошью все штуцера, крышки и пробки.

Осмотру подлежат:

- радиатор: убедиться в отсутствии течи и удалить загрязнения;
- шланги и соединения системы воздухоснабжения: убедиться в отсутствии трещин и проверить затяжку хомутов;
- ремни привода вентилятора, зарядного генератора и вспомогательных устройств: убедиться в отсутствии трещин, разрывов и других повреждений;
- насос системы охлаждения: убедиться в отсутствие течи охлаждающей жидкости.

ПРИМЕЧАНИЕ: Наличие небольшой течи во время охлаждения двигателя и сжатия деталей вследствие охлаждения является допустимым. Чрезмерные течи могут указывать на необходимость замены прокладки насоса системы охлаждения. По поводу ремонта следует обращаться в Сервисный центр.

Проверка топливного фильтра

Следует ежедневно проверять количество воды и загрязнений, накопившихся в отстойнике топливного фильтра. При необходимости, слить воду или осадок из отстойника.

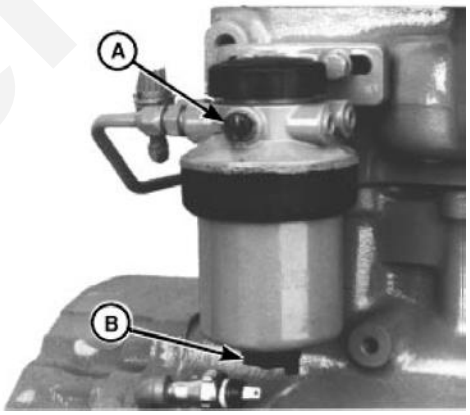
Важно: Следует сливать воду в специально подготовленный контейнер и утилизировать ее в соответствии с местным законодательством в части охраны окружающей среды.

1. Вывернуть сливной штуцер (B) в нижней части топливного фильтра на два или три оборота.
2. Вывернуть прокачную пробку (A) в опорном фланце топливного фильтра на два полных оборота. Проследить за сливом воды из нижней части фильтра и дождаться момента, когда из-под сливной пробки начнет вытекать топливо.
3. Как только начнет вытекать топливо, следует затянуть сливной штуцер.

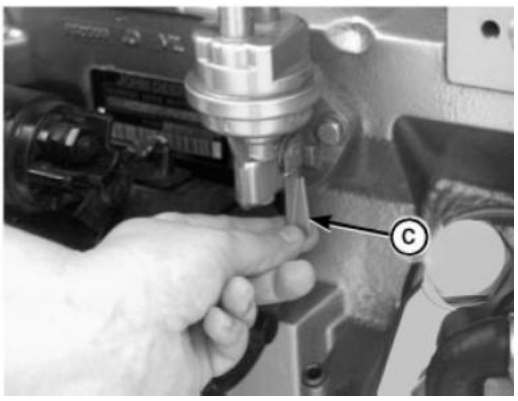
   После слива воды из топливного фильтра следует освободить фильтр от воздуха путем прокачки всей системы топливоподачи.
4. Рычагом ручной прокачки топливоподкачивающего насоса (C), прокачивать систему топливоподачи до тех пор, пока из-под прокачной пробки не пойдет топливо без пузырьков воздуха.

   Затянуть прокачную пробку (A) до упора от руки и продолжать качать до тех пор, пока не исчезнет усилие на рычаге. После этого отжать рычаг ручной прокачки (в направлении от двигателя) на величину свободного хода.

Если топливная система нуждается в дальнейшей прокачке, см. гл. «ПРОКАЧКА СИСТЕМЫ ТОПЛИВОПОДАЧИ» в разделе “Техобслуживание по мере необходимости”.



Слив воды из топливного фильтра



Рычаг ручной прокачки топливоподкачивающего насоса

A—Прокачная пробка
B—Сливная пробка
C—Рычаг ручной прокачки

Обслуживание системы смазки и общее техобслуживание – каждые 250 часов или 6 месяцев

Обслуживание огнетушителя

Огнетушитель (A) можно заказать у регионального дистрибьютора двигателя.

Необходимо внимательно прочитать и следовать инструкциям, приложенным к огнетушителю. Осмотр огнетушителя следует выполнять каждые 500 часов работы двигателя или один раз в месяц. После каждого использования, независимо от продолжительности, огнетушитель необходимо перезарядить. Следует делать отметки о проведенном осмотре на ярлыке, который поставляется вместе с инструкцией по пользованию огнетушителем.



A – огнетушитель

Обслуживание аккумуляторной батареи

ВНИМАНИЕ: Газ, выделяемый из батареи, взрывоопасен. Не курить и не создавать источников искр или открытого пламени вблизи батарей. Для проверки уровня электролита необходимо использовать карманный (электрический) фонарь.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ проверять заряд батареи, поместив металлический предмет на ее клеммы. Следует использовать вольтметр или ареометр.

Всегда, в первую очередь следует отсоединять провод заземления от МИНУСОВОЙ (“-“) клеммы аккумуляторной батареи и, - в последнюю очередь, вновь подсоединять его.



Взрывоопасность

ВНИМАНИЕ: Клеммы и зажимы батареи, а также другие ее компоненты содержат свинец и его соединения, которые представляют серьезную опасность для здоровья. **После обслуживания батареи необходимо тщательно вымыть руки.**

1. Проверить уровень электролита аккумуляторной батареи. Залить дистиллированную воду в каждую банку аккумуляторной батареи до нижней части заливной горловины.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для малообслуживаемых и необслуживаемых аккумуляторных батарей может потребоваться небольшое дополнительное обслуживание. Уровень электролита можно проверить, разделив центральную секцию согласно меткам на пунктирной линии, и затем извлечь пробки банок. Если необходимо, добавить чистой, мягкой воды, чтобы довести уровень электролита до нижней части заливной горловины.

2. Необходимо следить за тем, чтобы аккумуляторные батареи были чистыми, периодически протирая их влажной тканью. Все соединения должны быть чистыми и хорошо затянутыми. Следует удалять любые проявления коррозии и промывать клеммы раствором, состоящим из 1 доли пищевой соды и 4-х долей воды. Аккуратно затянуть все соединения.

ПРИМЕЧАНИЕ: На клеммы и соединения батарей необходимо нанести тонкий слой смеси вазелина и пищевой соды для замедления коррозии.

3. Следует поддерживать батарею в полностью заряженном состоянии, особенно, при низких температурах воздуха. Если используется зарядное устройство, его необходимо выключить перед подсоединением к батарее (батареям). Следует соединить ПЛЮСОВОЙ (“+”) провод зарядного устройства с ПЛЮСОВОЙ (“+”) клеммой аккумуляторной батареи. Затем соединить МИНУСОВОЙ (“-“) провод зарядного устройства с клеммой заземления.

ВНИМАНИЕ: Серная кислота, содержащаяся в электролите батареи, является токсичным веществом. Кроме этого она может вызвать ожоги при попадании на кожные покровы, разъедать ткани и привести к потере зрения при попадании в глаза.

Во избежание этого:

1. **Необходимо выполнять заливку аккумуляторной батареи в хорошо проветриваемом помещении.**
2. **Следует надевать резиновые (изоляционные) перчатки и защитные очки.**
3. **Не допускать вдыхания паров электролита во время его доливки.**
4. **Не допускать пролива электролита и избегать образования капель.**
5. **Использовать надлежащую процедуру запуска двигателя.**



Серная кислота

При попадании электролита на кожные покровы или в глаза:

1. **Промыть кожные покровы большим количеством воды.**
2. **Для нейтрализации кислоты использовать пищевую соду.**
3. **Промывать глаза в течение 15-30 минут и немедленно обратиться к врачу.**

При случайном попадании кислоты в желудочно-кишечный тракт:

1. Выпить большое количество воды или молока, но не более 2-х литров.

2. Затем следует выпить суспензию окиси магния, сырые яйца или растительное масло.

3. Немедленно обратиться к врачу.

При низких температурах воздуха следует запустить двигатель как минимум на 30 минут, чтобы обеспечить тщательное перемешивание электролита после добавления воды в аккумуляторную батарею.

Если необходимо, заменить аккумуляторную батарею (батареи), новая батарея должна соответствовать следующим спецификациям при температуре -18°C, или превышать их:

		Минимальный ток разряда
Цепь 12 В - Нормальный режим работы стартера	Проворачивание коленчатого вала непрогретого двигателя	**640А**
Цепь 24 В - Нормальный режим работы стартера	Проворачивание коленчатого вала непрогретого двигателя	**570 А**

Смена масла и замена масляного фильтра

ПРИМЕЧАНИЕ: Первая смена моторного масла и замена масляного фильтра двигателя выполняется не позднее, чем после первых 100 часов работы и затем, через каждые 250 часов работы .



Сливная пробка масляного поддона

При использовании моторного масла PLUS-50 и соответствующего масляного фильтра от John Deere интервалы их замены можно увеличить на 50%, до 375 часов.

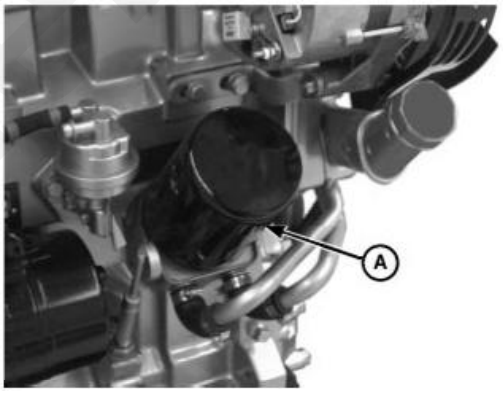
OILSCAN® или OILSCAN PLUS® являются методиками для взятия проб масла, разработанными John Deere. Данные методики позволяют контролировать состояние двигателя и выявлять возможные неисправности до того, как они повлекут серьезные повреждения двигателя. Комплекты OILSCAN®, OILSCAN PLUS® можно заказать через Вашего регионального дистрибьютора. Пробы масла должны браться перед сменой масла. См. инструкции, приложенные к комплектам OILSCAN® и OILSCAN PLUS®.

Процедура смены масла и замены масляного фильтра:

1. Запустить двигатель на 5 минут для прогрева масла. Остановить двигатель.
2. Извлечь сливную пробку на масляном поддоне (пробка показана стрелкой на рис.).
3. Слить масло из поддона, пока оно еще горячее.

ПРИМЕЧАНИЕ: Место расположения сливной пробки на поддоне зависит от модификации двигателя.

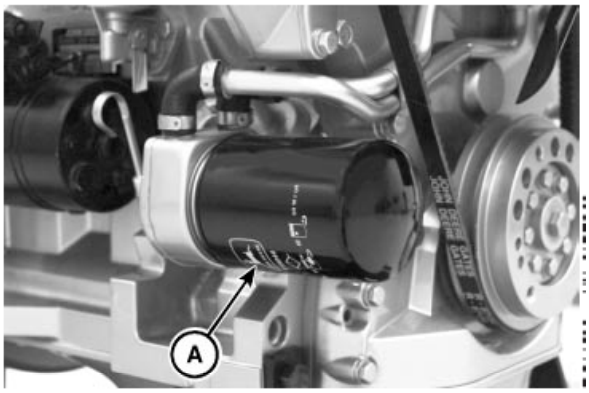
4. Отвернуть масляный фильтр (A) с помощью соответствующего ключа и утилизировать его.
5. Вытереть уплотняемую поверхность опорного фланца фильтра чистой тканью.



Масляный фильтр

ВАЖНО: Фильтрация масла является необходимым условием нормальной работы системы смазки. Фильтр следует менять регулярно. Необходимо использовать фильтр с характеристиками, указанными John Deere.

6. Нанести чистое моторное масло на уплотняющую прокладку. Установить и плотно затянуть масляный фильтр. Если величины не указаны, следует дополнительно затянуть фильтр на ¾ - 1¼ оборота после того, как он коснется уплотнительной прокладки. Не следует прикладывать излишнее усилие при затяжке фильтра.

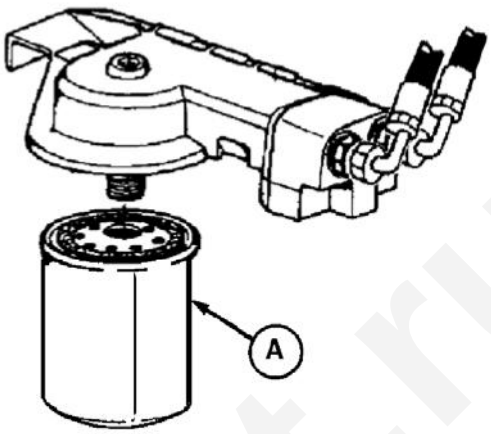


Масляный фильтр

7. Затянуть пробку сливного отверстия масляного поддона в соответствии со спецификациями.

Коническая пробка	55 Н•м
Цилиндрическая пробка с медной шайбой	70 Н•м
Цилиндрическая пробка с кольцевым уплотнением	50 Н•м

A—Масляный фильтр

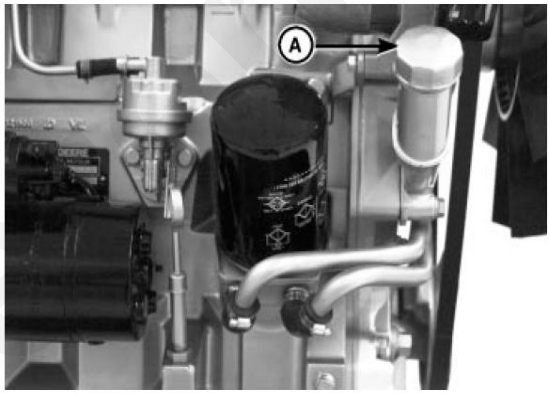


Двигатели с выносным масляным фильтром

8. Заполнить поддон картера маслом необходимого качества (John Deere) через маслоналивную горловину (A), расположенную на крышке распределительной шестерни или через маслоналивное отверстие (B) в крышке клапанного механизма, в зависимости от исполнения двигателя. (Для выбора моторного масла надлежащего качества см. главу МОТОРНОЕ МАСЛО в разделе «Топливо, смазочные материалы и ОЖ»).

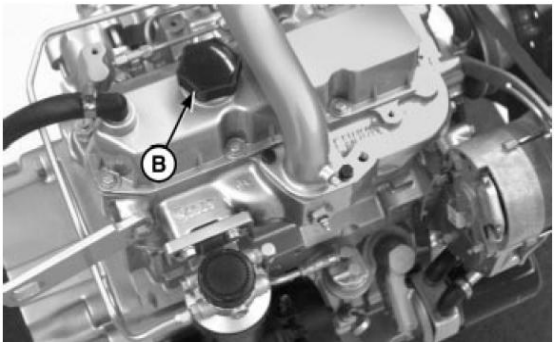
ПРИМЕЧАНИЕ: Объем масла в поддоне может слегка отличаться. Масло ВСЕГДА следует доливать до верхней стрелки на масломерном щупе или до уровня в пределах заштрихованной зоны на масломерном щупе. ЗАПРЕЩАЕТСЯ переполнять поддон.

Для определения количества моторного масла, которое необходимо залить в картер двигателя, см. ОБЪЕМ МАСЛА В СИСТЕМЕ СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ в разделе «Спецификации» данного руководства.



Крышка маслоналивной горловины на кожухе распределительной шестерни

ВАЖНО: Сразу после замены масла следует прокручивать стартером коленчатый вал двигателя в течение 30 секунд, не допуская его запуска. Это обеспечит достаточную смазку узлов двигателя перед запуском.



Крышка маслоналивного отверстия на крышке клапанного механизма

9. Запустить двигатель и оставить его работать в течение 10 минут с целью убедиться в отсутствии течей.

10. Остановить двигатель и проверить уровень масла. Уровень масла должен находиться между указателями (C) или в заштрихованной области (D) на масломерном щупе.

A—Маслоналивная горловина на крышке распределительной шестерни

B—Маслоналивное отверстие в крышке клапанного механизма

C—Стрелки

D—Заштрихованная область на масломерном щупе

Проверка натяжения клинового ремня вентилятора и зарядного генератора

Слабое натяжение ремня приводит к его проскальзыванию, результатом чего являются: преждевременный износ рабочей поверхности, перегрев или неравномерность движения, приводящая к разрыву ремня.

Слишком сильное натяжение ремня приводит к его нагреву и чрезмерному растяниванию, а также к повреждению таких частей, как шкивы или валы. Клиновые ремни должны при движении опираться на боковые поверхности (а не на нижнюю поверхность) ручьев стандартных шкивов.

Натяжение стандартного клинового ремня может быть определено при помощи индикатора JDG529 (указан жирной стрелкой) или аналогичным прибором. Индикатор JDG1341 можно заказать у регионального дистрибьютора John Deere.

Примечание: На двигателях, со сдвоенными ремнями следует проверять только натяжение первого ремня.

Процедура проверки натяжения:

1. Осмотреть ремни. При наличии трещин, износа или при чрезмерной растянутости ремни необходимо заменить.

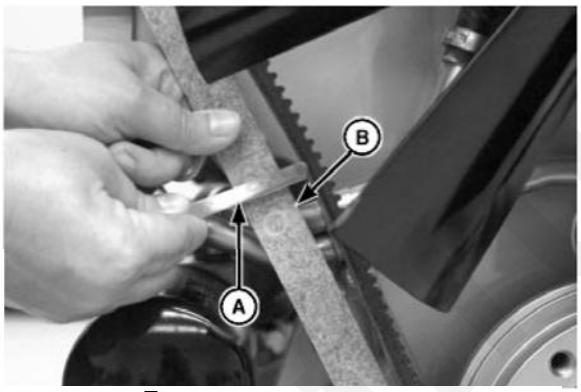
2. Используя индикатор натяжения JDG529 или тестер натяжения ремня (A) и линейку (B), проверьте натяжение теплого ремня.

a. При использовании индикатора натяжения ремня JDG529 измерить натяжение и сравнить с данными в спецификации, приведенной ниже.

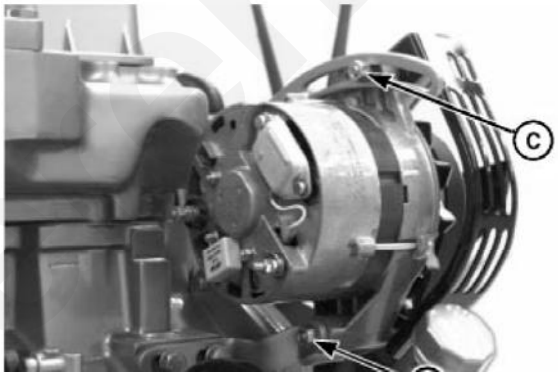
b. Измерить прогиб ремня при использовании тестера натяжения ремня (A) и линейки (B). Усилие приложено к средней точке между шкивами.

Спецификация

Стандартный клиновой ремень, усилие 89 Н - Прогиб 19 мм .



Проверка натяжения ремня при помощи линейки



Установочные болты и гайки зарядного генератора

C - винт с головкой под ключ

D - гайка

3. Если требуется регулировка, следует ослабить болт (C) регулировочной планки генератора и гайку (D) крепежного болта. Оттягивать корпус генератора наружу до тех пор, пока не будет достигнуто требуемое натяжение ремня.

Важно: ЗАПРЕЩАЕТСЯ опираться на заднюю часть корпуса генератора. Не следует выполнять регулировку натяжения ремней до тех пор, пока они остаются нагретыми.

4. Затянуть болт регулировочной планки и гайку крепежного болта зарядного генератора.

5. После замены ремня или регулировки использованного ремня, запустить двигатель и оставить его работать в течение 10 мин.. Остановить двигатель и еще раз проверить натяжение ремня.

Стандартные клиновые ремни

	Натяжение	
	Новый ремень	**Использованный ремень**
Одиночный ремень	578—623 Н	378—423 Н
Сдвоенные ремни	423—463 Н	378—423 Н

[a] Ремни считаются использованными уже после 10 мин. работы двигателя.

Проверка опор двигателя

Ответственность за монтаж двигателя несет производитель генераторной установки. Необходимо следовать техническим требованиям производителя по монтажу.

ВАЖНО: При монтаже двигателя следует использовать только оборудование класса SAE 8 или выше.

1. Проверить затяжку резьбовых соединений и виброизоляторов на опорной раме и блоке двигателя. Затянуть, если необходимо.
2. Оценить общее состояние виброизоляторов, если они предусмотрены конструкцией. Если изношена резина или произошло разрушение опор, виброизолятор следует заменить.

Смазка и общее техобслуживание каждые 500 часов или 12 месяцев

Очистка трубки вентиляции картера

Если Ваш двигатель работает в условиях повышенной запыленности воздуха, следует сократить периоды очистки трубки вентиляции картера.

1. Отсоединить и очистить трубку вентиляции картера (A).
2. Установить трубку вентиляции. Проверьте с целью убедиться, что трубка не перекручена или сжата и что уплотнительное кольцо под коленчатый патрубок в крышке газораспределительного механизма установлено правильно. Надежно затянуть хомут шланга..

A—Вентиляционная трубка

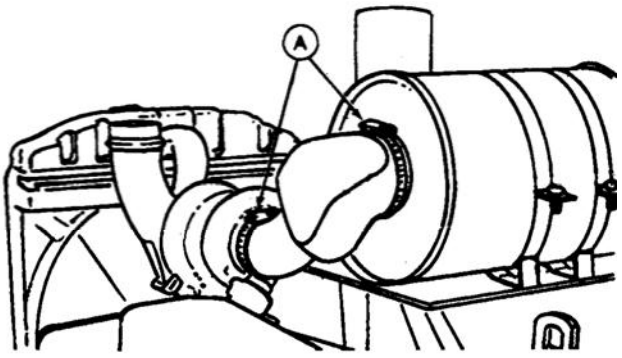


Трубка вентиляции картера

Проверка системы воздухоснабжения, обслуживание воздушного фильтра

ВАЖНО: Следует обеспечить герметичность системы впуска. Любое (даже небольшое) нарушение герметичности системы может стать причиной неисправности двигателя вследствие абразивного воздействия грязи или пыли, попадающей в систему впуска.

1. Проверить все шланги (трубопровод) с целью убедиться в отсутствии трещин. Заменить шланги и трубки, на которых обнаружены трещины или разрывы.
2. Проверить хомуты (A) на трубках, соединяющих воздушный фильтр, двигатель и (если установлен) турбокомпрессор. При необходимости, затянуть хомуты. Это поможет предотвратить попадание пыли в систему воздухоснабжения через ослабленные соединения, что станет причиной внутренних повреждений двигателя.



Хомуты воздушного фильтра

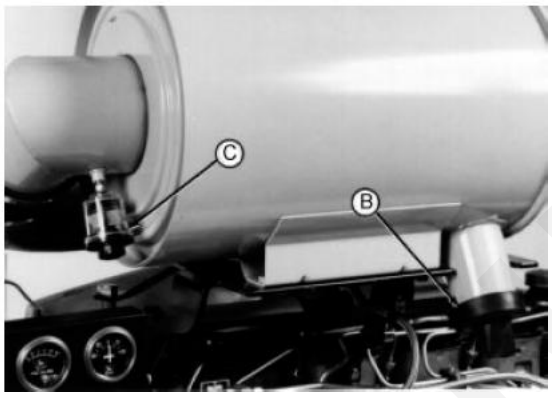
3. Если двигатель оснащен резиновым клапаном сброса пыли (B), расположенным внизу фильтра, убедиться, что он не поврежден и не забит. Затянуть в случае необходимости

ВАЖНО: элемент воздушного фильтра СЛЕДУЕТ ЗАМЕНИТЬ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, если в окне индикатора засоренности появился красный флажок или показывает разрежение во впускном трубопроводе 3,5 кПа, или в том случае, если фильтрующий элемент разорван, или чрезмерно загрязнен.

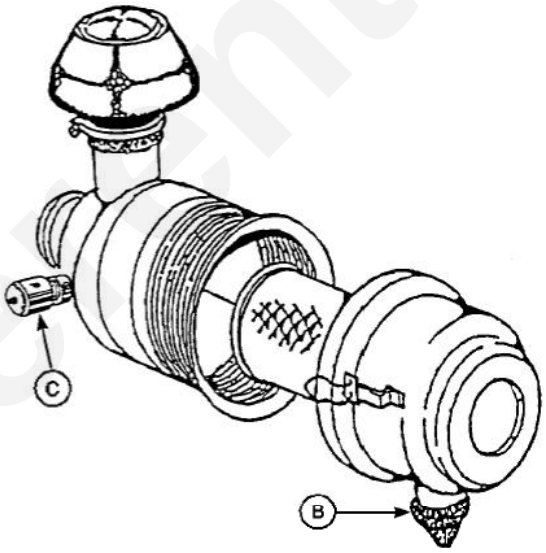
1. Убедиться в том, что индикатор засоренности воздушного фильтра (C) исправен. Заменить его в случае необходимости.

ВАЖНО: На двигателях без индикатора засоренности воздушного фильтра, замену фильтрующих элементов воздушного фильтра следует выполнять каждые 500 часов или 12 месяцев, в зависимости от того, какой из сроков истечет раньше.

5. Извлечь и проверить первичный элемент воздушного фильтра. При необходимости, очистить (См. описание процедур проверки, замены и очистки элементов воздушного фильтра в гл. "Техобслуживание по мере необходимости").



Североамериканский воздушный фильтр



A—Хомуты
B—Клапан сброса пыли
C—Индикатор засоренности

Европейский воздушный фильтр

Замена фильтрующего элемента топливного фильтра / Прокачка системы топливоподачи

ВНИМАНИЕ: Жидкость, выбрасываемая под давлением, может иметь достаточную энергию для проникновения под кожные покровы и серьезного травмирования. Необходимо сбросить давление перед отсоединением топливных и любых других магистралей. Перед подачей давления, следует убедиться, что все соединения затянуты. ЗАПРЕЩАЕТСЯ приближаться и подставлять руки под распыляющие отверстия форсунок и прочие отверстия, из которых жидкости вытекают под давлением. Определять наличие течи с помощью куска картона или бумаги. ЗАПРЕЩАЕТСЯ определять наличие течи, подставляя руку.



Жидкости под высоким давлением

Любая жидкость под давлением, попавшая под кожные покровы, должна быть удалена хирургическим путем в ближайшие несколько часов. Во избежание риска гангрены хирург должен иметь опыт лечения подобных травм. Медики, не имеющие опыта лечения подобных травм, могут обратиться в медицинскую службу Deere&Company в г. Молин, Иллинойс, США, либо любое другое медицинское учреждение соответствующего направления.

1. Закрыть кран подачи топлива на топливном баке (если имеется).
2. Тщательно очистить поверхность топливного фильтра и все поверхности вокруг.
3. Ослабить сливную пробку фильтра (C) и дождаться, пока топливо стечет в канистру.

ПРИМЕЧАНИЕ: При отворачивании стопорное кольцо (A) необходимо приподнять, для того чтобы оно попало в направляющие.

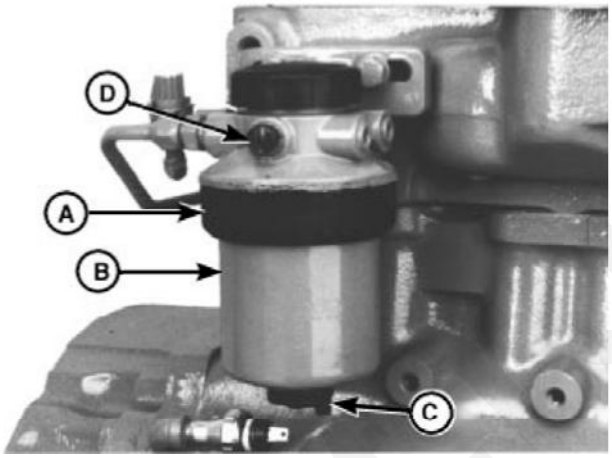
4. Захватить стопорное кольцо (A), приподнять его и повернуть его против часовой стрелки на ¼ оборота. Извлечь кольцо вместе с фильтрующим элементом (B).
5. Сохранить стопорное кольцо и (если имеется в наличии) стакан-отстойник для повторного использования.
6. Снять красную пробку с нового фильтра и ввернуть ее в использованный фильтр для предотвращения вытекания топлива на оборудование.

   Пробка для закрытия отверстия использованного элемента поставляется с новым фильтрующим элементом.
7. Осмотреть опорную поверхность топливного фильтра и, при необходимости, очистить.
8. Проверить состояние зажимного кольца (C). При необходимости, заменить уплотнительное кольцо. Установить зажимное кольцо на опорную поверхность фильтра, обеспечив правильность расположения уплотнительной прокладки на опорной поверхности (см. рис.).

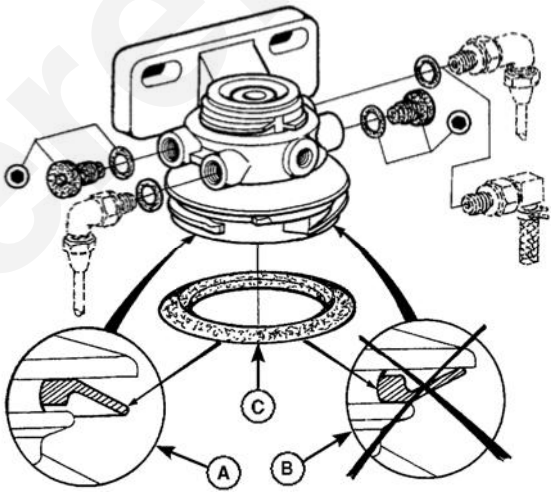
ПРИМЕЧАНИЕ: Установка произведена правильно, если раздался щелчок, и усилие зажима кольца уменьшилось.

9. Обеспечить совпадение направляющих фильтрующего элемента с прорезями в опорной поверхности фильтра. Затянуть стопорное кольцо от руки (≈1/4 оборота) до того момента, как оно защелкнется в прорези. НЕ СЛЕДУЕТ перетягивать стопорное кольцо.

   При наличии фильтра-отстойника (E), извлечь фильтрующий элемент из отстойника. Слить жидкость и очистить отстойник. Просушить его сжатым воздухом. Установить новый фильтрующий элемент в отстойник. Тщательно закрепить.
6. Оставить открытым кран подачи топлива и прокачать систему топливоподачи (см. гл. “ПРОКАЧКА СИСТЕМЫ ТОПЛИВОПОДАЧИ”). Затянуть прокачной винт (D).



A – стопорное кольцо
B – фильтрующий элемент
C – сливная пробка
D – прокачной винт



Установка уплотнительного кольца для защиты от пыли топливного фильтра

A—Правильная установка
B—Неправильная установка
C—Уплотнительное кольцо

Проверка системы охлаждения



Жидкости под высоким давлением

ВНИМАНИЕ: выброс охлаждающей жидкости под давлением из системы охлаждения может вызвать сильные ожоги.

Остановить двигатель. Снять пробку заливной горловины ТОЛЬКО ПОСЛЕ того, как она остынет настолько, что к ней можно будет прикоснуться незащищенной рукой. Медленно вывернуть пробку до первого паза для того, чтобы стравить давление, затем полностью извлечь пробку.

ВАЖНО: Во избежание образования воздушных пробок во время заполнения системы охлаждения, следует удалить из системы воздух. Отпустить штуцер датчика температуры, находящегося в задней части головки блока цилиндров или пробку в корпусе термостата для удаления воздуха во время заливки системы. После удаления воздуха затянуть штуцер или пробку.

1. Убедиться в отсутствии течей из системы охлаждения, тщательно затянуть все хомуты.
2. Тщательно осмотреть патрубки системы охлаждения. Заменить, если они потеряли эластичность, либо потрескались.
3. Для долива ОЖ (в случае необходимости) используйте смесь в соответствии с рекомендациями, приведенными в гл. «Топливо, смазка и охлаждающие жидкости».

Проверка концентрации комплекса присадок в ОЖ

Поддержание необходимой концентрации гликоля и антикоррозийных присадок в (SCA) в системе охлаждения является крайне необходимым для защиты двигателя от замерзания, коррозии и кавитации рубашки охлаждения вследствие неправильно подобранного состава ОЖ.

Каждые 500 часов или каждые 12 месяцев эксплуатации необходимо производить проверку охлаждающей жидкости с целью восстановить ее эффективность охлаждающей жидкости путем добавления комплекса присадок и проверки герметичности системы охлаждения.

Полоски для тестирования

Специальный комплект полосок для тестирования является наиболее простым и эффективным способом проверки точки замерзания и концентрации комплекса присадок (SCA). Его можно заказать у Вашего регионального дистрибьютора.

Следует сравнить результаты с таблицей концентрации SCA для определения количества присадки, которое необходимо добавить в ОЖ двигателя, если это необходимо.

COOLSCAN

Для постоянного поддержания концентрации SCA в охлаждающей жидкости Вашего двигателя с целью своевременного предупреждения проблем, которые могут привести к серьезным повреждениям, служит проведение анализа ОЖ с помощью методик CoolScan, рекомендуемое John Deere. Информацию по данной методике можно получить у дилера John Deere.

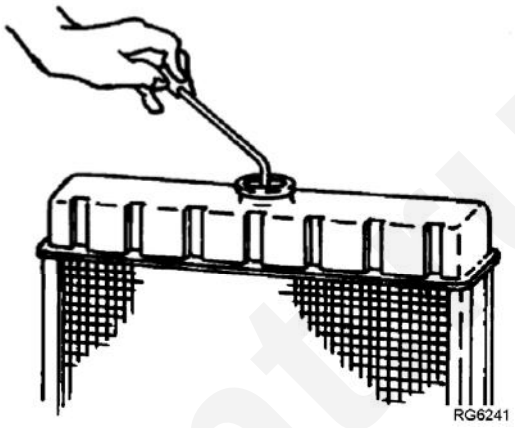
www.tgenerator.ru

Восстановление концентрации комплекса присадок (SCA) между интервалами смены ОЖ

Важно: Запрещается добавлять присадки (SCA) после заливки в систему жидкости John Deere ANTIFREEZE/SUMMER COOLANT или COOL-GARD.

Примечание: Если в систему охлаждения была залита ОЖ, не содержащая присадок, то присадки следует добавить в правильной концентрации. Необходимо определить общую емкость системы и добавить 3% кондиционера для ОЖ John Deere.

По мере эксплуатации двигателя концентрация присадок в ОЖ постепенно уменьшается. Необходимо периодически восстанавливать концентрацию присадок, даже при использовании John Deere ANTIFREEZE/SUMMER COOLANT. В систему охлаждения необходимо добавить комплекс присадок в виде жидкого кондиционера для ОЖ.



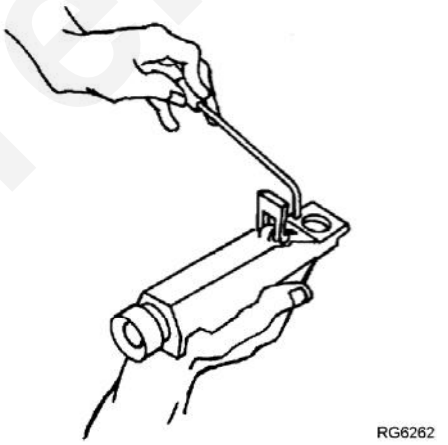
Проверка ОЖ в радиаторе

Поддержание необходимой концентрации кондиционера ОЖ и точки замерзания в системе охлаждения необходимо для защиты от образования ржавчины, точечной коррозии и замерзания вследствие неправильно подобранного состава ОЖ.

ЖИДКИЙ КОНДИЦИОНЕР John Deere для ОЖ рекомендуется применять в качестве комплекса присадок к ОЖ для двигателей John Deere.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ смешивать комплексы присадок к ОЖ различных производителей.

Необходимо выполнять проверки раствора ОЖ каждые 500 часов или каждые 12 месяцев эксплуатации с помощью специальных полосок для тестирования или методик COOLSCAN ® и COOLSCAN PLUS ® . Если проведение анализа с помощью методик COOLSCAN ® и COOLSCAN PLUS ® невозможно, тогда необходимо доливать в систему охлаждения жидкий кондиционер John Deere для ОЖ с соблюдением инструкций, напечатанных на этикетке.



JTO7298 - Щуп для проверки ОЖ или электролита аккумуляторной батареи

ВАЖНО: Необходимо постоянно поддерживать необходимый уровень и концентрацию ОЖ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать двигатель без ОЖ (даже в течение нескольких минут).

Если необходимо часто проверять состав ОЖ, концентрацию гликоля можно определить с помощью тестера JTO7298 для проверки ОЖ или электролита в аккумуляторной батарее, который позволяет убедиться в том, что точка замерзания раствора находится в заданных пределах. Следуйте инструкциям производителя тестера.

Необходимо добавлять комплекс присадок в концентрации, рекомендуемой производителем. НЕ СЛЕДУЕТ превышать рекомендуемое количество присадок.

Использование присадок к ОЖ, отличных от рекомендуемых, может стать причиной образования осадка и загустевания ОЖ.

При необходимости, можно использовать ОЖ, отличные от рекомендуемых. В этих случаях следует проконсультироваться с поставщиком этих жидкостей, и в дальнейшем следовать инструкциям производителя, касающимся применения присадок.

Для надлежащего смешивания составляющих ОЖ перед ее заливом в систему охлаждения см. ИНФОРМАЦИЮ ПО ОЖ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ И КОМПЛЕКСАМ ПРИСАДОК.

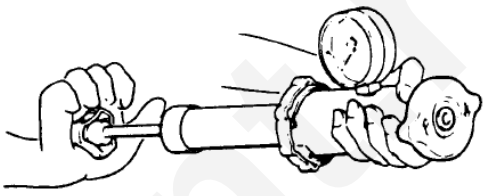
Испытание под давлением пробки заливной горловины радиатора и системы охлаждения

ВНИМАНИЕ: Нагретая ОЖ находится в системе охлаждения под давлением, существует риск ожогов при выбросе ОЖ из системы.
Остановить двигатель. Не выворачивать пробку заливной горловины до тех пор, пока к ней нельзя будет прикоснуться незащищенной рукой. Медленно вывернуть пробку до первой прорези, чтобы стравить давление, прежде чем извлекать ее полностью.

Примечание: Данные испытания пригодны только для радиаторов John Deere. Для радиаторов других марок необходимо иметь рекомендации завода-изготовителя.

Испытание пробки заливной горловины радиатора:

1. Извлечь пробку радиатора и установить ее в прибор (системы охлаждения) D05104ST, как показано на рисунке.
2. Создать давление на пробку согласно спецификации. Если пробка исправна, манометр должен держать давление в течение 10 сек в приемлемом диапазоне. Если манометр не держит давление, пробку следует заменить.



Испытание под давлением пробки заливной горловины радиатора

Спецификация

Давление, удерживаемое пробкой радиатора (пробка остается закрытой в течение 10с)	70 кПа (0.7 бар)

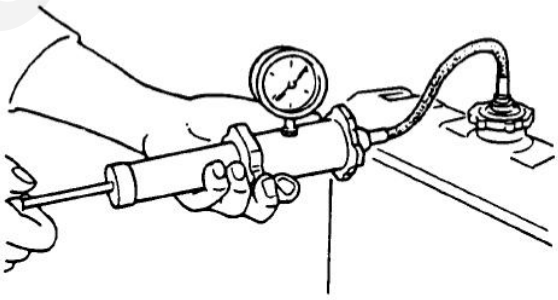
3. Извлечь пробку из прибора D05104ST, повернуть ее на 180° и повторить испытание с целью убедиться в правильности результата первого измерения.

Испытание системы охлаждения

ПРИМЕЧАНИЕ: Для проведения испытания всей системы охлаждения двигатель следует прогреть.

1. Дождаться, пока двигатель остынет, затем, принимая меры предосторожности, вывернуть пробку.
2. Долить ОЖ до нужного уровня.

ВАЖНО: Запрещается создавать чрезмерное давление в системе, т.к. это может привести к повреждению радиатора и шлангов системы охлаждения.



Испытание системы охлаждения

3. Подсоединить манометр через переходник к заливной горловине радиатора. Создать давление в системе охлаждения согласно следующей спецификации.

Спецификация

Давление в системе охлаждения	70 кПа (0.7 бар)

4. После того, как давление поднимется до требуемой величины, убедиться в отсутствии течей через соединения шлангов системы охлаждения, через радиатор и рубашку охлаждения двигателя.

   При обнаружении течи, устранить ее и повторить испытание системы под давлением.

   Если течей не обнаружено, а манометр показывает падение давления, не исключено, что жидкость “уходит” в двигатель или через прокладку головки блока цилиндров. В этом случае для устранения неисправности следует незамедлительно прибегнуть к помощи квалифицированного персонала .

Проверка и регулировка частоты вращения коленвала двигателя

Для контроля частоты вращения коленвала двигателя следует постоянно следить за показаниями тахометра. (См. Спецификации “МОЩНОСТЬ И ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ” в разделе “СПЕЦИФИКАЦИИ” далее, в данном руководстве).

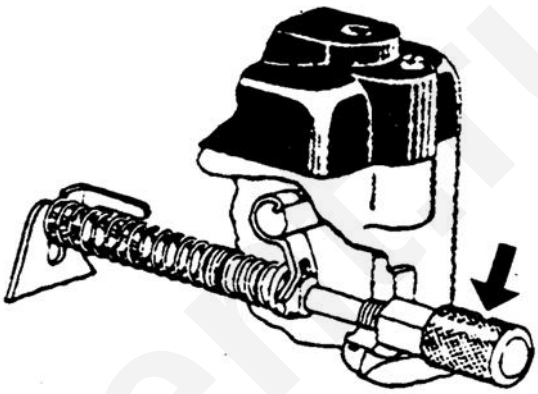
Обслуживание системы смазки и общее техобслуживание через каждые 2000 часов или 24 месяца

Регулировка степени неравномерности (статизма) регулятора частоты вращения на двигателях генераторных установок (Только для ТНВД Stanadyne)

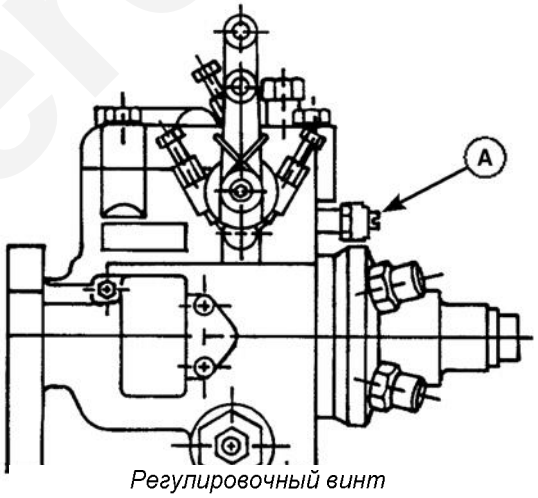
ВНИМАНИЕ: Законодательство в части охраны окружающей среды предусматривает определенные штрафы в случае превышения нормы выброса отработавших газов в атмосферу.

1. Запустить двигатель и дать ему прогреться до нормальной рабочей температуры ОЖ.
2. Запустить двигатель на холостом ходу. Отрегулировать частоту вращения в соответствии со спецификацией.
3. Подключить 100% нагрузки.
4. При необходимости отрегулировать частоту вращения винтом (A).
5. Отключить нагрузку.
6. Проверить и отрегулировать частоту вращения холостого хода, если винт (A) был повернут
7. Повторять эту процедуру до тех пор, пока не будут получены номинальные величины мощности двигателя и частоты вращения холостого хода.

A—Регулировочный винт



Регулировочный винт

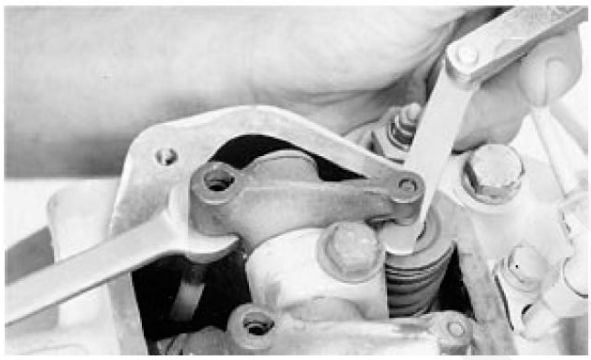


Регулировочный винт

www.generen.ru

Проверка и регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание несанкционированного запуска двигателя во время проведения данной операции следует отсоединить кабель от "МИНУСОВОЙ" клеммы аккумуляторной батареи.



Проверка тепловых зазоров

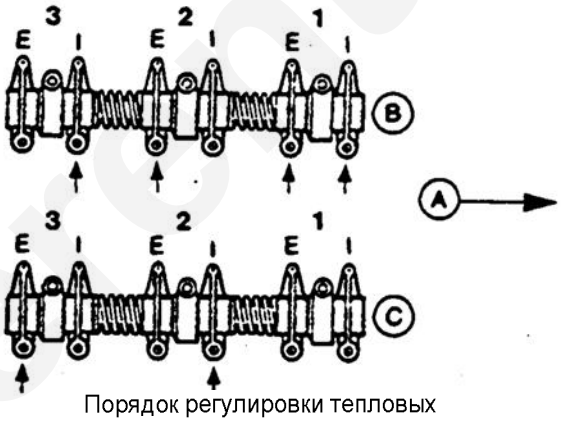
ВАЖНО: Зазор клапанов следует регулировать ТОЛЬКО на холодном двигателе.

1. Снять крышку клапанного механизма и вентиляционную трубку картера.

ВАЖНО: Осмотреть контактные поверхности стержней клапанов, коромысел и определить степень. Осмотреть все детали клапанного механизма и убедиться в отсутствии износа и трещин. Заменить поврежденные детали.

При наличии чрезмерного зазора в клапанном механизме следует более тщательно проконтролировать состояние и геометрию коромысел для определения поврежденной детали.

2. При помощи приспособления для проворачивания коленчатого вала двигателя JDE83 или JDG820 проворачивать вал двигателя в рабочем направлении (по часовой стрелке со стороны вентилятора), до тех пор, пока установочный штифт JDG1571 или JDE81-4 не войдет в углубление на поверхности маховика для фиксации коленвала. Если коромысла цилиндра №1 свободны (есть зазор), поршень находится в ВМТ такта сжатия. Если коромысла зажаты, вал двигателя необходимо провернуть на 360° до тех пор, пока установочный штифт не войдет в углубление на поверхности маховика.



Порядок регулировки тепловых зазоров

A - Передняя сторона двигателя
B - Поршень цилиндра №1 в ВМТ такта сжатия
C - Поршень цилиндра №1 в ВМТ такта выпука
E - Выпускной клапан
I - Впускной клапан

Примечание: Порядок работы цилиндров 1-2-3.

3. Установив и зафиксировав поршень цилиндра №1 в ВМТ такта сжатия и используя щуп, проверить тепловые зазоры выпускных клапанов цилиндров №1 и №2 и зазоры впускных клапанов цилиндров №1 и №3 согласно спецификации.

Спецификация

Величина зазора впускного клапана (на холодном двигателе) ..... 0.35 мм
Величина зазора выпускного клапана (на холодном двигателе) ..... 0.45 мм

***Примечание**: Если клапанный механизм оснащен регулировочным винтом и контргайкой, следует затягивать контргайку ссогласно спецификации после регулировки тепловых зазоров клапанов.*

Спецификация

Момент затяжки контргайки регулировочного винта в клапанном механизме: 27 Н м

4. Повернуть маховик на 360° и зафиксировать поршень цилиндра №1 в ВМТ такта выпуска (С).

5. Проверить и отрегулировать зазор выпускного клапана цилиндра №3 и впускного клапана цилиндра №2.

6. Установить крышку клапанного механизма и вентиляционную трубку картера.

Промывка и заполнение системы жидкостного охлаждения

ВНИМАНИЕ: ОЖ в системе охлаждения прогретого двигателя находится под давлением, существует риск ожогов при выбросе ОЖ из системы.

Остановить двигатель. ЗАПРЕЩАЕТСЯ выворачивать пробку заливной горловины радиатора до тех пор, пока двигатель не остынет настолько, что до пробки можно будет дотронуться незащищенной рукой. Медленно вывернуть пробку до первой прорези, чтобы стравить давление. Полностью извлечь пробку.



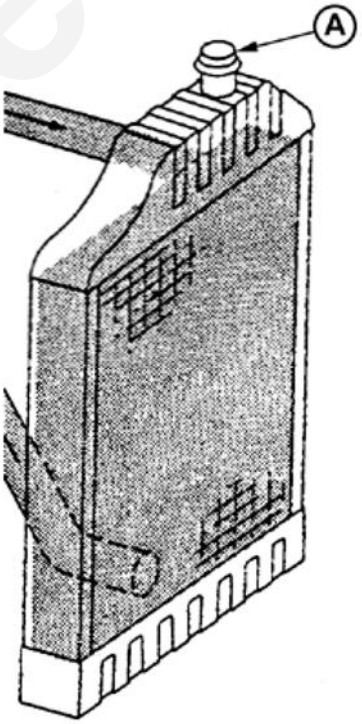
ВНИМАНИЕ: Жидкости под давлением

ВАЖНО: Запрещается доливать холодную охлаждающую жидкость в горячий двигатель, т.к. это может привести к образованию трещин в блоке цилиндров либо в головке блока цилиндров. ЗАПРЕЩАЕТСЯ запускать двигатель с незаполненной системой охлаждения даже на незначительное время.

ПРИМЕЧАНИЕ: Следует сменить охлаждающую жидкость, залитую на заводе-изготовителе, после первых 2000 часов или 24 месяцев эксплуатации. Следующие интервалы смены ОЖ определяются в зависимости от типа используемой охлаждающей жидкости.

При использовании комплекса John Deere COOL-GARD™ интервалы смены ОЖ составляют 3000 часов или 36 месяцев. Интервалы смены ОЖ могут быть увеличены до 5000 часов или 60 месяцев, **при условии, что ОЖ проверяется ежегодно, а добавление комплекса присадок (SCA) производится по мере необходимости.**

Если комплект COOL-GARD™ не используется, интервалы замены сокращаются до 2000 часов или 24 месяцев эксплуатации.



A - крышка радиатора

Слить использованную охлаждающую жидкость, снять термостат, промыть всю систему охлаждения целиком, установить термостат и залить охлаждающую жидкость рекомендуемого качества и концентрации. Раствор охлаждающей жидкости следует подготовить в строгом соответствии с указаниями, приведенными в данном руководстве (см. разд. «Топливо, смазочные материалы и охлаждающая жидкость»).

Процедура смены ОЖ:

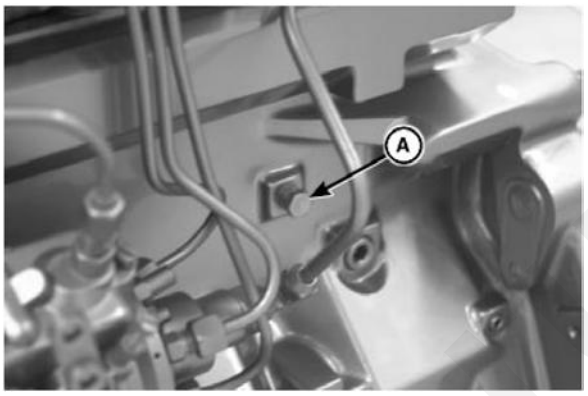
1. Провести испытание под давлением всей системы охлаждения и пробки заливной горловины радиатора, если это не было сделано ранее. (См. выше гл. “Испытание под давлением пробки заливной горловины радиатора и системы охлаждения”).
2. Постепенно открыть крышку заливной горловины отверстия на радиаторе (A) для того, чтобы стравить давление и обеспечить быстрый слив ОЖ.
3. Открыть сливной кран или пробку (A) рубашки охлаждения блока цилиндров, находящуюся на левой стороне двигателя. Собрать в канистру всю ОЖ, стекающую из рубашки охлаждения блока цилиндров.
4. Открыть сливной кран радиатора. Собрать в канистру всю ОЖ, стекающую из радиатора.

5. Если термостат не был снят предварительно, снять термостат. Установить корпус (B) (без термостата) и затянуть гайки согласно спецификации.

Спецификация

Момент затяжки 47 Н м

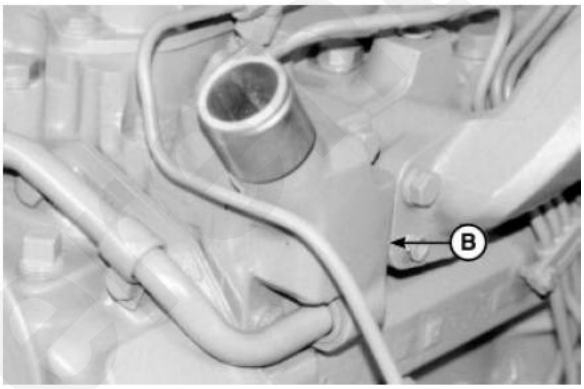
6. Проверить температуру открытия термостата. (См. гл. «Проверка температуры открытия термостата» далее, в данном разделе)
7. После слива всей ОЖ из системы охлаждения закрыть все сливные краны и пробки.
8. Залить в систему охлаждения чистую воду. Запустить двигатель на холостом ходу на 5 минут с целью хорошо промыть систему от ржавчины и осадка.



Сливной кран рубашки охлаждения блока цилиндров

ВНИМАНИЕ: Запустить двигатель на холостом ходу не более чем на 5 минут, во избежание перегрева и ожогов.

9. Остановить двигатель, отсоединить нижний шланг радиатора и вывернуть крышку заливной горловины радиатора для немедленного слива воды из системы, чтобы ржавчина и осадочные отложения не успели осесть.
10. После слива воды закрыть сливной кран. Установить крышку радиатора, шланг радиатора и хомут. Залить в систему охлаждения чистую воду и очиститель для сильно загрязненной системы охлаждения, например, “FLEETGUARD RESTORE или RESTORE PLUS. Выполнить далее указания производителя (Cummins Engine Company или Fleetguard, соотв.), приведенные на этикетке очистителя.



A - Пробка
B – Корпус термостата

11. После очистки системы охлаждения слить раствор очистителя и залить в систему охлаждения воду, чтобы промыть систему. Запустить двигатель на 5 минут, затем снять крышку заливной горловины радиатора и нижний шланг радиатора, для немедленного слива промывочной воды.

ВАЖНО: Во время заполнения системы охлаждения из нее следует удалить воздух. Отпустить штуцер датчика температуры ОЖ, расположенного в задней части головки цилиндров для удаления воздуха во время заполнения системы. Затянуть штуцер, когда весь воздух будет вытеснен из системы.

12. Закрыть все сливные пробки и краны на рубашке охлаждения блока цилиндров двигателя и радиаторе. Установить нижний шланг радиатора и затянуть хомут.

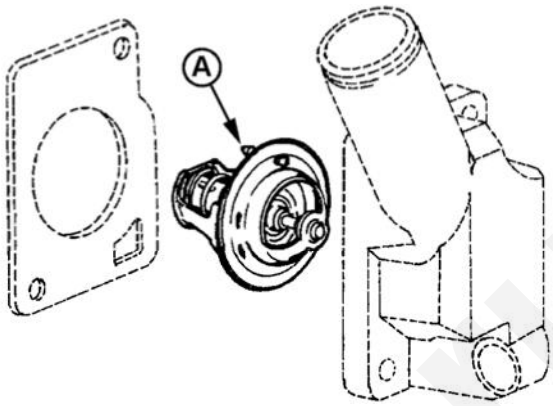
ПРИМЕЧАНИЕ: Установить термостат, при этом штифт (А) д.б. в верхнем положении.

13. Установить термостат и крышку, используя новую прокладку. Затянуть винты, согласно спецификации.

Спецификация

Момент затяжки ..... 47 Н м

14. Залить свежую охлаждающую жидкость в радиатор до нижнего края заливной горловины[1].(См. гл. «ДОЛИВ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ» в разделе «Техобслуживание по мере необходимости»)



Штифт А

15. Запустить двигатель и оставить его работать, до тех пор пока ОЖ не прогреется до рабочей температуры. Это позволит выровнять концентрацию охлаждающей жидкости путем ее перемешивания. Рабочая температура ОЖ двигателя находится в диапазоне 82°–94°С .
16. После прогрева остановить двигатель, проверить уровень ОЖ и убедиться в отсутствии течи в системе охлаждения.

[1] Объем системы охлаждения для двигателей 3029 L, произведенных в г. Саран и используемых в генераторных установках, составляет 12 литров.

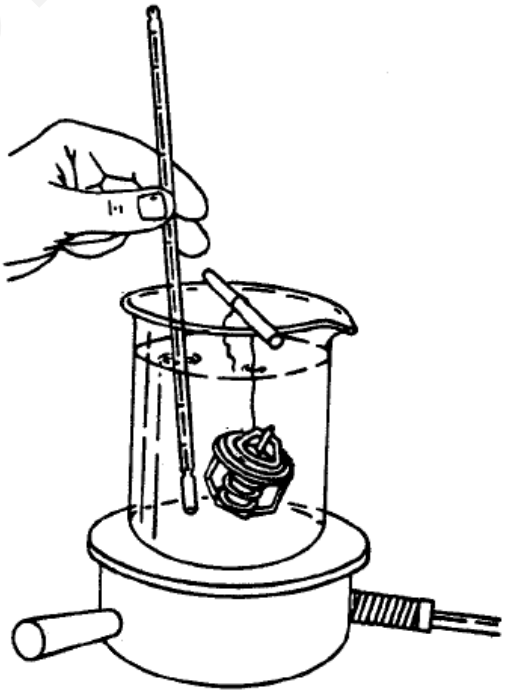
Проверка температуры открытия термостата

1. Снять термостат.
2. Осмотреть термостат с целью убедиться в отсутствии коррозии и повреждений.

ВНИМАНИЕ: Во время нагрева воды не допускать касания термостата или термометра стенок или дна емкости. В случае перегрева они могут треснуть.

1. Подвесить термостат и термометр в сосуд с водой.
2. Перемешивать воду по мере ее нагрева. Зафиксировать температуру открытия термостата и сравнить ее с температурой, приведенной в спецификации.

   ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за допустимых отклонений различных производителей температура начала открытия и температура полного открытия могут незначительно отличаться от значений, приведенных в спецификации.



Проверка термостата

Спецификация проверки термостата

Номинальное значение ..... 82°С
Температура начала открытия ..... 80-84°С
Температура полного открытия ..... 94°С
(номинальное значение)

3. Извлечь термостат и провести наблюдения за процессом закрытия по мере того, как термостат остывает. На воздухе термостат должен закрыться полностью. Процесс закрытия должен быть плавным и медленным.
4. Заменить термостат, если температура открытия выходит за пределы, указанные в спецификации.

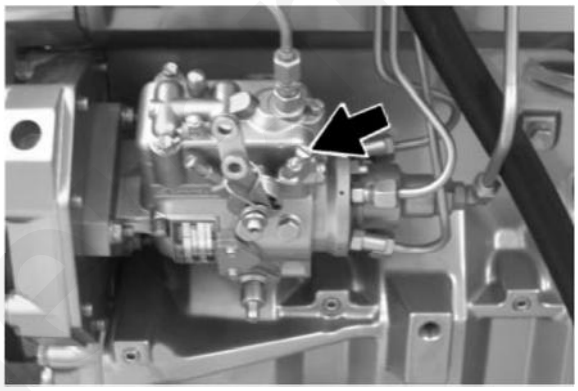
Техобслуживание по мере необходимости

Запрещается модифицировать топливную систему

ВАЖНО: Модификация или перенастройка топливного насоса высокого давления (ТНВД) (указан стрелкой), угла опережения впрыска или топливных форсунок, не рекомендованные производителем, прекращают действие гарантии.



Более того, манипуляции с топливной системой, которые изменяют систему отвода отработавших газов двигателя, могут стать причиной наложения штрафов или применения других санкций, согласно местному законодательству по охране окружающей среды.



ТНВД

Запрещается обслуживать самостоятельно ТНВД или топливные форсунки, так как для этого требуется соответствующая квалификация и специальный инструмент. (Следует обращаться в авторизованный Сервисный Центр).

Долив охлаждающей жидкости

ВНИМАНИЕ: ОЖ в системе охлаждения прогретого двигателя находится под давлением, существует риск ожогов при выбросе ОЖ из системы.

Остановить двигатель. Выворачивать пробку заливной горловины только после того, как к ней можно будет прикоснуться незащищенной рукой. Постепенно вывернуть пробку до первой прорези, чтобы стравить давление, прежде чем извлечь ее полностью.



Жидкости под высоким давлением

ВАЖНО: Запрещается доливать холодную охлаждающую жидкость в горячий двигатель, т.к. это может привести к образованию трещин в блоке цилиндров либо в головке блока цилиндров. ЗАПРЕЩАЕТСЯ запускать двигатель с незаполненной системой охлаждения даже на незначительное время.

Для устранения течей радиатора может быть использован герметик для систем охлаждения TY15161. Запрещается использование любых других герметиков для устранения течей.

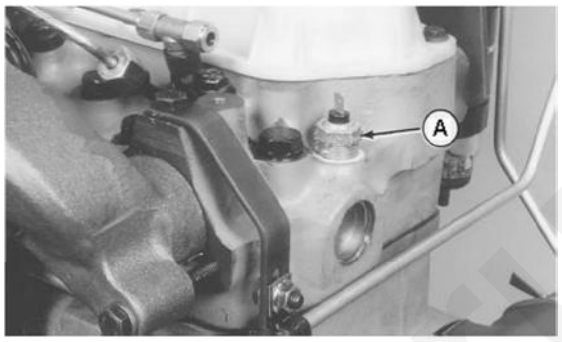
Во время заполнения системы из нее следует удалить воздух.

1. Отпустить штуцер датчика температуры охлаждающей жидкости (A), расположенного в задней части головки цилиндров для удаления воздуха во время заполнения системы.

ВАЖНО: Для долива следует использовать жидкость с необходимыми свойствами (для составления необходимой смеси перед доливом см. гл. “Охлаждающая жидкость (ОЖ) для дизельных двигателей” в разделе «Топливо, смазочные материалы и ОЖ»).

Запрещается превышать установленный уровень ОЖ в системе охлаждения. При повышении давления с ростом температуры в системе должно быть определенное пространство для расширения жидкости, чтобы она не выливалась через крышку заливной горловины радиатора.

2. Долить жидкость до нижнего края заливной горловины радиатора.
3. Затянуть штуцер датчика температуры после вытеснения воздуха из системы.



A - штуцер датчика температуры охлаждающей жидкости

Прокачка системы топливоподачи

ВНИМАНИЕ: Проникновение жидкости под давлением под кожные покровы влечет за собой серьезные травмы.

Перед отсоединением элементов гидравлических систем, находящихся под давлением, необходимо прежде всего стравить давление. Перед нагнетанием давления следует убедиться, что все соединения надежно затянуты. ЗАПРЕЩАЕТСЯ проверять герметичность системы незащищенной рукой. Следует использовать для этого картон или плотную бумагу.

Во избежание риска возникновения гангрены в случае попадания жидкости под давлением под кожные покровы, эту жидкость следует удалить хирургическим путем в ближайшие несколько часов. Операцию должен выполнять хирург, имеющий опыт лечения подобных травм. Хирург, не имеющий опыта лечения подобных травм, может обратиться с целью консультации в медицинскую службу DEERE & Company в г. Молин, Илинойс, США либо в медицинское учреждение соответствующего направления.

ВАЖНО: Запрещается эксплуатировать двигатель, не удалив воздух из системы топливоподачи, т.к. это может привести к поломке ТНВД.



Риск попадания под кожу жидкости, находящейся под давлением

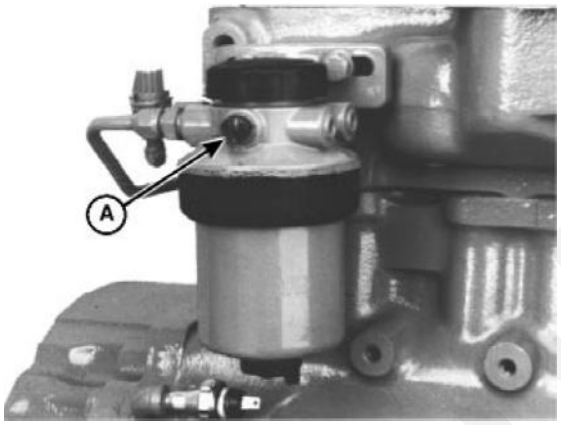
После любых работ на системе топливоподачи следует ее прокачать. В частности, прокачку системы необходимо выполнить в следующих случаях:

- После каждой замены топливного фильтра.
- После замены топливного насоса или форсунок
- После каждого отсоединения топливопроводов.
- После останова двигателя из-за полного осушения топливного бака.

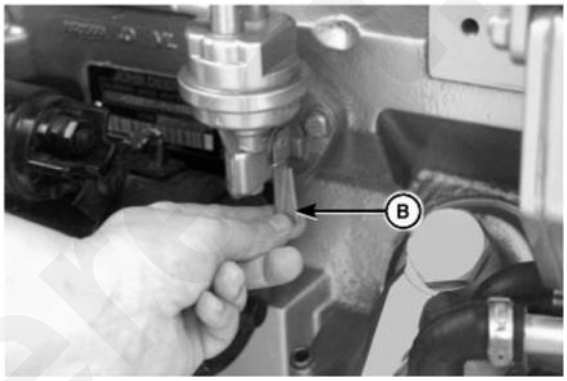
Процедура прокачки системы топливоподачи

1. Отвернуть прокачной винт (A) на 2 полных оборота.
2. На топливоподкачивающем насосе с механическим приводом прокачивать систему рычагом (B) до тех пор, пока из отверстия не пойдет топливо без пузырьков воздуха.
3. На топливоподкачивающем насосе с электрическим приводом повернуть переключатель в положение “ON” и удерживать его в этом положении до тех пор, пока из отверстия не пойдет топливо без пузырьков воздуха.
4. Затянуть прокачной винт и продолжать качать до тех пор, пока не исчезнет усилие на рычаге. По окончанию прокачки отвести рычаг насоса (B) в сторону до упора (в направлении наружу от двигателя).
5. Запустить двигатель и убедиться в отсутствии течей.

Если двигатель не запускается, необходимо выпустить воздух из системы на выходе из ТНВД или на входе в топливные форсунки.



Прокачной винт топливного фильтра (A)

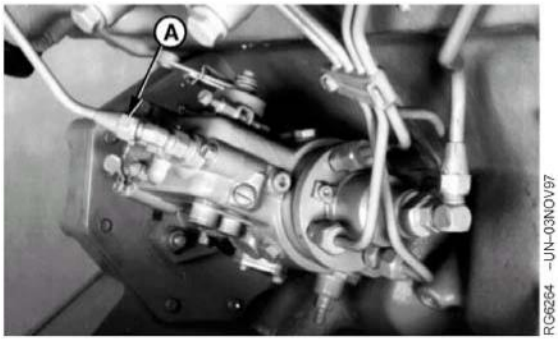


Рычаг топливоподкачивающего насоса (B)

A—Винт для прокачки
B—Рычаг для прокачки

Удаление воздуха на выходе из ТНВД

1. Слегка ослабить штуцер (A), соединяющий линию возврата топлива от ТНВД.
2. На топливоподкачивающем насосе с механическим приводом прокачивать систему рычагом (B), до тех пор, пока из отверстия в месте соединения не пойдет топливо без пузырьков воздуха
3. На топливоподкачивающем насосе с электрическим приводом повернуть переключатель в положение “ON” и удерживать его в этом положении до тех пор, пока из-под штуцера не пойдет топливо без пузырьков воздуха.
4. Затянуть штуцер согласно следующей спецификации.



A - штуцер, соединяющий линию возврата топлива с ТНВД

Спецификация

Штуцер – Момент затяжки	16 Н м

5. Оставить рычаг ручной прокачки отодвинутым в направлении наружу от блока цилиндров.

Удаление воздуха на входе в топливные форсунки

1. Используя два гаечных рожковых ключа ослабить штуцер топливной трубки высокого давления на входе в форсунку.
2. Прокручивать двигатель стартером (не запуская его) до тех пор, пока в месте соединения не пойдет топливо без пузырьков воздуха. Затянуть штуцер на входе топливной форсунки согласно следующей спецификации:

Спецификация

Штуцер - Момент затяжки 27 Н м

4. Повторить процедуру для остальных форсунок (по мере необходимости) до тех пор, пока воздух из системы топливоподачи не будет удален полностью.



Прокачка воздуха на входе в топливную форсунку

Если двигатель по-прежнему не запускается, следует обратиться в Сервисный Центр.

Замена воздушного фильтра.

1. Стандартный воздушный фильтр является необслуживаемым и подлежит замене по мере загрязнения, но не реже 1 раза в год.
2. Для снятия фильтра отпустить винт крепежного хомута, снять фильтр и утилизировать его.
3. Сразу после снятия использованного фильтра установить новый на впускной патрубок и затянуть хомут.

ВАЖНО: ЗАПРЕЩАЕТСЯ запускать двигательсо снятым воздушным фильтром даже кратковременно.

ВАЖНО: СЛЕДУЕТ ПРОСУШИТЬ воздушный фильтр прежде, чем упаковать его для хранения в пластиковый пакет.

Если фильтр будет храниться для повторного использования, его следует поместить в пластиковый пакет для защиты от пыли и повреждений.

Замена ремней привода вентилятора и зарядного генератора

Осмотреть ремни с целью убедиться в отсутствии трещин, потертости или вытянутых поверхностей. При необходимости заменить. (См. гл. «ПРОВЕРКА НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ ПРИВОДА ВЕНТИЛЯТОРА И ЗАРЯДНОГО ГЕНЕРАТОРА» в разделе «Обслуживание системы смазки и общее техобслуживание каждые 250 часов»).

www.generent.ru

Возможные неисправности и их устранение

Общая информация

В данной главе содержится перечень возможных неисправностей двигателя, наиболее вероятные причины этих неисправностей и способы их устранения. Надежная программа по выявлению и устранению причин неисправностей должна включать в себя следующие основные этапы:

- Изучение двигателя и всех взаимосвязанных систем двигателя
- Тщательное изучение проблемы
- Сопоставление между обнаруженными симптомами и располагаемыми сведениями по двигателю и его системам
- Диагностирование проблемы методом «от простого – к сложному»
- Двойная проверка перед началом демонтажа (разборки)
- Установление причины и выполнение соответствующего ремонта
- После ремонта – эксплуатация двигателя в нормальных условиях работы, с целью проверки устранения проблемы.

Признак неисправности	Возможная причина	Устранение
Двигатель		
Двигатель не запускается	Аккумуляторная батарея разряжена	Заменить батарею
	Нет контакта между наконечниками батарейного кабеля и клеммами батареи	Очистить наконечники и клеммы, затянуть соединения
	Неисправен главный выключатель или автомат защиты пусковой цепи	Отремонтировать, если необходимо
	Неисправен соленоид останова	Заменить соленоид
	Неисправен стартер	Заменить стартер
Стартер вращает вал двигателя, но двигатель не запускается	Неправильная процедура запуска	Проверить правильность процедуры запуска
	Нет топлива в баке	Проверить уровень топлива в баке и топливный кран для ручного останова
	Затруднен выпуск ОГ	Обследовать систему выпуска и устранить препятствия
	Забит или заполнен водой топливный фильтр	Заменить фильтр или слить воду из отстойника
	Нет подачи топлива от ТНВД, либо воздух в системе топливоподачи	Проверить работу ТНВД, либо прокачать систему топливоподачи
	Неисправность ТНВД или форсунок	Обратиться в Сервисный Центр целью ремонта или замены

www.tehnicheskie-rukovodstva.ru

Признак неисправности	Возможная причина	Устранение
Пуск затруднен или невозможен	Запуск с подключенной нагрузкой	Отключить нагрузку
	Неправильная процедура запуска	Проверить правильность процедуры запуска
	Нет топлива в топливном баке	Проверить уровень топлива баке
	Воздух в системе топливоподачи	Прокачать систему
	Низкая температура окружающего воздуха	Использовать средства облегчения запуска для зимней эксплуатации
	Недостаточная частота вращения стартера	См. пункт “ПОНИЖЕННАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ СТАРТЕРА”
	Слишком высокая вязкость масла в системе смазки	Использовать масло соответствующей вязкости
	Неправильно подобрано топливо	Проконсультироваться с поставщиком топлива. Использовать топливо, подходящее к условиям эксплуатации
	Вода, примеси или воздух в системе топливоподачи	Слить топливо, промыть систему, заполнить свежим топливом и прокачать систему топливоподачи
	Забит топливный фильтр	Заменить фильтрующий элемент.
	Закоксованы или повреждены форсунки	Обратиться в Сервисный Центр.
	Закрыт соленоид останова	Перевести ключ запуска в положение “OFF”, а затем снова в положение ”ON”.
	Топливо не соответствует указанным требованиям.	Слить топливо и залить свежее топливо необходимого качества
	Пониженная частота вращения коленвала двигателя	Проверить зарядную или пусковую цепь
Стук в двигателе	Низкий уровень масла	Долить масло в масляный поддон
Стук в двигателе	Неправильно выставлен угол опережения впрыска ТНВД	Обратиться в Сервисный центр
	Низкая температура ОЖ.	Демонтировать и проверить термостат
	Перегрев двигателя	См. пункт “ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ”
Двигатель работает неравномерно или глохнет	Низкая температура ОЖ	Демонтировать и проверить термостат
	Забит топливный фильтр	Заменить фильтрующий элемент
	Вода, примеси или воздух в системе топливоподачи	Слить топливо, промыть систему, заполнить свежим топливом и прокачать систему топливоподачи
	Закоксованы или повреждены форсунки	Обратиться в сервисный центр
Низкая температура ОЖ	Неисправен термостат	Демонтировать и отремонтировать
	Неисправен индикатор или датчик температуры	Проверить индикатор, датчик и их соединения
Двигатель не развивает мощность	Перегрузка на выходе ДГУ.	Отключить часть нагрузки
	Повышенное сопротивление на впуске.	Провести обслуживание воздушного фильтра
	Забит топливный фильтр	Заменить фильтрующий элемент
	Топливо не соответствует указанным требованиям	Заменить топливом с нужными характеристиками
	Перегрев двигателя	См. далее: “Перегрев двигателя”

Признак неисправности	Возможная причина	Устранение
Двигатель не развивает мощность (продолжение)	Температура ОЖ двигателя ниже нормальной рабочей	Демонтировать и проверить термостат
	Неправильно отрегулированы тепловые зазоры в клапанном механизме	Обратиться в Сервисный Центр.
	Закоксованы или повреждены форсунки	Обратиться в Сервисный Центр.
	Неправильно выставлен угол опережения впрыска ТНВД	Обратиться в Сервисный Центр.
	Турбокомпрессор не работает (Только для двигателей, оснащенных турбокомпрессором)	Обратиться в Сервисный Центр.
	Негерметичность выпускного коллектора (проверить уплотнение)	Обратиться в Сервисный Центр.
	Забит шланг подачи топлива	Очистить или заменить
	Пониженные обороты х.х..	Обратиться в Сервисный Центр.
Низкое давление масла	Низкий уровень масла	Долить масло
	Масло в системе смазки не соответствует указанным требованиям	Слить масло и заполнить масляный поддон маслом соответствующего качества и вязкости
Повышенный расход масла	Малая вязкость масла	Заменить маслом соответствующей вязкости
	Течь в системе смазки	Проверить герметичность системы смазки, в т.ч. прокладки и сливную пробку
	Забита трубка вентиляции картера	Очистить трубку вентиляции картера
	Неисправен турбокомпрессор	Обратиться в Сервисный Центр.
Белый дым на выпуске	Топливо не соответствует указанным требованиям	Заменить топливом соответствующего типа
	Низкая температура ОЖ двигателя	Прогреть двигатель до рабочей температуры
	Неисправен термостат	Демонтировать и проверить термостат
	Неисправны форсунки	Обратиться в Сервисный Центр.
	Неправильно выставлен угол опережения впрыска ТНВД	Обратиться в Сервисный Центр.
	Попадание ОЖ в камеру сгорания (разрушение прокладки головки цилиндров или трещина в головке цилиндров)	При необходимости, отремонтировать или заменить. Обратиться в Сервисный Центр.
	Слишком низкая компрессия двигателя	Определить и устранить причину. Обратиться в Сервисный Центр.
Черный или серый цвет дыма на выпуске	Топливо не соответствует указанным требованиям	Заменить топливом соответствующего типа
	Забит или загрязнен воздушный фильтр	Провести техобслуживание воздушного фильтра
	Перегрузка ДГУ	Отключить часть нагрузки
	Закоксованы форсунки	Обратиться в Сервисный Центр.
	Неправильно выставлен угол опережения впрыска ТНВД	Обратиться в Сервисный Центр.
	Не работает турбокомпрессор	Обратиться в Сервисный Центр.
	Выгорание масла	См. ниже «СИСТЕМА СМАЗКИ»

www.dgen.ru

Признак неисправности	Возможная причина	Устранение
	Негерметичность глушителя или трубопровода выпуска отработавших газов	Заменить глушитель или дефектные части системы выпуска отработавших газов
Перегрев двигателя	Перегрузка на выходе ДГУ	Отключить часть нагрузки
	Низкий уровень ОЖ	Долить ОЖ до необходимого уровня, убедиться в отсутствии течей через соединения и шланги системы
	Неисправна пробка заливной горловины радиатора	Провести испытание давлением. Обратиться в Сервисный Центр
	Слабо натянуты, вытянуты или изношены клиновые ремни	Проверить состояние и натяжение ремней. Заменить, при необходимости
	Низкий уровень масла	Проверить и, при необходимости, долить
	Необходима промывка системы охлаждения	Промыть систему охлаждения
	Неисправен термостат	Демонтировать и проверить термостат
	Неисправен индикатор или датчик температуры ОЖ	Измерить температуру ОЖ исправным термометром и, при необходимости, заменить индикатор или датчик Т°
	Топливо не соответствует указанным требованиям	Заменить топливом с нужными характеристиками
Повышенный расход топлива	Топливо не соответствует указанным требованиям	Заменить топливом соответствующего качества
	Забит или загрязнен воздушный фильтр	Провести тех. обслуживание воздушного фильтра
	Перегрузка ДГУ	Отключить часть нагрузки
	Неправильно отрегулированы зазоры клапанов в клапанном механизме	Обратиться в Сервисный Центр.
	Закоксованы форсунки	Обратиться в Сервисный Центр.
	Неправильно выставлен угол опережения впрыска ТНВД	Обратиться в Сервисный Центр.
	Низкая температура ОЖ двигателя	Проверить термостат
	Неисправен турбокомпрессор	Обратиться в Сервисный Центр.
	Недостаточная компрессия	Определить причину и, при необходимости, устранить.
Наличие дизельного топлива в моторном масле	Трещина в головке цилиндра	Найти трещину, при необходимости отремонтировать или заменить дефектные части. Обратиться в Сервисный Центр.
	Длительная работа на низкой нагрузке	Исключить
Необычный шум в двигателе	Изношены коренные шатунные подшипники	Определить зазор в подшипнике. Обратиться в Сервисный Центр.
	Чрезмерный осевой люфт коленвала	Проверить осевой люфт коленвала. Обратиться в Сервисный Центр.
	Плохо затянуты крышки коренных подшипников	Проверить зазор; заменить подшипники и болты крепления крышек. Обратиться в Сервисный Центр.
	Изношены подшипники верхних головок шатунов и поршневые пальцы	Осмотреть подшипники и поршневые пальцы. Обратиться в Сервисный Центр.

Признак неисправности	Возможная причина	Устранение
	Задиры на поршнях	Осмотреть поршни. Обратиться в Сервисный Центр.
	Распределительная шестерня изношена или имеет слишком большой окружной зазор.	Проверьте зазор распределительной шестерни. Обратиться в Сервисный Центр.
	Слишком большие зазоры в клапанном механизме	Проверьте и отрегулируйте тепловые зазоры в клапанном механизме. Обратиться в Сервисный Центр.
	Изношены кулачки распределительного вала	Осмотреть распределительный вал. Обратиться в Сервисный Центр.
	Изношена ось коромысел в газораспределительном механизме	Осмотреть оси коромысел. Обратиться в Сервисный Центр
	Недостаточная смазка двигателя	См. ниже «НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ СМАЗКИ»
	Шум в турбокомпрессоре	См. Ниже «НЕИСПРАВНОСТИ В СИСТЕМЕ ВОЗДУХОСНАБЖЕНИЯ
Электрооборудование		
Пониженное напряжение бортовой сети	Чрезмерное потребление электроэнергии дополнительным оборудованием	Отключить часть нагрузок или установить зарядный генератор большей мощности
	Плохой контакт в соединениях с клеммами стартерной батареи, заземления, стартера, генератора	Осмотреть и, при необходимости, зачистить или протянуть
	Неисправна аккумуляторная батарея	Протестировать батарею и, при необходимости, заменить
	Неисправен зарядный генератор	Проверить цепь зарядки
Требуется частый долив воды в аккумуляторную батарею	Трещина в корпусе батареи	Проверить, нет ли течи и заменить, если необходимо
	Батарея неисправна	Протестировать батарею
	Высокое напряжение заряда	Проверить цепь зарядки
Аккумуляторная батарея не заряжается	Ослаблены или корродированны соединения	Зачистить и протянуть соединения
	Произошла сульфатация пластин или закончился срок службы батареи	Обратиться в Сервисный Центр
	Клиновой ремень недостаточно натянут или слишком растянут	Отрегулировать натяжение или заменить ремень
Стартер не вращает вал двигателя	Запуск под нагрузкой	Отключить нагрузку
	Ослаблены или корродированны соединения	Зачистить и протянуть соединения
	Низкое выходное напряжение батареи.	Обратиться в Сервисный Центр
	Неисправно пусковое реле	Обратиться в Сервисный Центр
	Перегорел главный предохранитель электрической цепи	Заменить предохранитель
Стартер медленно вращает вал	Пониженное выходное напряжение батареи	Обратиться в Сервисный Центр

Признак неисправности	Возможная причина	Устранение
двигателя	Слишком густое масло в картере двигателя	Использовать масло соответствующей вязкости
	Ослаблены или корродированы соединения	Зачистить и протянуть соединения
Общая неисправность электрической бортовой сети	Плохой контакт на клеммах батареи	Зачистить и протянуть соединения
	Произошла сульфатация пластин или закончился ресурс батареи	Обратиться в Сервисный Центр
	Перегорел главный предохранитель	Заменить предохранитель
Система смазки		
Низкое давление масла	Низкий уровень масла в картере	Долить масло до необходимого уровня
	Засорен масляный радиатор или забит масляный фильтр	Снять и осмотреть масляный радиатор. Заменить масляный фильтр. Провести обслуживание фильтра. Обратиться в Сервисный Центр
	Повышенная температура масла	Снять и осмотреть масляный радиатор. Обратиться в Сервисный Центр
	Неисправен масляный насос	Снять и осмотреть масляный насос. Обратиться в Сервисный Центр
	Масло в системе смазки не соответствует указанным требованиям	Заменить маслом рекомендованного типа
	Поломка редукционного клапана	Снять и осмотреть редукционный клапан. Обратиться в Сервисный Центр
	Забита фильтрующая сетка или трещина в приемном патрубке масляного насоса	Слить масло, отвинтить масляный поддон и очистить фильтрующую сетку или заменить приемный патрубок
	Изношены коренные или шатунные подшипники	Определить зазор в подшипнике. Обратиться в Сервисный Центр.
Повышенное давление масла в системе смазки	Масло в системе смазки не соответствует указанным требованиям	Заменить маслом рекомендованного типа
	Поломка редукционного клапана давления масла в системе смазки	Снять и осмотреть редукционный клапан. Обратиться в Сервисный Центр
	Залип или неисправен перепускной клапан масляного фильтра	Снять и осмотреть перепускной клапан. Обратиться в Сервисный Центр
	Залипание или поломка перепускного клапана масляного радиатора	Снять и осмотреть перепускной клапан масляного радиатора. Обратиться в Сервисный Центр
Повышенный расход масла	Слишком низкая вязкость масла	Слить масло из картера залить масло рекомендованного типа
	Слишком высокий уровень масла в картере	Слить масло до требуемого уровня
	Внешняя течь масла	Определить место течи и выполнить необходимый ремонт
	Сломано или изношено маслосъемное кольцо	Заменить поршневые кольца. Обратиться в Сервисный Центр
	Изношены гильзы цилиндров или поршни	Снять и осмотреть цилиндры и гильзы цилиндров. При необходимости, заменить. Обратиться в Сервисный Центр

Признак неисправности	Возможная причина	Устранение
	Изношены направляющие втулки клапанов или штоки клапанов	Осмотреть и измерить направляющую втулку клапана и шток клапана. При необходимости заменить. Обратиться в Сервисный Центр
	Повышенное давление масла	См. «ПОВЫШЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА»
	Износ канавок поршневых колец	Снять и осмотреть поршни. Обратиться в Сервисный Центр
	Залегание поршневых колец	Снять и осмотреть поршни. Обратиться в Сервисный Центр
	Недостаточная сила прижима колец к стенкам цилиндров	Снять и осмотреть поршни. Обратиться в Сервисный Центр
	Совпадение прорезей поршневых колец	Снять и осмотреть поршни. Обратиться в Сервисный Центр
	Изношен передний и/или задний сальник коленчатого вала	Заменить сальники. Обратиться в Сервисный Центр
Наличие дизельного топлива в моторном масле		См. ранее “НАЛИЧИЕ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА В МОТОРНОМ МАСЛЕ”
Наличие охлаждающей жидкости в моторном масле		См. ниже «СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ»
Система охлаждения		
Перегрев двигателя	Низкий уровень ОЖ в системе охлаждения	Долить ОЖ до необходимого уровня
	Забита сердцевина радиатора	Очистить радиатор
	Перегрузка двигателя	Уменьшить нагрузку
	Низкий уровень масла в картере	Долить масло до необходимого уровня
	Приводной ремень вентилятора недостаточно натянут или изношен	Отрегулировать натяжение приводного ремня или, при необходимости, заменить ремень. (См. раздел «ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СМАЗКИ И ОБЩЕЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ КАЖДЫЕ 500 ЧАСОВ/12 МЕСЯЦЕВ»)
	Неисправен термостат	Проверить температуру открытия термостата. При необходимости заменить термостат.
	Изношена прокладка головки цилиндров	Заменить прокладку головки цилиндров. Обратиться в Сервисный Центр
	Неисправен насос ОЖ	Заменить насос ОЖ. Обратиться в Сервисный Центр
	Неисправна крышка радиатора	При необходимости, заменить крышку радиатора

Признак неисправности	Возможная причина	Устранение
Наличие ОЖ в моторном масле	Изношена прокладка головки цилиндров	Заменить прокладку головки цилиндров. Обратиться в Сервисный Центр
	Трещина в головке или блоке цилиндров	Определить местонахождение трещины. выполнить необходимый ремонт или заменить части целиком. Обратиться в Сервисный Центр
	Изношены (негерметичны) прокладки гильз цилиндров	Снять и осмотреть гильзы цилиндров. Обратиться в Сервисный Центр
	Течь в масляном радиаторе	Провести испытание давлением масляного радиатора. При необходимости, отремонтировать или заменить радиатор. Обр. в Сервисный Центр
	Повреждены кольцевые уплотнения масляного радиатора	Снять и осмотреть уплотнительные кольца. При необходимости, заменить . Обратиться в Сервисный Центр
	Поврежден сальник насоса ОЖ; забито контрольное отверстие; течь ОЖ через подшипник	Заменить прокладку насоса. Обратиться в Сервисный Центр
Температура ОЖ ниже нормы	Неисправен термостат (термостаты)	Проверить термостат. При необходимости, заменить термостаты.
Система воздухоснабжения Если турбокомпрессор требует замены, найти причину его повреждения и исходя из этого, скорректировать условия эксплуатации турбокомпрессора. Это поможет предотвратить его повторный выход из строя. ПРИМЕЧАНИЕ: Турбокомпрессорами оснащены только двигатели 3029Т.		
Запуск двигателя затруднен или не возможен		См. ранее «ДВИГАТЕЛЬ»
Пропуск вспышки или неравномерная работа двигателя		См. ранее «ДВИГАТЕЛЬ»
Черный или серый цвет дыма на выпуске		См. ранее «ДВИГАТЕЛЬ»
Двигатель не развивает мощность		См. ранее «ДВИГАТЕЛЬ»
“Свист” в турбокомпрессоре	Негерметичность впускного коллектора	Проверить прокладку впускного коллектора и сам коллектор. Обратиться в Сервисный Центр
Необычный шум или повышенная вибрация турбокомпрессора *ПРИМЕЧАНИЕ: Не путайте шум, появляющийся при*	Недостаточная смазка подшипников (пониженное давление масла)	Определите причину недостаточной смазки. Выполнить необходимый ремонт. Обратиться в Сервисный Центр
	Негерметичность в системе воздухоснабжения или в системе выпуска ОГ	Проверить уплотнения впускного коллектора и коллектора выпуска ОГ. Выполнить необходимый ремонт или заменить. Обратиться в Сервисный Центр

Признак неисправности	Возможная причина	Устранение
останове двигателя с шумом, указывающим на выход из строя подшипника.	Зазор между рабочим колесом турбины и ее корпусом не соответствует требованиям	Осмотреть турбокомпрессор. Выполнить необходимый ремонт или заменить. Обратиться в Сервисный Центр
	Поломка лопаток (или другие неисправности рабочего колеса турбины)	Осмотреть турбокомпрессор. Выполнить необходимый ремонт или заменить. Обратиться в Сервисный Центр
Масло на рабочем колесе или на кожухе турбокомпрессора (попадающее через центральное отверстие в корпусе)	Повышенное давление в картере	Установите причину повышенного давления в картере. Выполнить необходимый ремонт. Обратиться в Сервисный Центр
	Чрезмерное сопротивление на впуске	Установите причину загрязнения впускного коллектор. Выполнить необходимый ремонт. Обратиться в Сервисный Центр
	Загрязнение трубки слива масла от подшипника	Установите причину загрязнения. Выполнить необходимый ремонт. Обратиться в Сервисный Центр
Масло во впускном коллекторе или накапливатся на корпусе турбокомпрессора.	Повышенное давление в картере	Установите причину повышенного давления в картере. Выполнить необходимый ремонт. Обратиться в Сервисный Центр
	Чрезмерное сопротивление на впуске	Установите причину загрязнения впускного коллектор. Выполнить необходимый ремонт. Обратиться в Сервисный Центр
	Загрязнение трубки слива масла от подшипника	Установите причину загрязнения. Выполнить необходимый ремонт. Обратиться в Сервисный Центр
	Разрушены или изношены подшипники	Осмотреть турбокомпрессор. Выполнить необх. ремонт или заменить. Обратиться в Сервисный Центр
	Дисбаланс вращающихся узлов	Осмотреть турбокомпрессор. Выполнить необх. ремонт или заменить. Обратиться в Сервисный Центр
	Повреждение турбины, рабочего колеса или лопаток	Осмотреть турбокомпрессор. Выполнить необх. ремонт или заменить. Обратиться в Сервисный Центр.
	Накопление грязи или сажи на рабочем колесе или лопатках	Осмотреть турбокомпрессор. Выполнить необх. ремонт или заменить. Обратиться в Сервисный Центр.
	Износ подшипников	Осмотреть турбокомпрессор. Выполнить необх. ремонт или заменить. Обратиться в Сервисный Центр.
	Низкий уровень масла или недостаточная смазка	Определите причину недостаточной смазки. Выполнить необх. ремонт. Обратиться в Сервисный Центр.

www.generator.ru

Признак неисправности	Возможная причина	Устранение
	Износ уплотнений вала	Осмотреть турбокомпрессор. Выполнить необх. ремонт или заменить. Обратиться в Сервисный Центр.
Торможение колеса турбины турбокомпрессора	Осаждение сажи частиц за рабочим колесом турбины, вызванное масляным нагаром или нагаром вследствие горения	Осмотреть турбокомпрессор. Выполнить необходимый ремонт или заменить. Обратиться в Сервисный Центр.
	Осаждение грязевых частиц за рабочим колесом компрессора, вследствие утечек во впускном коллекторе	Осмотреть турбокомпрессор. Выполнить необходимый ремонт или заменить. Обратиться в Сервисный Центр.
	Загрязнение или заедание подшипников, их износ.	Осмотреть турбокомпрессор. Выполнить необходимый ремонт или заменить. Обратиться в Сервисный Центр.

www.generen.ru

Правила хранения двигателя

1. Двигатели John Deere могут храниться вне помещения не более 3-х месяцев без проведения специальных мероприятий, ЕСЛИ ОНИ УКРЫТЫ НЕПРОМОКАЕМЫМ БРЕЗЕНТОМ.
2. Двигатели John Deere могут храниться в стандартных морских транспортных контейнерах более 3-х месяцев без специальных мероприятий.
3. Двигатели John Deere могут храниться в помещении, на складе не более 6-ти месяцев без проведения специальных мероприятий.
4. Если двигатель предполагается хранить более 6-ти месяцев, то НЕОБХОДИМА долгосрочная консервация (см. след. гл. ДОЛГОСРОЧНАЯ КОНСЕРВАЦИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ).

Долгосрочная консервация двигателя

Данные мероприятия предназначены для обеспечения хранения двигателя в течение 1 года максимум, после чего двигатель должен быть запущен, прогрет и законсервирован вновь для дальнейшего хранения.

ВАЖНО: При необходимости хранения двигателя более 6-ти месяцев, перечисленные ниже мероприятия, касающиеся консервации и ввода двигателя в эксплуатацию, позволяют свести к минимуму его коррозию и разрушение.

1. Сменить масло и заменить масляный фильтр. Отработанное масло не обеспечивает достаточной защиты двигателя (см. гл. ”СМЕНА МАСЛА И ЗАМЕНА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА” в разделе «Обслуживание системы смазки и общее техобслуживание – каждые 250 часов»).
2. Провести техническое обслуживание воздушного фильтра (см. гл. “ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА” раздела «Операции техобслуживания, проводимые по мере необходимости»).
3. В случае хранения двигателя менее 1 года, выполнять обслуживание системы охлаждения необязательно. При более длительном хранении (1 год и более) рекомендуется слить охлаждающую жидкость, промыть систему и залить свежую охлаждающую жидкость необходимого качества. (См. гл. “ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ” разд. «Топливо, смазочные материалы и охлаждающая жидкость» и гл. “ДОЛИВ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ” в разд. «Операции техобслуживания, проводимые по мере необходимости»).
4. Рекомендуется снять клиновой ремень привода вентилятора/зарядного генератора.
5. Демонтировать и очистить стартерную батарею. Хранить в сухом, чистом и прохладном помещении в полностью заряженном состоянии.
6. Очистить лакокрасочные поверхности двигателя при помощи ветоши, смоченной в пресной воде и хорошо отжатой. Подкрасить соответствующей краской хорошего качества все внешние металлические поверхности, где нарушено (потерто) лакокрасочное покрытие. Если эти места невозможно закрасить, на них следует нанести консистентную смазку или другое антикоррозионное покрытие.
7. Нанести на все открытые металлические поверхности (машинной обработки) тонкий слой смазки или консервационного масла, если они не подлежат окраске.
8. С помощью полиэтиленовой пленки и липкой пластиковой ленты, герметично заклеить все отверстия.

Хранить двигатель в сухом, защищенном месте. Если двигатель необходимо хранить вне помещения, следует укрыть его непромокаемым брезентом или другим защитным материалом и закрепить прочной водостойкой липкой лентой.

www.dgmotor.ru

Ввод в эксплуатацию после длительной консервации

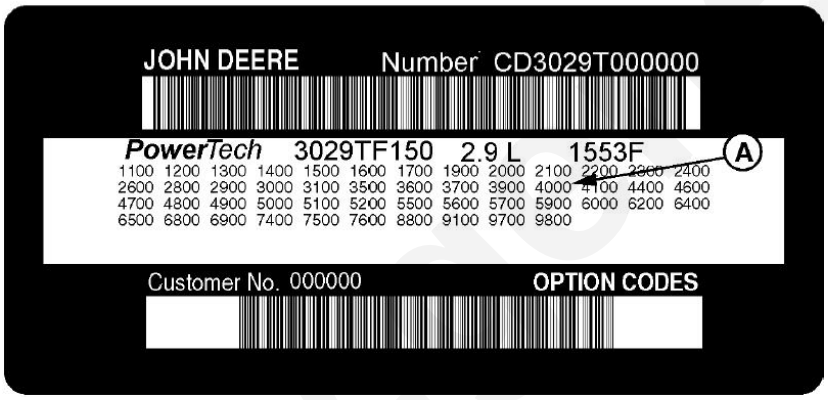
См. соответствующий раздел для получения детальной информации о ниже перечисленных операциях, либо доверить проведение данных работ авторизованному Сервисному Центру.

1. Снять все защитные покрытия с двигателя. Распечатать все отверстия двигателя и удалить покрытие с электрооборудования.
2. Расконсервировать стартерную батарею. Зарядить, установить на место и соединить с клеммами батарейные кабели.
3. Установить на место ремни привода вентилятора/зарядного генератора, если они были сняты.
4. Заправить топливный бак.
5. Провести все необходимые предпусковые проверки. (См. гл. “ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРЕДПУСКОВЫЕ ПРОВЕРКИ” в разд. «Ежедневное обслуживание системы смазки и общее техобслуживание).

   ВАЖНО: длительность единовременной попытки запуска НЕ ДОЛЖНА превышать 30 сек. Необходимо сделать перерыв между попытками запуска, минимум 2 мин., чтобы стартер успел остыть перед повторной попыткой запуска.
6. В течение 20 сек. необходимо проворачивать стартером вал двигателя (не допуская его запуска). Выждать 2 мин. и повторно проворачивать вал двигателя в течение 20 сек. для смазывания поверхностей подшипников коленвала.
7. Запустить двигатель и оставить его работать на холостом ходу в течение несколько минут. Дать двигателю прогреться и проверить работу всех индикаторов перед подключением нагрузки.

В течение первого дня работы следует проверять, нет ли течей и работу индикаторов двигателя.

Заправочные объемы моторного масла для системы смазки



Этикетка кодов устройств (опций)

A - Трубка масломерного щупа (используется для определения количества масла, заливаемого в картер

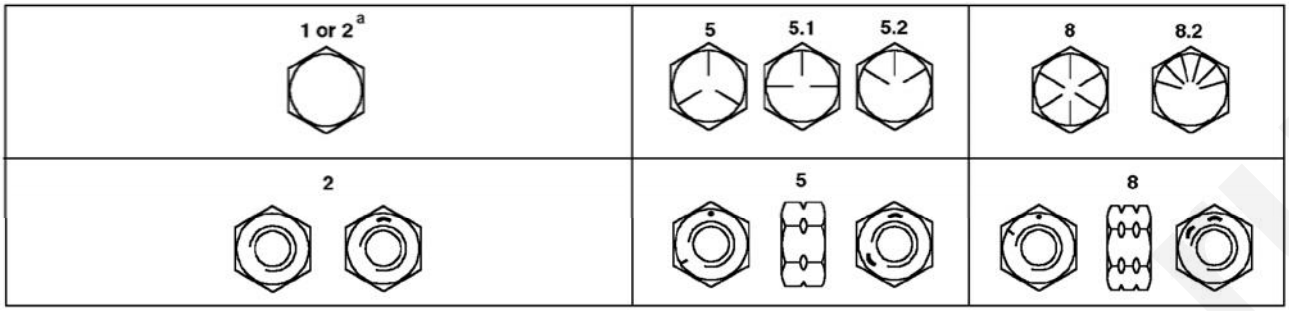
Определить объем моторного масла в системе смазки Вашего двигателя можно по этикетке кодов дополнительных устройств (опций), наклеенной на крышке газораспределительного механизма. Первые 2 цифры кода (40) идентифицируют группу трубок масломерного щупа. Последние 2 цифры кода идентифицируют специальный щуп и трубку, установленные на Вашем двигателе.

Данная таблица содержит значения заправочных объемов моторного масла для системы смазки двигателей.

Модель двигателя	Коды масломерных щупов	Объем масла в картере, л
CD3029DF120	4002, 4003, 4004, 4005, .4024, 40AA 4006 4022	6.0 8.0 7.0
CD3029TF120	4006, 4025 4023 4024	8.0 9.0 6.0

ПРИМЕЧАНИЕ: Объем моторного масла может слегка отличаться от указанных значений. Картер двигателя необходимо всегда заполнять так, чтобы уровень масла находился внутри заштрихованной зоны на масломерном щупе. ЗАПРЕЩАЕТСЯ превышать установленный уровень.

Значения момента затяжки для стандартных дюймовых болтов



Верхняя строка: класс по SAE и маркировка головки,
нижняя строка: класс по SAE и маркировка гайки

	Класс 1 (Без маркировки)		Класс 2[a] (Без маркировки)		Класс 5, 5.1 или 5.2		Класс 8 или 8.2	
Размер	Со смазкой[b] Н•м	Без смазки[c] Н•м	Со смазкой[b] Н•м	Без смазки[c] Н•м	Со смазкой[b] Н•м	Без смазки[c] Н•м	Со смазкой[b] Н•м	Без смазки[c] Н•м
1/4	3.8	4.7	6	7.5	9.5	12	13.5	17
5/16	7.7	9.8	12	15.5	19.5	25	28	35
3/8	13.5	17.5	22	27.5	35	44	49	63
7/16	22	28	35	44	56	70	80	100
1/2	34	42	53	67	85	110	120	155
9/16	48	60	76	95	125	155	175	220
5/8	67	85	105	135	170	215	240	305
3/4	120	150	190	240	300	380	425	540
7/8	190	240	190	240	490	615	690	870
1	285	360	285	360	730	920	1030	1300
1-1/8	400	510	400	510	910	1150	1450	1850
1-1/4	570	725	570	725	1280	1630	2050	2600
1-3/8	750	950	750	950	1700	2140	2700	3400
1-1/2	990	1250	990	1250	2250	2850	3600	4550

[a] *Класс 2 относится к болтам с шестигранной головкой длиной не более 6 дюймов (152мм). Класс 1 относится к болтам с шестигранной головкой длиной более 6 дюймов (152мм), и для всех типов болтов и винтов любой длины.*

[b] *"Со смазкой" означает покрытие такими смазочными материалами, как моторное масло или крепежные детали с покрытием из фосфата или масла.*

[c] *"Без смазки" означает простой или оцинкованный, без какой-либо смазки.*

ЗАПРЕЩЕТСЯ использовать данные значения, если для оборудования (в котором двигатель используется) указаны другие величины момента затяжки. Значения, приведенные в таблице, предназначены только для общего использования.

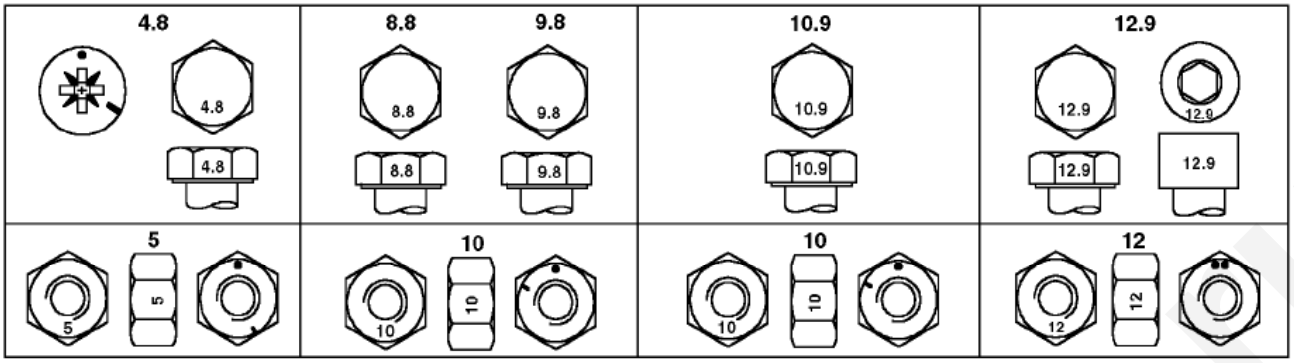
Срезные болты разработаны таким образом, что они разрушаются под воздействием определенных нагрузок. Необходимо всегда производить замену срезных болтов на аналогичные (того же класса).

Крепежные детали можно заменять на аналогичные того же класса, или на класс выше. Крепежные детали более высокого класса должны быть затянуты с таким же усилием, как и те, что были установлены до них.

Следует убедиться в том, что резьба крепежных деталей чистая и что Вы вводите ее в зацепление надлежащим образом. Эти меры помогут предотвратить повреждение резьбы во время затяжки.

Гайки с пластиковой кольцевой вставкой или зажимные стальные контргайки следует затягивать приблизительно на 50% от значений момента затяжки для крепежных изделий без смазки, указанных в таблице, применительно к гайке (не к головке). Зубчатые гайки или контргайки зубчатого типа необходимо затягивать в соответствии с полным значением момента затяжки.

Значения момента затяжки метрических болтов



Верхняя строка: соответствующий класс и маркировка головки,
нижняя строка: соответствующий класс и маркировка гайки.

	Класс 4.8		Класс 8.8 или 9.8		Класс 10.9		Класс 12.9	
Размер	**Со смазкой[a] Н•м**	**Без смазки[b] Н•м**	**Со смазкой[a] Н•м**	**Без смазки[b] Н•м**	**Со смазкой[a] Н•м**	**Без смазки[b] Н•м**	**Со смазкой[a] Н•м**	**Без смазки[b] Н•м**
M6	4.7	6	9	11.5	13	16.5	15.5	19.5
M8	11.5	14.5	22	28	32	40	37	47
M10	23	29	43	55	63	80	75	95
M12	40	50	75	95	110	140	130	165
M14	63	80	120	150	175	220	205	260
M16	100	125	190	240	275	350	320	400
M18	135	170	265	330	375	475	440	560
M20	190	245	375	475	530	675	625	790
M22	265	330	510	650	725	920	850	1080
M24	330	425	650	820	920	1150	1080	1350
M27	490	625	950	1200	1350	1700	1580	2000
M30	660	850	1290	1630	1850	2300	2140	2700
M33	900	1150	1750	2200	2500	3150	2900	3700
M36	1150	1450	2250	2850	3200	4050	3750	4750

[a] *"Со смазкой" означает покрытие такими смазочными материалами, как моторное масло или крепежные детали с покрытием из фосфата или масла.*

[b] *"Без смазки" означает простой или оцинкованный, без какой-либо смазки.*

ЗАПРЕЩЕТСЯ использовать данные значения, если для оборудования (в котором двигатель используется) указаны другие величины момента затяжки. Значения, приведенные в таблице, предназначены только для общего использования.

Срезные болты разработаны таким образом, что они разрушаются под воздействием определенных нагрузок. Необходимо всегда производить замену срезных болтов на аналогичные (того же класса).

Крепежные детали должны меняться на аналогичные того же класса, или на класс выше. Крепежные детали более высокого класса должны быть затянуты с таким же усилием, как и те, что были установлены до них.

Следует убедиться в том, что резьба крепежных деталей чистая и что Вы вводите ее в зацепление надлежащим образом. Эти меры помогут предотвратить повреждение резьбы во время затяжки.

Гайки с пластиковой кольцевой вставкой или зажимные стальные контргайки следует затягивать приблизительно на 50% от значений момента затяжки для крепежных изделий без смазки, указанных в таблице, применительно к гайке (не к головке). Зубчатые гайки или контргайки зубчатого типа необходимо затягивать в соответствии с полным значением момента затяжки.

Регистрация выполненных операций техобслуживания

Журнал регистрации выполненных операций технического обслуживания

Подробное описание операций технического обслуживания см. в главе «Обслуживание системы смазки и общее техническое обслуживание».

1. При регистрации выполненных операций технического обслуживания необходимо записывать время наработки двигателя, регулярно проверяя показания счетчика времени наработки.
2. Следует регулярно проверять сделанные записи, чтобы определить срок выполнения операций технического обслуживания.
3. Необходимо выполнить все операции ТО, относящиеся к данному интервалу. Следует записать количество часов наработки (из регистрации выполненных операций ТО) и дату в специально предусмотренные ячейки таблицы. Для уточнения полного перечня всех операций, которые необходимо выполнить, и интервалов, следует обратиться к таблице общего технического обслуживания, которая приведена в главе «Обслуживание системы смазки и общее техническое обслуживание».

ВАЖНО: Рекомендации по выполнению операций ТО, приведенные в данном руководстве, предназначены для комплектующих деталей, произведенных John Deere. Для обслуживания оборудования, не произведенного John Deere, необходимо следовать рекомендациям производителя.

Ежедневные предпусковые проверки

- Проверка уровня масла
- Проверка уровня ОЖ
- Проверка топливного фильтра / отстойника.
- Внешний осмотр двигателя.

www.generent.ru

Операции ТО, проводимые каждые 250 часов / 6 месяцев

- **Техобслуживание огнетушителя**
- **Обслуживание батареи**
- **Замена масла и масляного фильтра**[1]
- **Проверка натяжения приводного ремня вентилятора и зарядного генератора**
- **Проверка опор двигателя**

Наработка									
Дата									
Наработка									
Дата									
Наработка									
Дата									
Наработка									
Дата									

Операции ТО, проводимые каждые 500 часов /12 месяцев

- **Проверка заземления двигателя**
- **Очистка вентиляционной трубки картера**
- **Проверка впускного коллектора, соединений и системы воздухоснабжения в целом**
- **Замена топливного фильтра / Прокачка системы топливоподачи**
- **Проверка системы охлаждения**
- **Проверка концентрации охлаждающей жидкости – при необходимости, добавление комплекса присадок SCA**
- **Испытание под давлением системы охлаждения**
- **Проверка и регулировка частоты вращения двигателя**

Наработка									
Дата									
Наработка									
Дата									
Наработка									
Дата									
Наработка									
Дата									

www.generent.ru

Операции ТО, проводимые каждые 2000часов /24 месяцев

- **Регулировка изменяемой частоты вращения двигателя**
- **Проверка и регулировка тепловых зазоров в клапанном механизма.**
- **Промывка и заполнение системы охлаждения [1]**
- **Проверка температуры открытия термостатов.**

Наработка									
Дата									
Наработка									
Дата									
Наработка									
Дата									
Наработка									
Дата									

[1]При использовании комплекта COOL-GARD от John Deere, интервалы промывки системы могут быть увеличены до 3000 часов или 36 месяцев работы. Если используется комплект COOL-GARD от John Deere, охлаждающая жидкость проверяется ежегодно и концентрация присадок к ОЖ восполняется путем добавления комплекса присадок SCA, тогда интервалы промывки системы охлаждения могут быть увеличены до 5000 часов или 60 месяцев, в зависимости от того, какой из них наступит раньше.

Операции ТО, проводимые по мере необходимости

- **Долив охлаждающей жидкости**
- **Прокачка системы топливоподачи**
- **Замена элементов воздушного фильтра.**
- **Замена ремней.**
- **Проверка плавких предохранителей.**

Наработка									
Дата									
Наработка									
Дата									
Наработка									
Дата									
Наработка									
Дата									

www.sergrent.ru

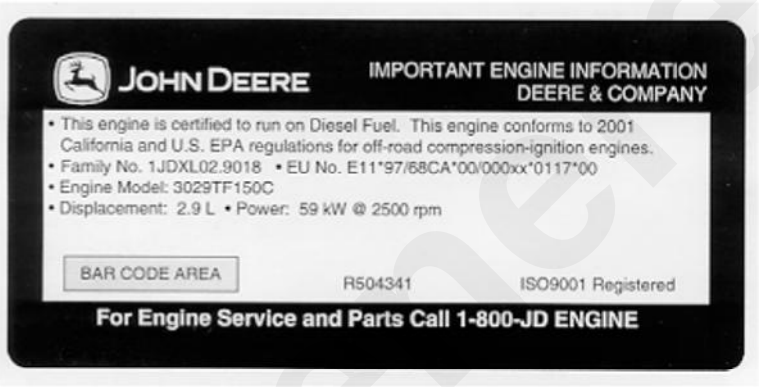
Гарантия на систему выброса отработавших газов

Положение о гарантиии за контролем выбросов Агентства по охране окружающей среды США (EPA)

Детали и комплектующие изделия, связанные с контролем выбросов ОГ, покрываются гарантией John Deere в течение 5 лет или 3000 часов эксплуатации, что наступит быстрее. John Deere также гарантирует, что двигатель, на который распространяется данная гарантия, разработан, смонтирован и укомплектован таким образом, чтобы на момент его продажи удовлетворять требованиям всех стандартов США по выбросам ОГ, а также двигатель не имеет дефектов в материалах и качестве изготовления, которые могут стать причиной несоответствия требованиям данных стандартов в течение 5 лет или 3000 часов эксплуатации, что наступит быстрее.

Гарантийные обязательства, обозначенные в данном руководстве, распространяются только на детали и комплектующие изделия Вашего двигателя, связанные с контролем выбросов ОГ. Полная гарантия на двигатель предоставляется отдельно.

Сертификат системы контроля выбросов ОГ (ярлык)



ВНИМАНИЕ: К пользователю или дилеру могут применяться законы, предусматривающие строгие санкции за манипуляции с регулированием выбросов с ОГ.

Гарантии по выбросам ОГ, описанные выше, распространяются только на двигатели, сертифицированные Агентством по охране окружающей среды США (EPA)и / или департаментом воздушных ресурсов Калифорнии (CARB), и используемые в США и Канаде. Наличие ярлыка – сертификата контроля выбросов ОГ свидетельствует о том, что двигатель был сертифицирован EPA и / или CARB. Гарантии EPA и CARB распространяются только на новые двигатели, имеющие ярлык – сертификат, и проданные в вышеобозначенных географических регионах. Наличие номера EU на ярлыке указывает на то, что двигатель был сертифицирован в странах Европейского Союза согласно Директиве 97/68/EC. Гарантии на систему выбросов ОГ не распространяются на страны Европейского союза.

ПРИМЕЧАНИЕ: Значение л.с/кВт на ярлыке – сертификате системы выбросов ОГ указывает общую мощность двигателя в л.с / кВт, без учета привода вентилятора. В большинстве случаев она не будет соответствовать заявленной мощности оборудования, в котором двигатель используется.

H • ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

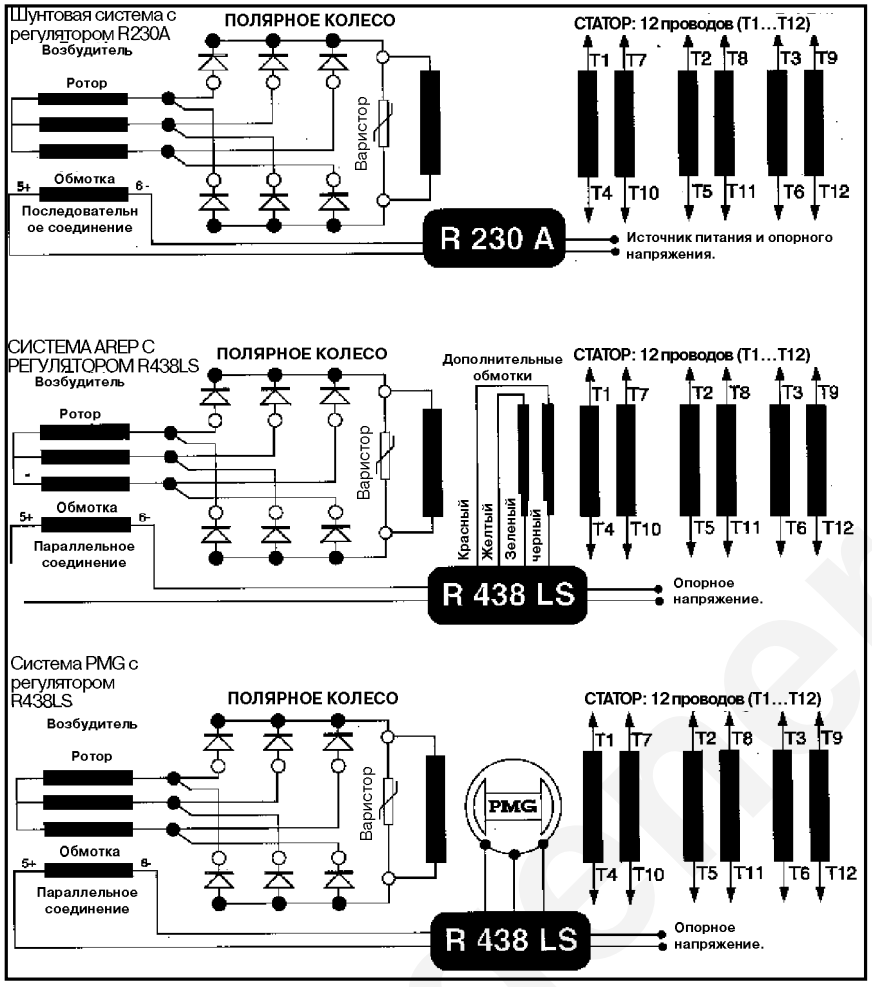
I - ДВИГАТЕЛИ

(По запросу в наш Отдел исследований).

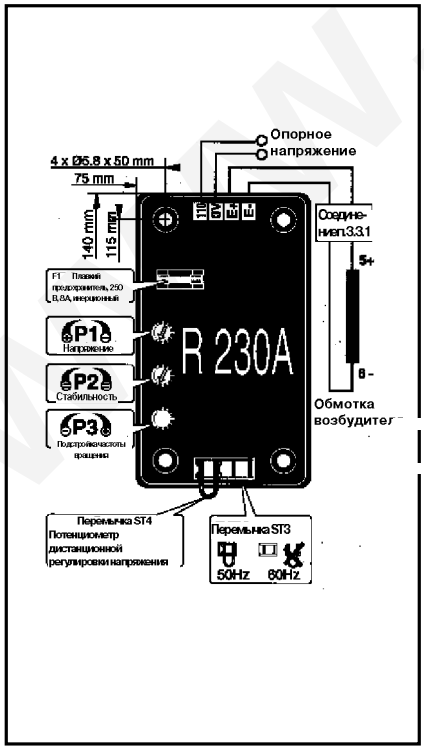
II - ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

МОДЕЛЬ LSA43.2/43.2 ФИРМЫ LEROY SOMER:

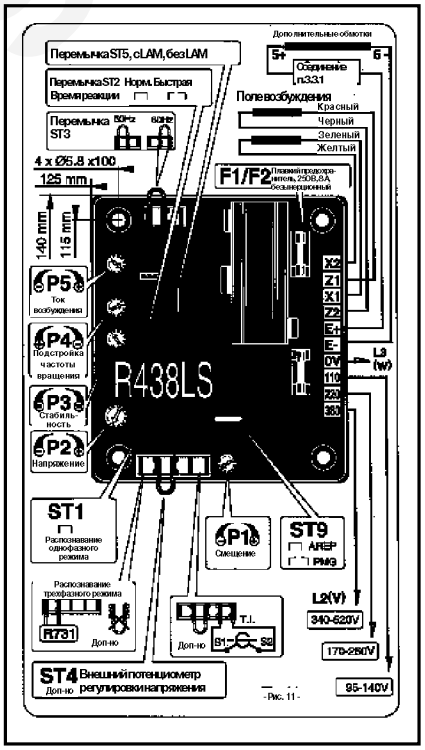
Схемы внутренних соединений



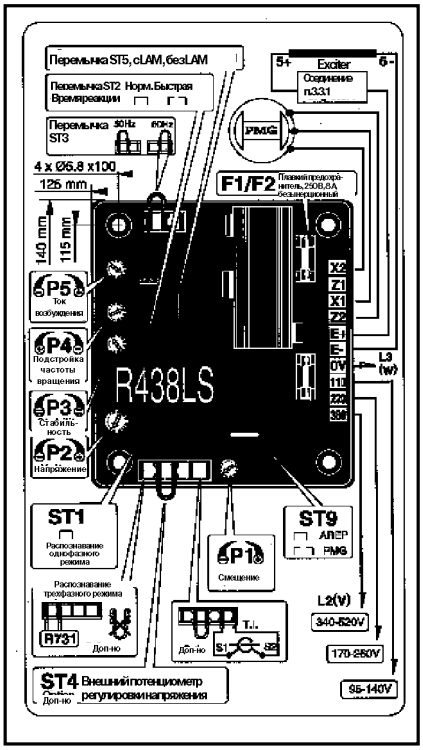
Регулятор R230



Регулятор R438LS

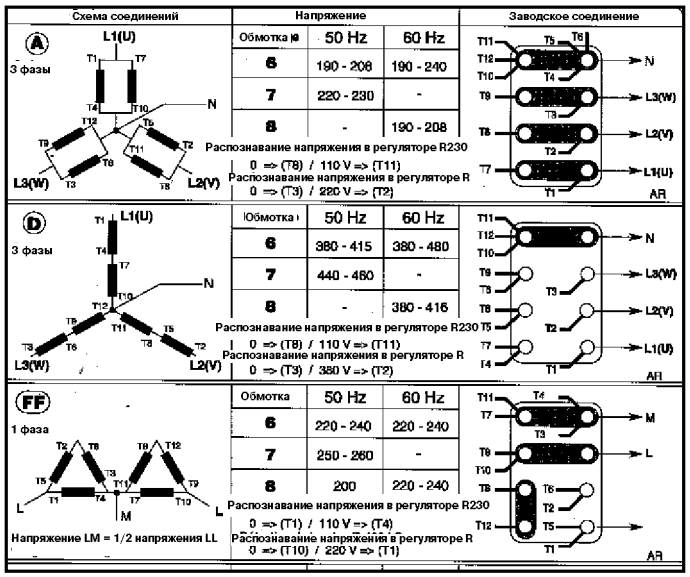


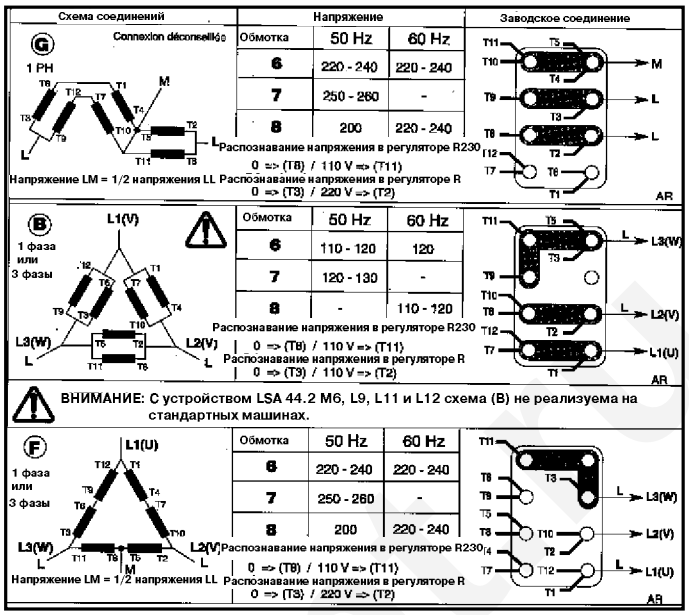
Регулятор R438LS PMG



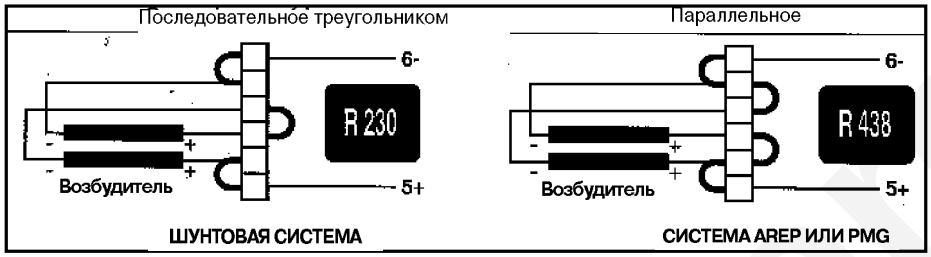
www.generent.ru

Соединения выводов.

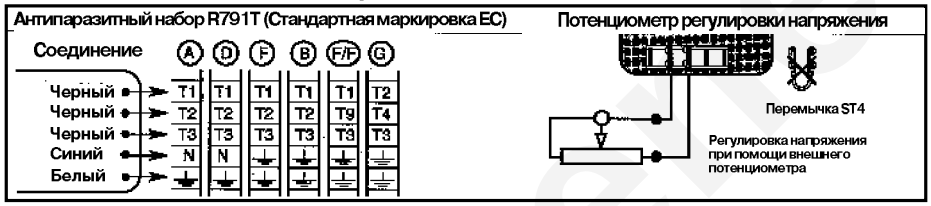




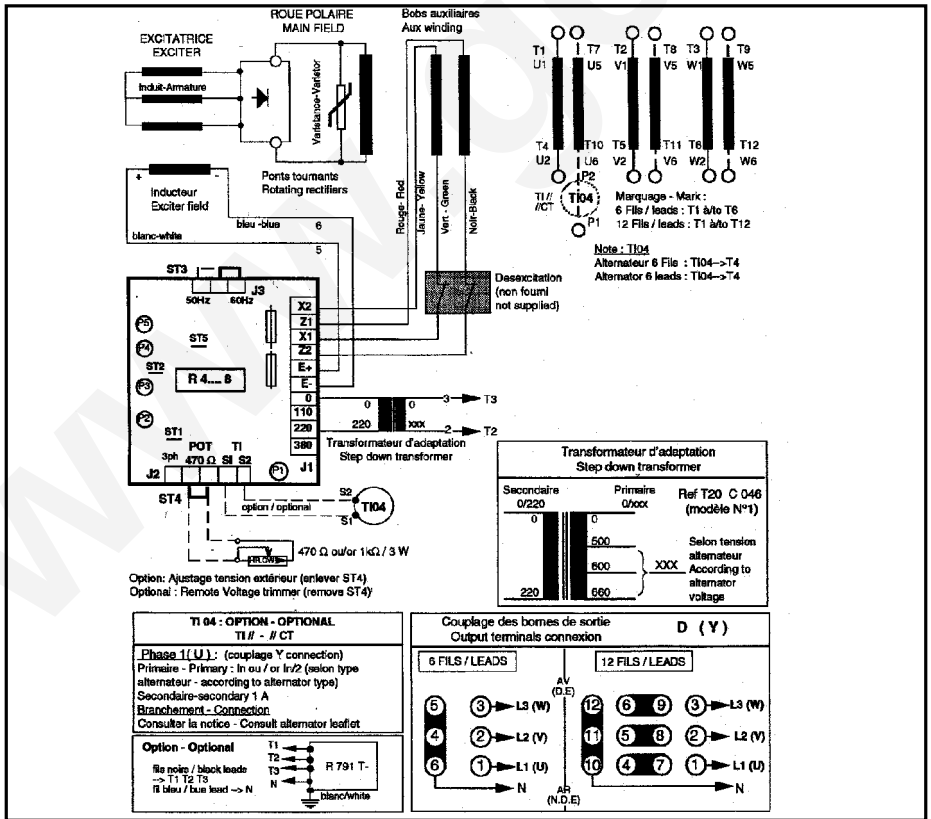
Соединения возбудителя.



Подключение дополнительных устройств.



CSA options.



III - ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ

(СМ. ДОКУМЕНТАЦИЮ, ПРИЛАГАЕМУЮ К ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКЕ ИЛИ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ).